



提升机如何控制？



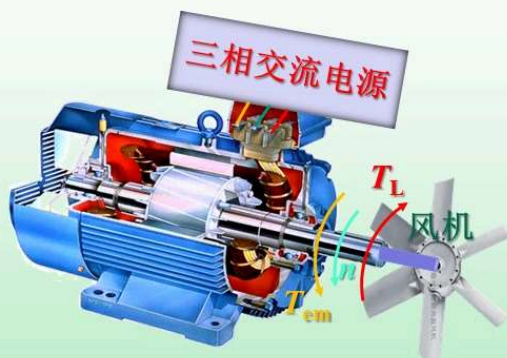
单绳缠绕式矿井提升机

电话 400-0392-366 0392-2560777



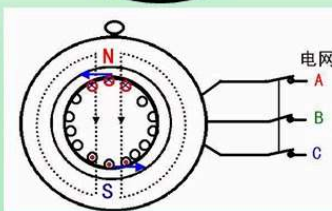
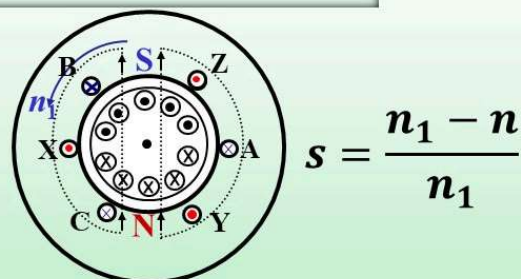
回顾：异步电机的电磁分析及特性

一、异步电机的结构原理



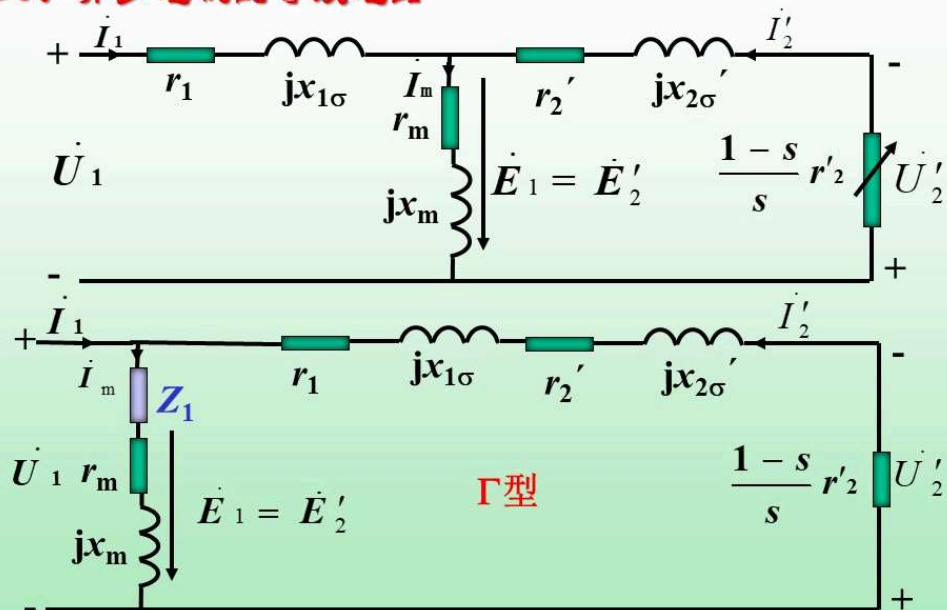
异步机的实际结构

异步机的物理结构模型

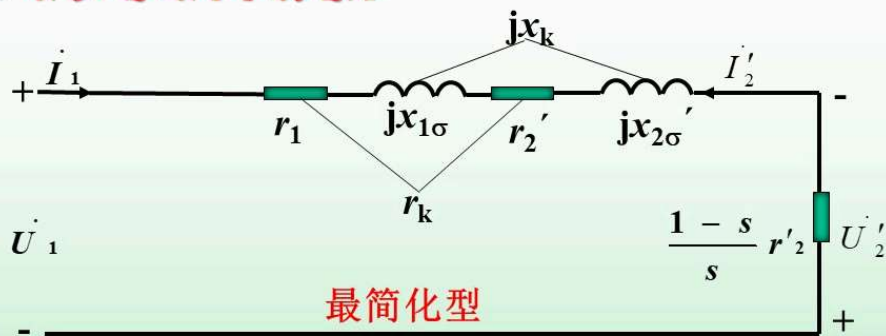




二、异步电机的等效电路



二、异步电机的等效电路





三、异步电机的功率关系

输入功率： $P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$

定子铜耗： $p_{cu1} = m_1 I_1^2 r_1$

铁耗： $p_{Fe} = m_1 I_m^2 r_m$

电磁功率： $P_{em} = m_1 E_2' I_2' \cos \varphi_2 = m_1 I_2'^2 (r_2' / s)$

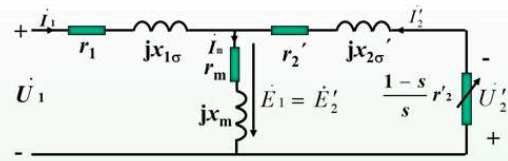
转子铜耗： $p_{cu2} = m_1 I_2'^2 r_2' = s P_{em}$

产生的机械功率： $P_{mec} = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = (1-s) P_{em}$

输出功率： $P_2 = P_{mec} - p_{mec} - p_s$

摩擦损耗

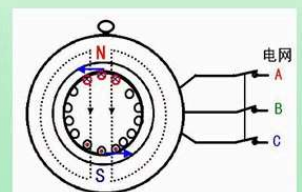
附加损耗



三、异步电机的电磁转矩

$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega} = \frac{P_{em}}{\omega_1}$$

$$T_{em} = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

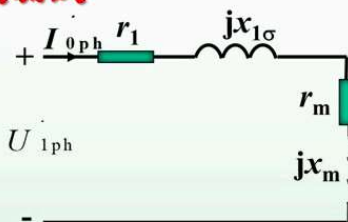




四、异步电机的参数测试

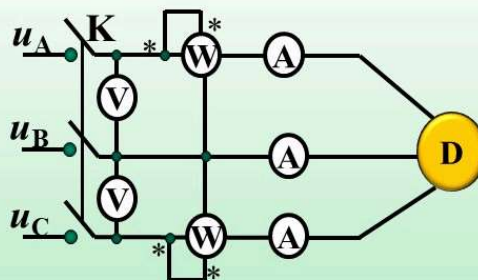
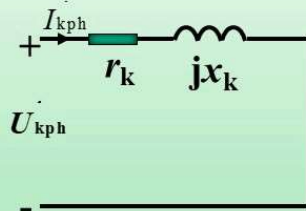
(一) 空载实验

测出 p_{Fe} , r_m , x_m



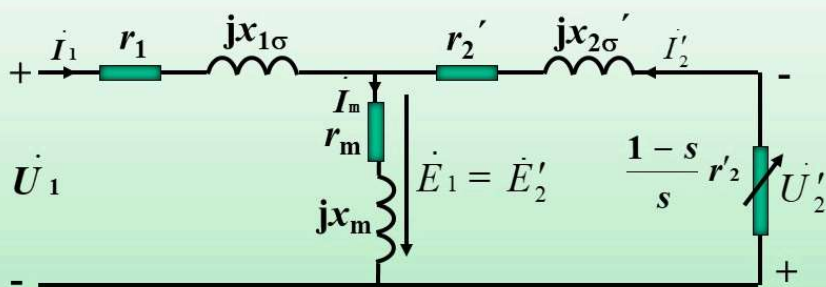
(二) 短路堵转实验

测出 p_k , r_k , x_k



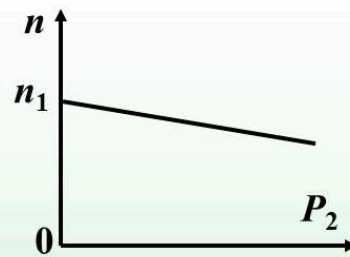
五、异步电机的工作特性

- 异步电动机在额定状态即 $U_1=U_{1N}$, $f=f_N$, n , T_{em} , $\cos\varphi_1$, I_1 , η 和 P_2 的关系。

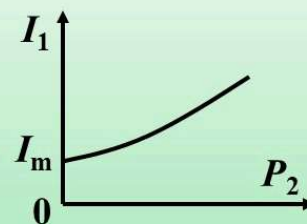




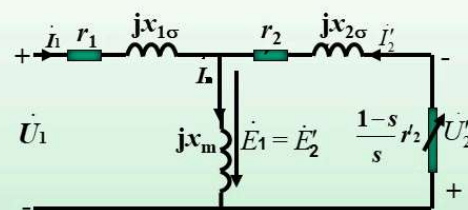
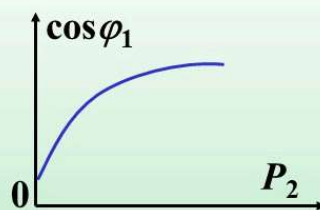
(一) 转速特性 $n=f(P_2)$



(二) 定子电流特性 $I_1=f(P_2)$



(三) 功率因数特性: $\cos\varphi_1=f(P_2)$





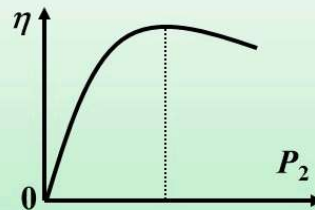
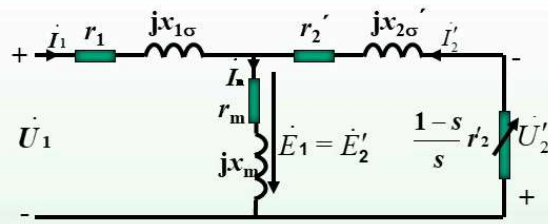
(四) 效率特性: $\eta=f(P_2)$
(Efficiency characteristics)

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1}\right) \times 100\%$$

$$\sum p = p_{cu1} + p_{cu2} + p_{Fe} + p_{0m}$$

铜耗为可变损耗;

铁耗和机械损耗为不变损耗。



单选题 10分

三相异步电机轻载运行时, 功率因数 () , 效率 () 。

- ☐ A 功率因数 (高) , 效率 (高) ;
- ☐ B 功率因数 (低) , 效率 (低) ;
- ☐ C 功率因数 (高) , 效率 (低) ;
- ☐ D 功率因数 (低) , 效率 (高) 。



第十一章

三相异步电动机的电力拖动

Electric drive of asynchronous motor



三相异步电动机的电力拖动

异步电力
拖动内容

三相异步电动机的机械特性

笼型转子异步电动机的起动

绕线转子异步电动机的起动

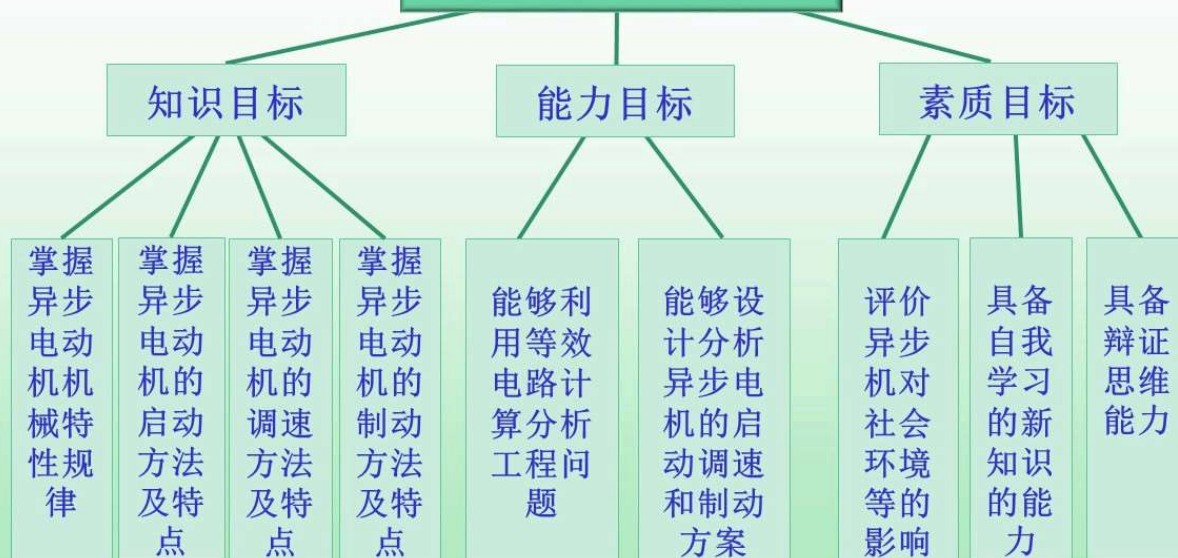
三相异步电动机的调速

三相异步电动机的电磁制动

三相异步电动机的不正常运行



异步电力拖动教学目标



第一节 三相异步电动机的机械特性

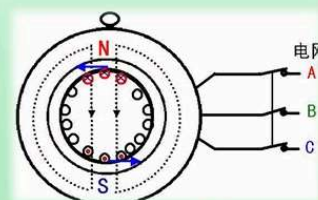
($n-T$ curve of three phase asynchronous motor)

- 电动机转速与电磁转矩的关系， $n=f(T_{em})$ 称为电动机的机械特性。
- 在 $U_N, f_N, R_a=0$ 的额定条件下， $n=f(T_{em})$ 称为电机固有机械特性（自然特性）。在非额定条件下， $n=f(T_{em})$ 称为电动机的人工机械特性。

一、自然机械特性 (Inherent $n-T$ curve)

1. $T_{em}=f(s)$ 曲线

- $n=(1-s)n_1$ ，机械特性，可以通过 $T_{em}=f(s)$ 曲线得到。

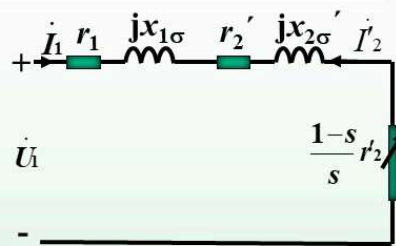


16



- 电磁功率: $P_{em} = m_1 I_2'^2 (r_2' / s)$

$$P_{em} = m_1 \frac{U_1^2}{(r_1 + r_2' / s)^2 + x_k^2} \times \frac{r_2'}{s}$$



- 电磁转矩为: $T_{em} = \frac{P_{em}}{\omega_1} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \times \frac{r_2'}{s}}{(r_1 + r_2' / s)^2 + x_k^2}$ 电磁转矩参数表达式

$$\omega_1 = 2\pi \frac{n_1}{60} = 2\pi \frac{60 f_1 / p}{60} = \frac{2\pi f_1}{p} = \frac{\omega_e}{p}$$

- 由公式可以得出 $T_{em} = f(s)$ 曲线

17

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \times \frac{r_2'}{s}}{(r_1 + r_2' / s)^2 + x_k^2}$$

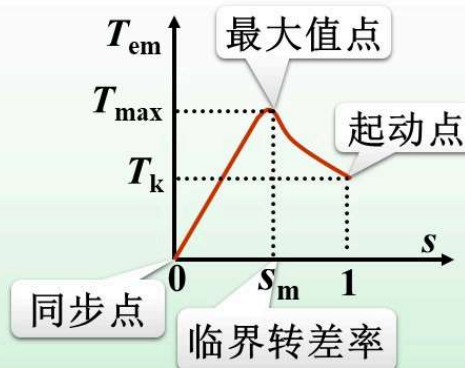
- (1) 当s较小时, 分母中 r_2' / s

数值较大。

$$T_{em} \approx \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \times \frac{r_2'}{s}}{(r_2' / s)^2} = k_1 \cdot s$$

- (2) 当s较大时, 分母中 r_2' / s 数值较小。

$$T_{em} \approx \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \times \frac{r_2'}{s}}{r_1^2 + x_k^2} = k_2 \cdot \frac{1}{s}$$

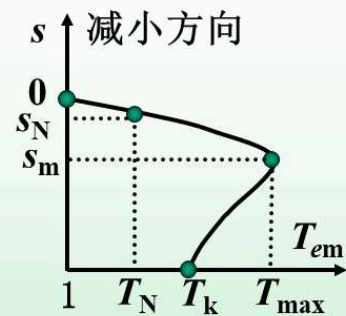
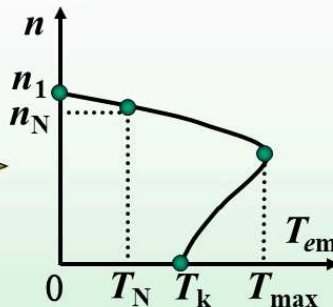
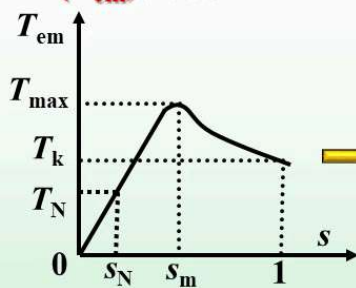


18

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. $n=f(T_{em})$ 曲线



由 $n=(1-s)n_1$, 可以从 $T_{em}-s$ 曲线, 计算出机械特性。

同步点: $s=0, T_{em}=0 \rightarrow n=(1-s)n_1=n_1, T_{em}=0$

额定点: $s=s_N, T_{em}=T_N \rightarrow n=(1-s_N)n_1=n_N, T_{em}=T_N$

最大值点: $s=s_m, T_{em}=T_{max} \rightarrow n=(1-s_m)n_1=n_m, T_{em}=T_{max}$

起动点: $s=1, T_{em}=T_k \rightarrow n=(1-1)n_1=0, T_{em}=T_k$

19

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



二、最大电磁转矩和过载能力 (Maximum torque and overload capacity)

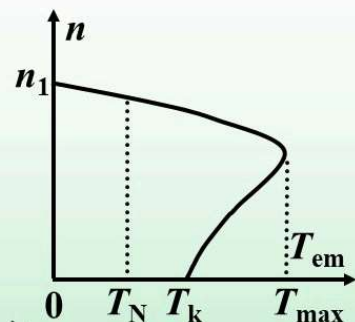
- 决定电动机短时最大负载能力的物理量是

T_{max} 和过载能力 λ (最大转矩倍数)。

$$\lambda = \frac{T_{max}}{T_N} \quad (\lambda = 1.6 \sim 2.5)$$

$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \times \frac{r'_2}{s}}{(r_1 + r'_2/s)^2 + x_k^2} \quad \text{由 } \frac{dT_{em}}{ds} = 0 \text{ 得出最大值点}$$

$$s_m = \pm \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_k^2}} \approx \pm \frac{r'_2}{x_k}$$



20

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



$$s_m = \pm \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_k^2}} \approx \pm \frac{r_2}{x_k}$$

$$T_{\max} = \pm \frac{m_1 p}{4\pi f_1} \cdot \frac{U_1^2}{\pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_k^2}} \approx \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k}$$

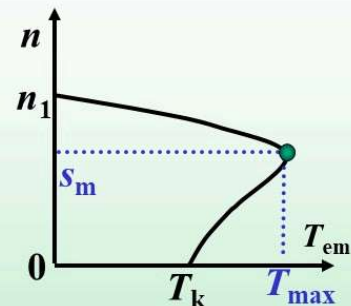
式中“+”为电动状态，“-”为发电状态

结论：1. s_m 与电压无关，与转子电阻成正比。

2. $T_{\max}$ 与电压平方成正比，与转子电阻无关。

3. λ 一般设计为1.6~2.5。

4. 忽略空载损耗时： $T_{\text{em}} = T_N = P_N / (2\pi \frac{n_N}{60})$



21

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



三、起动电磁转矩 (Starting electromagnetic torque)

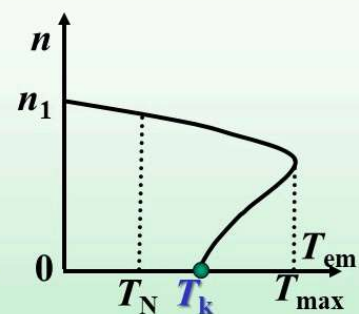
$$\text{电磁转矩} \quad T_{\text{em}} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \cdot \frac{r'_2}{s}}{(r_1 + r'_2/s)^2 + x_k^2}$$

$$\text{起动时 } n=0, s=1 \quad \therefore T_k = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \cdot r'_2}{(r_1 + r'_2)^2 + x_k^2}$$

结论：1. T_k 与电压平方成正比，与转子电阻有关。

2. f_1 增加 T_k 减小。

3. 起动转矩倍数 $\lambda_k = T_k / T_N$ 。
一般设计为0.8~2.0。



22

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



四、电磁转矩实用公式 (Empirical formula of torque)

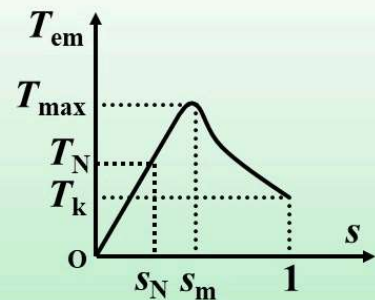
- 在知道电机额定值和一些技术数据 (P_N, n_N, λ) 时, 利用实用公式可以计算 T_{em} 与 s (或 n) 的关系。

$$T_{em} = \frac{2T_{max}}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2\lambda \cdot T_N}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

忽略 T_0 : $T_{emN} = T_N = P_N / (2\pi \frac{n_N}{60})$

将 T_N 、 s_N 代入实用公式可计算出 s_m

$$s_m = s_N (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1})$$



23

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

异步电动机的最大电磁转矩与电压 () :

- A 最大电磁转矩与电压成正比;
- B 最大电磁转矩与电压成反比;
- C 最大电磁转矩与电压平方成正比;
- D 最大电磁转矩与电压无关。

24

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



五、人工机械特性 (Artificial characteristics)

1. 降压人工机械特性

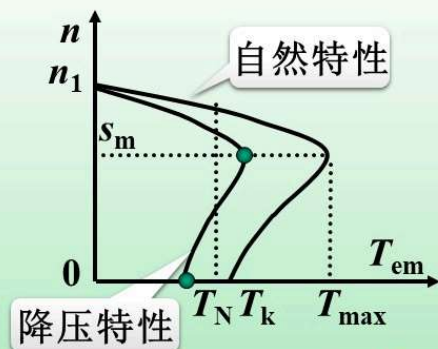
- 与自然特性比较, 特性变软; s 相同点, T_{em} 随 U 成平方减小, s_m 未变。

$$s_m = \frac{r'_2}{x_k}$$

$$T_{max} = \frac{m_1 p U_1^2}{4 \pi f_1 x_k}$$

- 降压时 T_{max} 、 T_k 下降, 会影响电机稳定运行和起动。

$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2 \pi f_1} \frac{U_1^2 \frac{r'_2}{s}}{(r_1 + r'_2 / s)^2 + x_k^2}$$



25

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

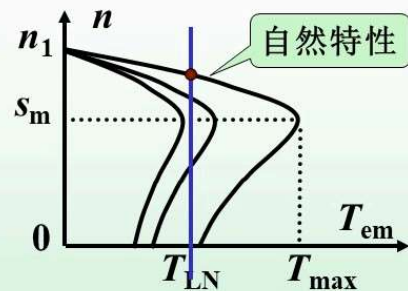


- 降压时 T_{max} 、 T_k 下降, 会影响电机稳定运行和起动。

- 例: 设当 $U_1 = U_N$ 时, $T_k = 1.1 T_N$, $T_{max} = 2 T_N$, 能满载起动并运行。

当 $U_1 = 0.8 U_N$ 时, $T_k = 0.8 \times 0.8 \times 1.1 T_N = 0.704 T_N$, $T_{max} = 0.8 \times 0.8 \times 2 T_N = 1.28 T_N$, 不能满载起动, 但能满载运行。

当 $U_1 = 0.7 U_N$ 时, $T_k = 0.7 \times 0.7 \times 1.1 T_N = 0.539 T_N$, $T_{max} = 0.7 \times 0.7 \times 2 T_N = 0.98 T_N$, 不能满载起动和运行。



26

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



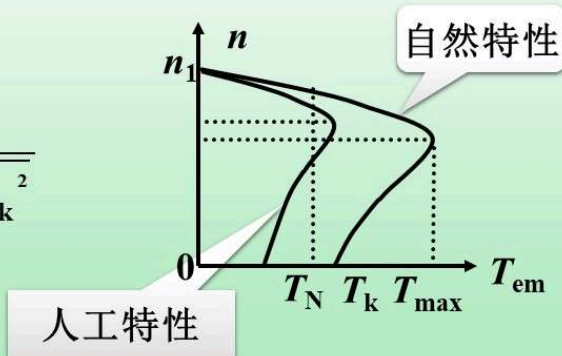
2. 定子外串对称阻抗人工机械特性

- 相当于定子阻抗变大

$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \cdot \frac{r'_2}{s}}{(r_1 + r'_2/s)^2 + x_k^2}$$

- 该人工机械特性与降压特性类似。

$$\therefore s_m \downarrow = \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_k^2}}$$



27



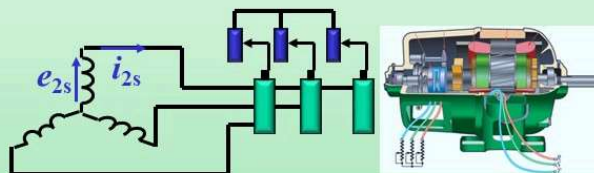
3. 绕线式转子外串电阻 R_c 人工机械特性

$$T_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \cdot \frac{r'_2}{s}}{(r_1 + r'_2/s)^2 + x_k^2} \Rightarrow T'_{em} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \frac{U_1^2 \cdot \frac{r'_2 + R'_c}{s'}}{(r_1 + (r'_2 + R'_c)/s')^2 + x_k^2}$$

- 在 U, f 相同条件下, 产生相同转矩($T_{em} = T'_{em}$)必须

$$\frac{r'_2}{s} = \frac{r'_2 + R'_c}{s'} \text{ 或 } \frac{r_2}{s} = \frac{r_2 + R_c}{s'} \quad \text{电阻实际值}$$

- 转子串电阻后, 其它条件不变时, 产生相同 T_{em} (负载转矩不变), s 会增加, 即 n 会减小。



28

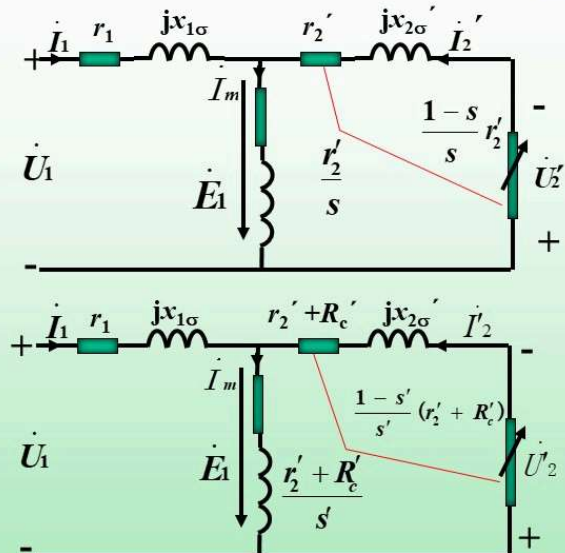


- 在 U, f 相同条件下, 转子串电阻后产生相同转矩 ($T_{em} = T_{em}'$) 必须满足:

$$\frac{r_2'}{s} = \frac{r_2' + R_c'}{s'}$$

转子串电阻稳态电磁转矩相等时:

- 转子总等效电阻不变。
- 转子电流、定子电流、功率因数、电磁转矩就与串电阻前相同。转差变大 (转速变小)。



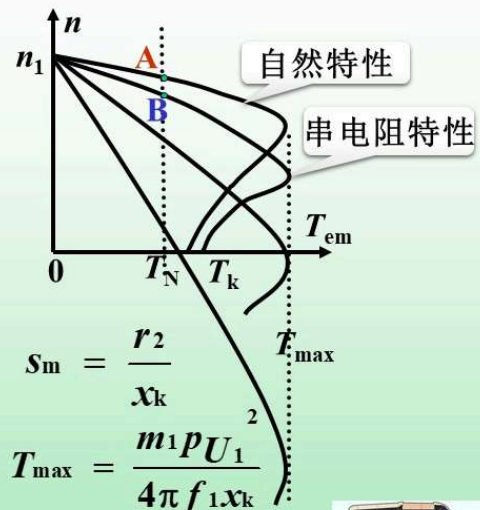
29

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



- 转子串电阻特性如图。
- 与自然特性比较特点
 - 特性变软, 电阻越大, 特性越软; 启动转矩会增加; 但是电阻太大, 启动转矩会变小。
 - T_{max} 不变, s_m 变大。
 - T_{em} 相同点满足:

$$\frac{r_2'}{s} = \frac{r_2' + R_c'}{s'} \text{ 或 } \frac{r_2}{s} = \frac{r_2 + R_c}{s'}$$



30

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例：绕线异步机， $r_2=0.5\Omega$ ， $n_N=1450\text{rpm}$ ， $s_m=0.067$ ，求

(1) 转子串多大 R_c ，使 $T_k=T_{\max}$ ？

(2) 当 $T_L=0.8T_N$ 时，串电阻后 $n=?$

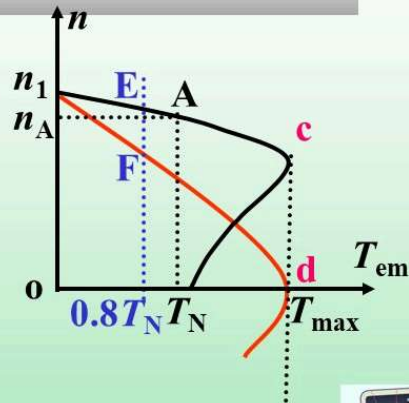
解：(1) $T_k=T_{\max}$ ，串电阻后
最大值点在横轴上， $s_m'=1$

两特性上c,d点有：

$T_{\text{emc}}=T_{\text{emd}}=T_{\max}$ ，即

$$\therefore \frac{r_2}{s_c} = \frac{r_2 + R_c}{s_d}, \quad \frac{0.5}{0.067} = \frac{0.5 + R_c}{1}$$

$$R_c=6.96\Omega$$



31

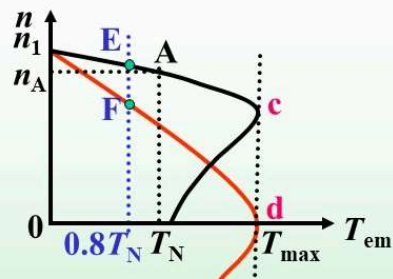
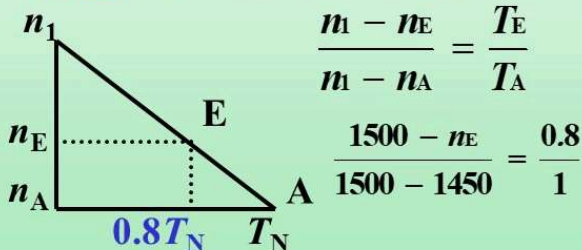


(2) 串电阻前工作于E点，
串电阻前工作于F点，两特性
上E、F点有： $T_{\text{emE}}=T_{\text{emF}}$

$$\therefore \frac{r_2}{s_E} = \frac{r_2 + R_c}{s_F}$$

只要求出E点速度，就可以计算出F点的速度；有两种方法。

方法一：利用相似三角形



方法二：

$T_{\text{em}}=f(s)$ 曲线。当 s 较小时，
 T_{em} 与 s 成正比。

$$s_E=0.8s_N=0.8 \times 0.033=0.026$$

$$n_F=902\text{rpm}$$

32

单选题 10分

绕线异步电动机带恒转矩负载运行，转子电阻增加后，稳定后速度（ ）和定子电流（ ）。

- A 稳定后速度（降低）、定子电流（减少）；
- B 稳定后速度（降低）、定子电流（增加）；
- C 稳定后速度（增加）、定子电流（减少）；
- D 稳定后速度（降低）、定子电流（不变）。

33

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

第一节 三相异步电动机的机械特性

自然特性

最大转矩

启动转矩

实用公式

人工特性

降压

定子串电阻

转子串电阻

变频



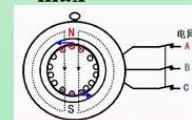
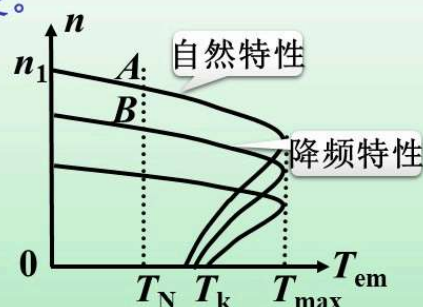
4. 变频人工机械特性

- 小于 f_N 变频，若电压不变： $U_1 \approx E_1 = 4.44f_1 N_1 \Phi_m k_{w11}$
- 励磁电流大增，电机发热严重可能损坏电机。
- 低于基频变 f_1 一定要变压，保证磁通不变。

$$\frac{E_1}{f_1} = \text{常数} \text{ 或 } \frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$$

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p}$$

- 变 f_1 特性为与自然特性平行的曲线。



34

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



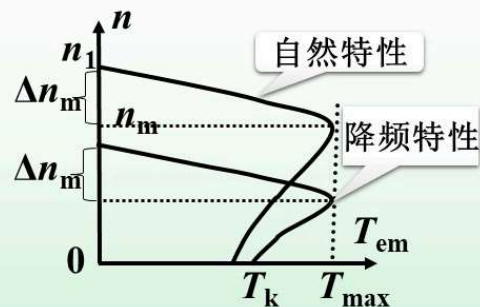
$$\frac{E_1}{f_1} = \text{常数} \text{ 或 } \frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$$

变 f_1 变压，保证磁通不变。

因此最大电磁转矩不变。

$$\text{临界转差} \Delta n_m = s_m n_1 = \frac{r_2'}{2\pi f L_k} \cdot \frac{60f}{p} = \text{常数}$$

变 f_1 特性为与自然特性平行的曲线。



$$s_m = \frac{r_2'}{x_k}$$

$$T_{max} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k}$$

35

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相笼型异步电动机， $P_N=7.5\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ （Y）， $f_1=50\text{Hz}$ ， $n_N=2900\text{rpm}$ ，当额定转矩负载电动运行时，需要变频将速度调至1100rpm，求：1. 求变频的频率 f 和电压 U ？

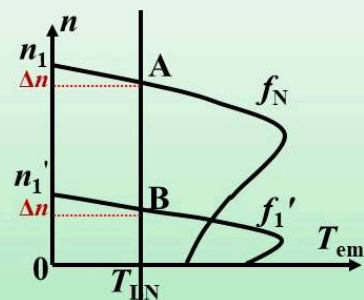
解：

$$1. n_1 = 3000\text{rpm}, \Delta n = 3000 - 2900 = 100$$

$$n_1' = 1100 + 100 = 1200\text{rpm}$$

$$f_1' = \frac{p \times n_1'}{60} = \frac{1 \times 1200}{60} = 20\text{Hz}$$

$$\frac{U_1'}{20} = \frac{380}{50} \quad U_1' = 152\text{V}$$



36

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

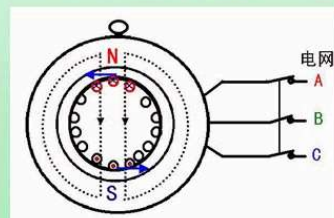


第二节 笼型异步电动机的启动

(Start-up of cage asynchronous motor)

一、启动要求 (Start-up requirement)

- 电动机的启动指定子接通电网，转速从 $n=0$ 到 $n=n_N$ 。
- 启动要求
 - (1) 起动力矩 T_k 尽可能的大；
 - (2) 启动电流 I_k 尽可能的小；
 - (3) 启动设备尽可能的简单。
- 在满足 T_k 足够大的条件下，尽量减少 I_k 。



37

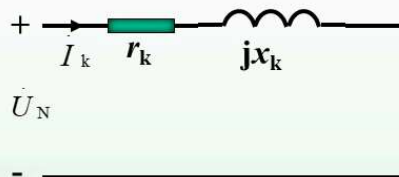
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



二、直接启动(Directly start)

- 直接启动瞬间， $n=0, s=1$ ，相当于堵转。

$$I_k = \frac{U_{1N}}{Z_k} \approx (4 \sim 7)I_{1N}$$



- 直接启动电流大，其危害
 - 1) 使电网 U 降低，影响其它设备运行。（主害）
 - 2) 本身发热严重，绝缘易损坏。

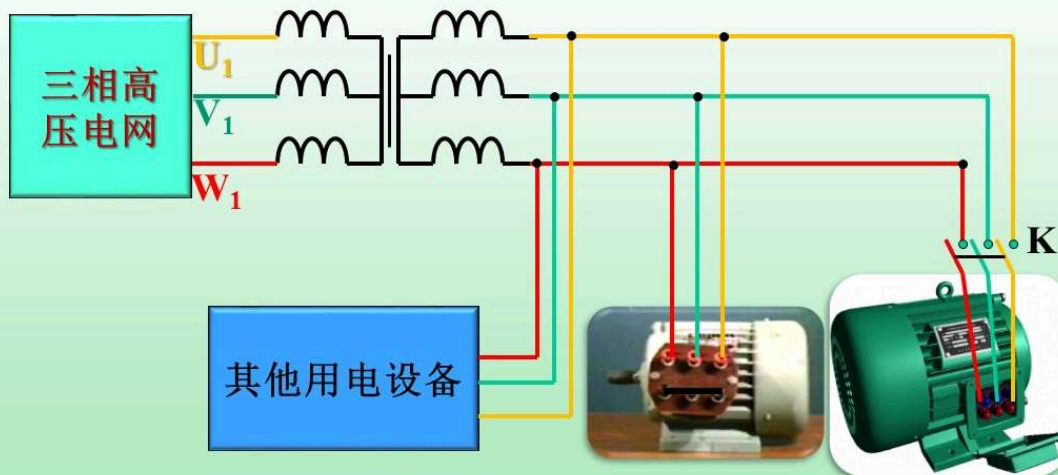


38

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



- 直接启动操作简单，当供电变压器的容量足够大，电网 U 下降不大，可以采用直接启动。但当直接启动电流太大，就需采用降压启动，限制 I_k 。



39

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



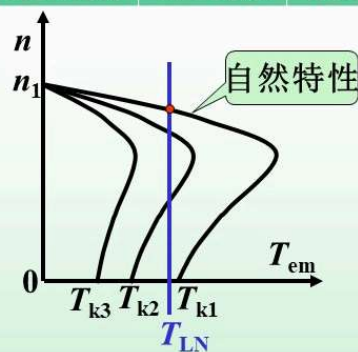
三、降压启动(Reduced voltage starting)

$$\because T_{em} \propto U_1^2 \rightarrow U_1 \downarrow \rightarrow T_k \downarrow \downarrow$$

- 降压启动,只适合对启动转矩要求不高的场合。

● 降压启动常用的方法有

- (1) 定子串电抗启动;
- (2) 星—三角启动;
- (3) 自耦变压器降压启动。



通风机



40

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



1. 定子串电抗启动

定子串电抗，来降低定子绕组电压。

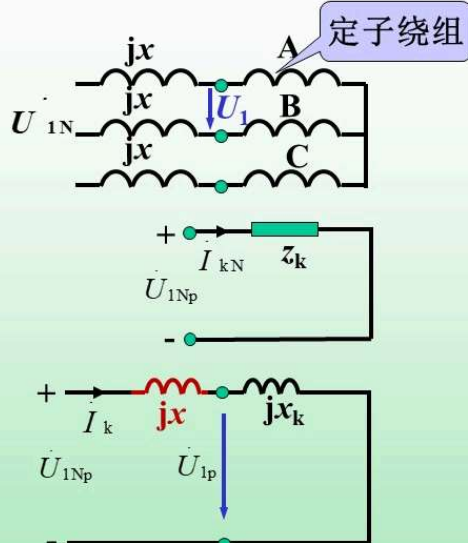
(1) 当定子绕组直接加 U_{1N} 时：

$$I_{kN} = \frac{U_{1Np}}{z_k} \quad T_{kN} = c \times U_{1Np}^2$$

(2) 定子串电抗后绕组电压减小

$$U_{1p} \approx \frac{x_k}{x + x_k} U_{1Np} = \frac{U_{1Np}}{k}$$

$$I_k = \frac{U_{1p}}{z_k} = \frac{I_{kN}}{k} \quad T_k = c \times U_{1p}^2 = \frac{T_{kN}}{k^2}$$



41

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



1. 定子串电抗启动

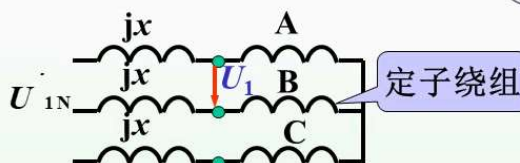
(2) 定子串电抗后电压减小为： $U_1 = U_{1N}/k$

$$I_k = \frac{I_{kN}}{k} \quad T_k = \frac{T_{kN}}{k^2}$$

(3) 特点

- 1) 启动设备简单；
- 2) 投资少；
- 3) 启动转矩小，适用 轻、空载启动。

● 一般不采用定子串电阻降压启动。



42

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



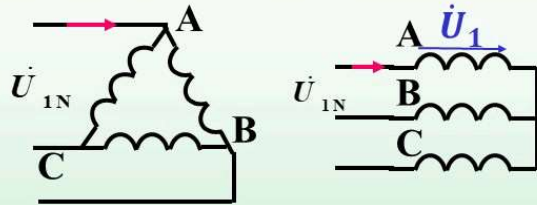
2. 星-三角 (Y-Δ) 启动

- 电机运行为Δ接，启动时可以Y接，来降低绕组相电压。

(1) Δ直接启动

$$\text{线电流 } I_{k\Delta} = \sqrt{3} \frac{U_{1N}}{Z_k}$$

$$T_{k\Delta} = c \times U_{1N}^2$$



(2) Y接启动，绕组相电压为：\$U_1 = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}}\$

$$I_{kY} = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}Z_k} = \frac{I_{k\Delta}}{3} \quad T_{kY} = c \times U_1^2 = \frac{T_{k\Delta}}{3}$$



43

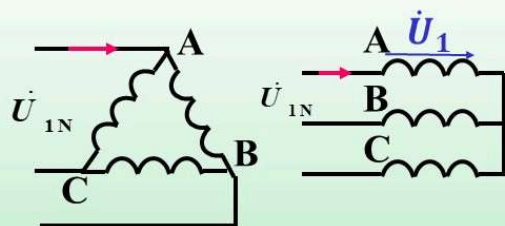


2. 星-三角 (Y-Δ) 启动

(2) Y接启动绕组相电压为：\$U_1 = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}}\$

$$I_{kY} = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}Z_k} = \frac{I_{k\Delta}}{3}$$

$$T_{kY} = c \times U_1^2 = \frac{T_{k\Delta}}{3}$$



(3) 特点

- 1) 启动设备简单，投资少；
- 2) 力矩小，适用轻、空载启动，且电机运行应为Δ接。



44



3. 自耦变压器降压启动

(1) 直接启动 $U_1 = U_{1N}$

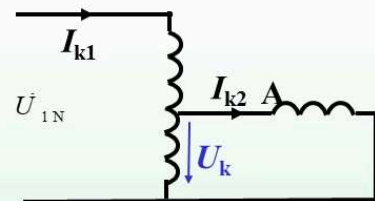
$$I_{kN} = \frac{U_{1N}}{Z_k} \quad T_{kN} = c \times U_{1N}^2$$

(2) 自耦变压器降压为 k_a 倍电压启动

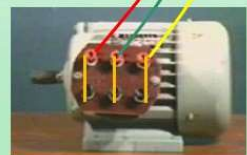
原边 $U_1 = U_{1N}$ ，付边即电机定子 $U_k = U_{1N} / k_a$

$$\text{电机定子电流: } I_{k2} = \frac{U_{1N} / k_a}{Z_k} = \frac{I_{kN}}{k_a}$$

$$\text{自耦变压器原边电流: } I_{k1} = \frac{I_{kN}}{k_a^2} \quad T_k = c \times U_k^2 = \frac{T_{kN}}{k_a^2}$$



三相
电网



45

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



3. 自耦变压器降压启动

电机定子: $U_k = U_{1N} / k_a$

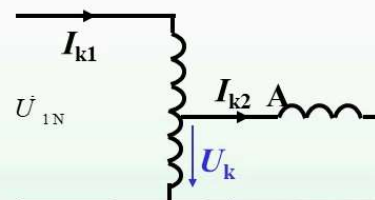
$$\text{定子电流: } I_{k2} = \frac{U_{1N} / k_a}{Z_k} = \frac{I_{kN}}{k_a}$$

$$\text{自耦变压器原边电流: } I_{k1} = \frac{I_{kN}}{k_a^2}$$

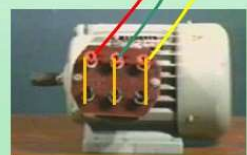
$$T_k = c \times U_k^2 = \frac{T_{kN}}{k_a^2}$$

(3) 特点

- 1) 变比可调，适用范围广；
- 2) 投资大，设备复杂。



三相
电网



46

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例：一台550 kW笼形转子电动机,定子电压 $U_N=3.5\text{ kV}$ (D),定子额定电流 $I_N=114\text{ A}$,额定电压时启动电流倍数 $\lambda_i=5.5$,启动转矩倍数 $\lambda_k=1.5$ 。电源电压3.5kV,电机驱动0.4 T_N 负载启动:

(1) 能否采用YD启动?

解：采用YD启动的启动转矩变为额定时1/3,即:

$$T_k=1/3 T_{kN}=1/3 \times 1.5 \times T_N=0.5 T_N$$



47

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



第三节 绕线异步电动机的启动

(Start-up of wound asynchronous motor)

一、转子串三相对称电阻启动(Rotor series resistance)

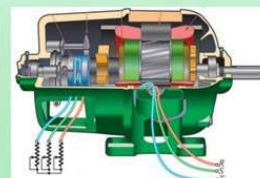
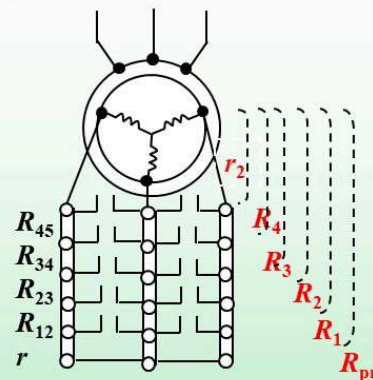
- 转子串电阻后,限制 I_k ,且增加了 T_k 。

$$I_k \downarrow = \frac{U_{1N}}{Z_k \uparrow + R_i}$$

$$T_{emk} \uparrow = C_T \phi_m I_2 \downarrow \cos \varphi_2 \uparrow \uparrow$$

- 启动过程:

转子先串入全部电阻,定子再加额定电压;
随着转速的增加,逐步切除电阻;
启动完毕,切除所有电阻。

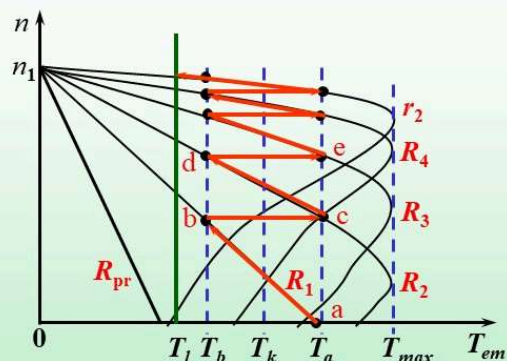
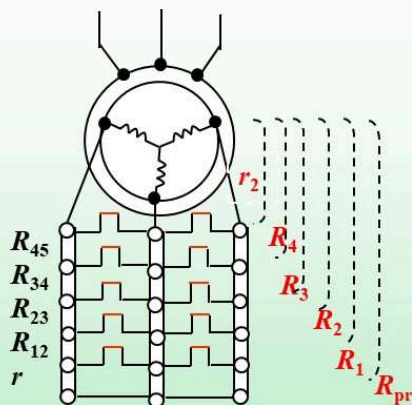


48

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



1. 启动过程



$$R_{12}=R_1-R_2$$

$$R_{34}=R_3-R_4$$

T_a : 启动转矩上限

$$R_{23}=R_2-R_3$$

$$R_{45}=R_4-R_5$$

T_b : 启动转矩下限

49

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



*2. 各段电阻间的关系

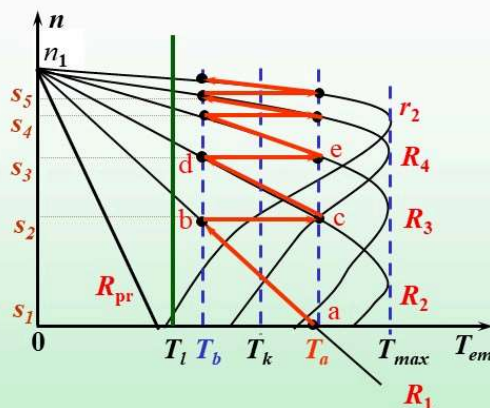
根据“在同一转矩下，转子电阻之比等于转差率之比”基本关系，切换点 s 不变，可推出各段电阻间的关系。

当 $T_{em}=T_a$ 时：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{s_1}{s_2}; \frac{R_2}{R_3} = \frac{s_2}{s_3}; \frac{R_3}{R_4} = \frac{s_3}{s_4}; \frac{R_4}{r_2} = \frac{s_4}{s_5}$$

当 $T_{em}=T_b$ 时：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{s_2}{s_3}; \frac{R_2}{R_3} = \frac{s_3}{s_4}; \frac{R_3}{R_4} = \frac{s_4}{s_5}; \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_3}{R_4} = \frac{R_4}{r_2} = q \quad q = \sqrt[4]{R_1 / r_2}$$



50

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



各级电阻关系:

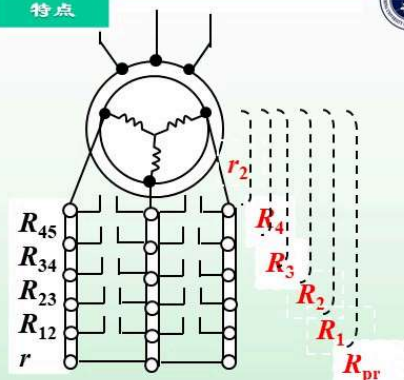
$$R_4 = qr_2 \quad R_3 = qR_4 = q^2r_2$$

$$R_2 = qR_3 = q^3r_2 \quad R_1 = qR_2 = q^4r_2$$

$$R_1 : R_2 : R_3 : R_4 : r_2 = q^4 : q^3 : q^2 : q : 1$$

同样可以推出各段电阻关系为:

$$R_{12} : R_{23} : R_{34} : R_{45} = q^3 : q^2 : q : 1$$



同理可得到各电阻切换转差率间的关系为:

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{s_2}{s_3} = \frac{s_3}{s_4} = \frac{s_4}{s_5} = q \quad q = \sqrt[4]{s_1 / s_5}$$

若设计加速过程是从 $n=0$ 开始的, 则 $s_1=1$, 上式为: $q = \sqrt[4]{1 / s_5}$

51



*3. 预备级电阻

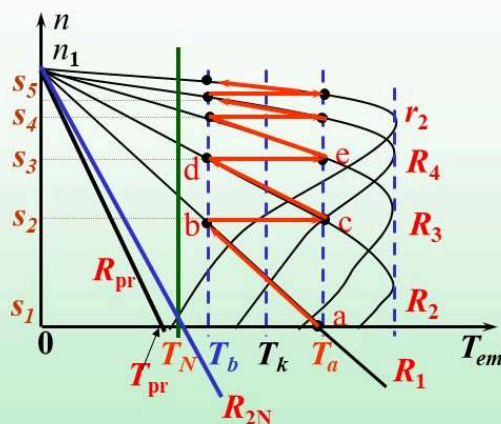
预备级电阻 R_{pr} 是根据启动开始所需转矩的大小来确定的。

$$R_{pr} = \frac{R_{2N}}{T_{pr} / T_N}$$

转子额定电阻

$$\text{其中: } R_{2N} = \frac{E_{2N}}{\sqrt{3}I_{2N}}$$

转子为额定电阻时, 启动转矩 (电流) 等于额定。



52



*4. 转子启动电阻的计算步骤

(1) 根据生产机械的启动要求和电动机容量确定启动电阻的级数，预备级数为*i*，加速级数为*n*。

(2) 根据加速度要求，初步确定启动转矩的上限。在没有加速度限制的情况下，可考虑充分利用电动机的启动转矩，选 $T_a = (0.8 \sim 0.9) T_{max}$ 。

(3) 利用实用公式，根据 T_a 计算第1加速级的额定转差率 s_{N1} 。

在第1加速级特性曲线上， $T_{em} = T_a$ ， $s = s_1 = 1$ ，则：

$$T_a = \frac{2T_{max}}{\frac{s_{m1}}{1} + \frac{1}{s_{m1}}}, \quad s_{m1}^2 - \frac{2T_{max}}{T_a} s_{m1} + 1 = 0$$

53

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

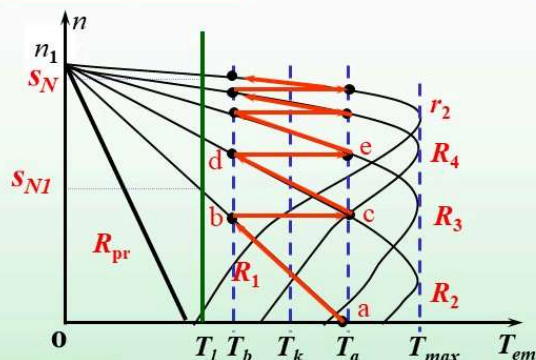


解得：

$$s_{m1} = \frac{T_{max}}{T_a} \left[1 + \sqrt{1 - \left(\frac{T_a}{T_{max}} \right)^2} \right]$$

第1加速级的额定转差率 s_{N1} 与其临界转差率 s_{m1} 间的关系为：

$$s_{m1} = s_{N1} (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) \quad \text{或} \quad s_{N1} = \frac{s_{m1}}{(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1})}$$



54

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(4) 求出公比 q

$$q = \sqrt[n]{s_{N1} / s_N}$$

(5) 求第 1 加速级电阻

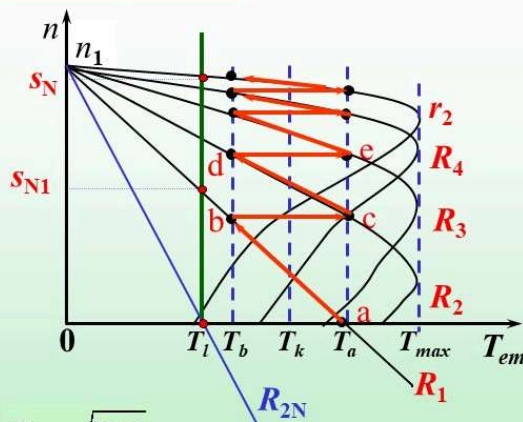
$$\frac{R_1}{s_{N1}} = \frac{R_{2N}}{1} \Rightarrow R_1 = R_{2N} s_{N1}$$

(6) 确定各级电阻。

(7) 确定各段电阻。

(8) 求平均启动转矩。 $T_{av} = \frac{T_a + T_b}{2}$ 或 $T_{av} = \sqrt{T_a T_b}$

在加速过程中，启动转矩始终在 T_a 和 T_b 之间变动，其平均启动转矩可用算术平均值或几何平均值表示。



55

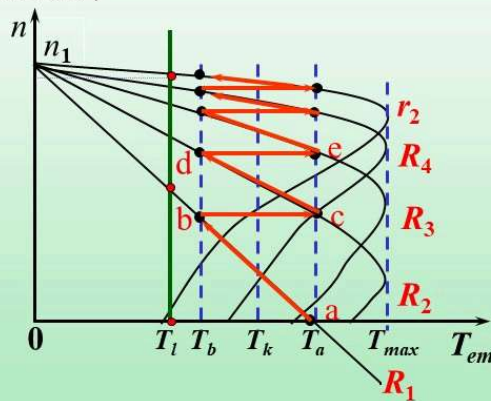


5. 转子串电阻启动特点

- (1) 起动力矩 T_k 可以调节，最大可使 $T_{em} = T_{max}$ ；
- (2) 能耗大，效率低，不符合可持续发展理念；
- (3) 设备简单，运行比较可靠。



提升机系统

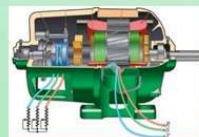


56

单选题 10分

电压相同时，异步电动机的空载启动和额定负载启动时，启动时刻电流（ ）。

- A 空载启动电流小；
- B 空载启动电流大；
- C 启动电流大小相同。



57

电机与拖动基础 - 异步拖动 机械特性 >>> 笼型启动 >>> 绕线启动 >>> 深槽启动 >>> 变频启动 >>> 电机调速 >>> 电机制动 >>> 不对称

第三节 绕线异步电动机的启动

转子串电阻

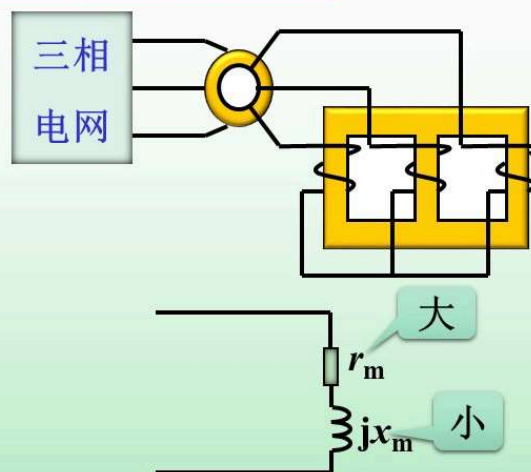
转子串频敏变阻器

二、转子串频敏变阻器启动 (Rotor series frequency sensitive rheostat)

1. 频敏变阻器的结构特点

它是只有原边的芯式变压器。

- (1) 匝数少，目的突出 r_m ；
- (2) 铁芯用厚钢板组成，目的增加铁耗， r_m 大；
- (3) B 较高，目的突出 r_m 。



频敏变阻器等效电路

58

电机与拖动基础 - 异步拖动 机械特性 >>> 笼型启动 >>> 绕线启动 >>> 深槽启动 >>> 变频启动 >>> 电机调速 >>> 电机制动 >>> 不对称



2. 作用原理

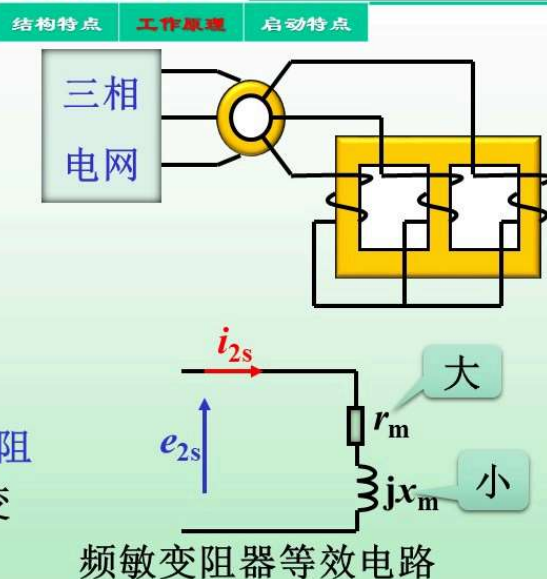
启动时 f_2 很大、且 I_2 大 B 高

$\therefore p_{Fe} \propto B^2 \cdot f^{1.6}$ 很大, r_m 很大

限制了 I_k , 且增加了 T_k ;

随着 $n \uparrow \rightarrow f_2 = sf_1 \downarrow \rightarrow I_2 \downarrow \rightarrow p_{Fe} \downarrow \rightarrow r_m \downarrow$

- 相当于随着转速 n 升高, 转子电阻自动切除; 启动完后, 将频敏变阻器切除。



59

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

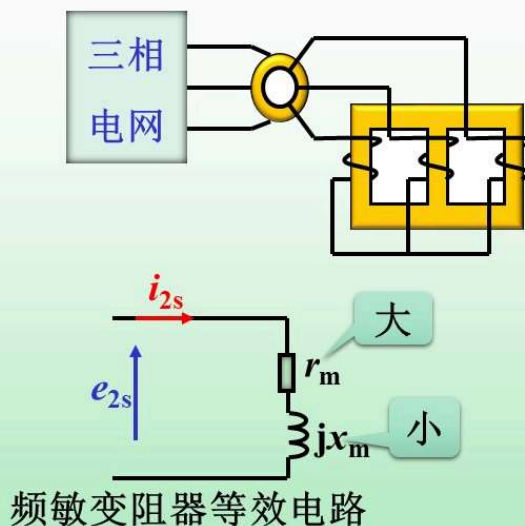


3. 启动特点

(1) 结构较简单, 成本较低, 维护方便, 平滑启动。

(2) 电感存在, $\cos\phi$ 较低, 启动转矩并不很大, 适合轻载启动。

(3) 不能用于调速和制动。



60

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



第四节 深槽和双笼异步电动机的起动

(Start-up of deep slot and double cage motor)

一、深槽异步电动机

(Deep slot asynchronous motor)

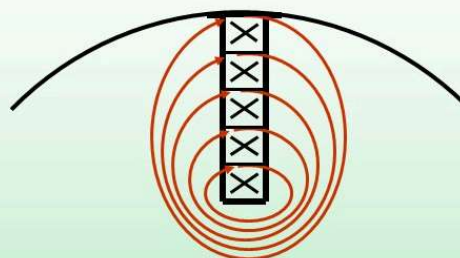
1. 转子槽结构

槽高/槽宽=10~20

2. 工作原理

将转子导体看成小导体并联组成，
当有 I_2 时，漏磁通分布如图。

底部漏电抗 x 大 $L = \frac{\psi}{i}$



61

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

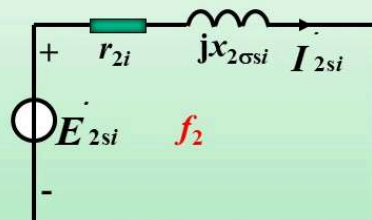
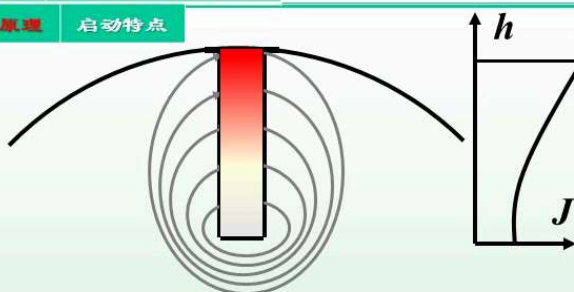


2. 工作原理

- 转子导体看成小导体并联组成，漏磁通分布如图。

底部漏电抗 x 大 $L = \frac{\psi}{i}$

- 起动时 f_2 很大，小导体转子漏电抗比电阻大很多， I_2 大小由 x 决定；由于底部漏电抗 x 大， I_2 被挤到槽口，该现象称为集肤效应(Skin effect)。电流密度分布如图。



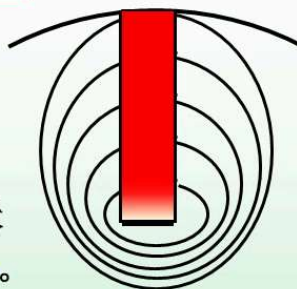
小导体 i 等效电路

62

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

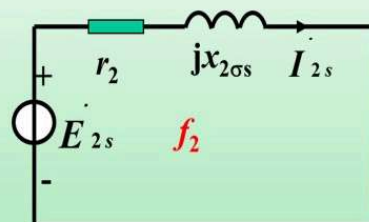


- 由于集肤效应作用， I_2 被挤到槽口，转子导体的有效面积被减小，转子电阻增加，启动性能改善。
- 随着 n 升高， f_2 变小，漏电抗变小，集肤效应消失， I_2 分布均匀，转子电阻减小。



3.启动特点

- (1) 电机启动性能较好；
- (2) 转子槽深，其漏电抗比普通笼型电机大， $\cos\phi$ 和过载能力较低。



63

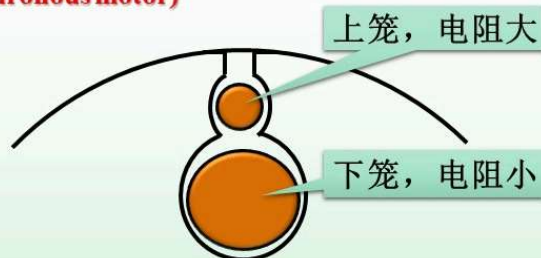
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



二、双笼异步电动机(Double cage asynchronous motor)

1. 转子槽结构

分上下两笼。



2. 工作原理

- 由于集肤效应作用， I_2 被挤到上笼，转子电阻增大，启动性能改善。
- 启动时电流主要通过上笼，故上笼称为启动笼；运行时电流主要由下笼通过，故下笼称为运行笼。

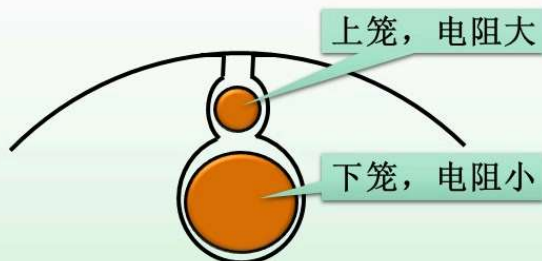
64

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



3. 启动特点

- (1) 双笼型异步电动机的启动性能比深槽式好；
- (2) 双笼结构复杂，制造成本高；
- (3) 其漏电抗比普通笼型电机大， $\cos\varphi$ 和过载能力较低。



启动特性仿真

65

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

绕线异步电机转子串电阻后，可以增加启动转矩的原因（）：

- A 转子电流增加了；
- B 磁通增加了；
- C 转子功率因数增加了。

66

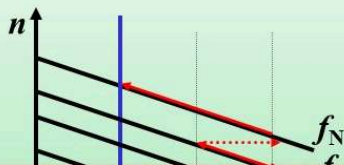


第五节 异步电动机的变频变压启动

(Variable-frequency and variable-voltage starting of asynchronous motor)

一、异步电动机的变频变压启动

1. 需要三相变频电源为电机供电。
2. 启动过程:降频降压, 低频低压启动, 随着速度增加, 逐渐增加频率电压。



树立节能环保意识!

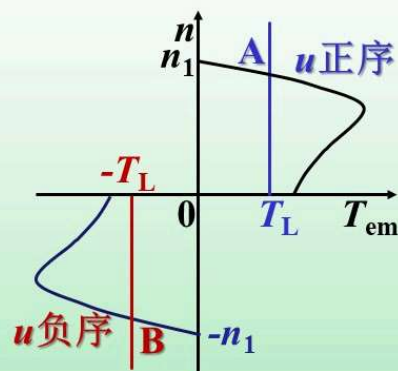
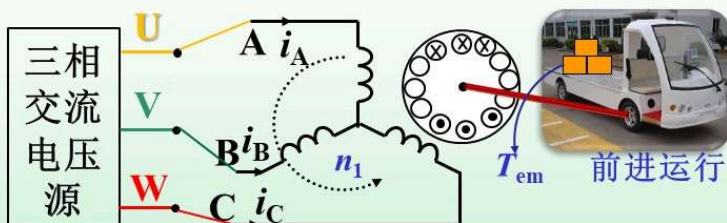
设计出高效节能的电机控制方案!

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

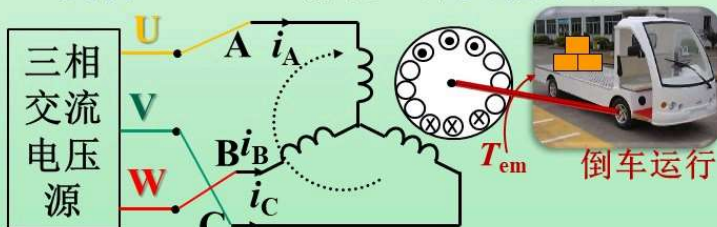


二、异步电动机的正反转控制

(1) 正转: ABC三相绕组加正相序电压



(2) 反转: ABC三相绕组加负相序电压



68

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

一台三相鼠笼异步电动机驱动泥浆泵，在额定电压下工作其中的启动电流、额定电流、空载电流关系（ ）。

- A 启动电流大于额定电流，额定电流大于空载电流；
- B 启动电流小于额定电流，额定电流大于空载电流；
- C 启动电流大于额定电流，额定电流小于空载电流；
- D 启动电流小于额定电流，额定电流小于空载电流。



69

第六节 异步电动机的调速



第六节 异步电动机的调速

Speed adjustment of asynchronous motor



70

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



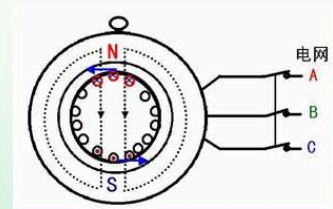
一、调速方法(Speed regulation method)

$$n = (1 - s)n_s = (1 - s) \frac{60f_1}{p}$$

1. 变极调速

2. 变频调速

3. 变转差率 s 调速



(1) 改变定子电压 U_1 调速;

(2) 在定子绕组中串入阻抗, 改变 Z_1 调速;

(3) 在绕线式, 转子绕组中串入电阻, 改变 r_2 调速;

(4) 在绕线式, 转子绕组中串入 $f_2 = sf_1$ 的外加电动势,

叫串级调速(双馈调速)。

71

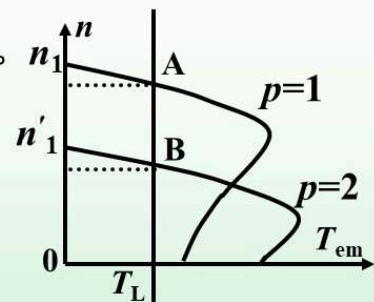
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



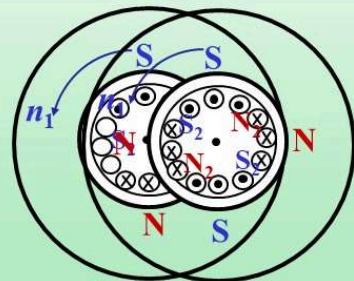
二、变极调速(Pole-changing speed regulation)

- (一) 变极方法
- (1) 定子放两套不同 p 的绕组。
 - (2) 定子放一套绕组, 通过改变连接方法, 得到不同 p 。

- (二) 调速原理 $n \downarrow = (1 - s)n_s \downarrow = (1 - s) \frac{60f_1}{\uparrow p}$



- (三) 特点
- (1) 变极调速只适用笼型机, 其转子 p 可自动变化。
 - (2) 设备简单。
 - (3) 只能调两个或三个转速。



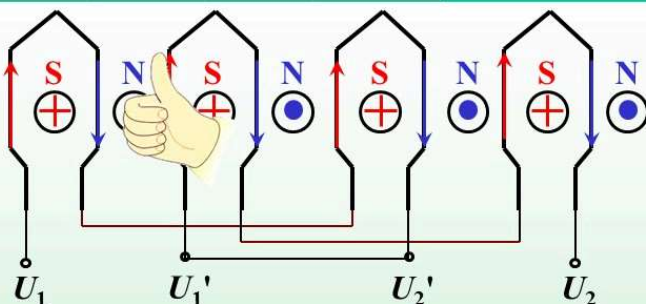
72

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

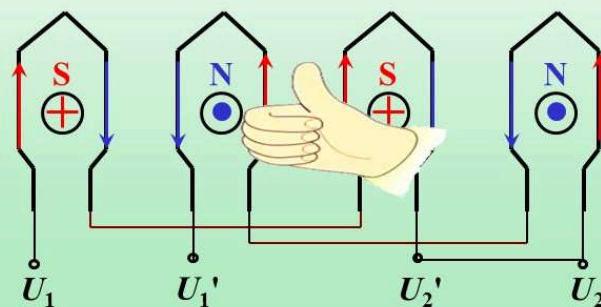


(四) 8极4极变换

- 定子放一套绕组，每相有4个线圈组； U_1' 和 U_2' 连接构成8极电机。



- U_2' 和 U_2 连接构成4极电机。



73

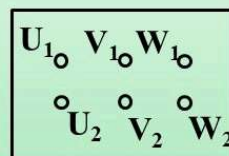
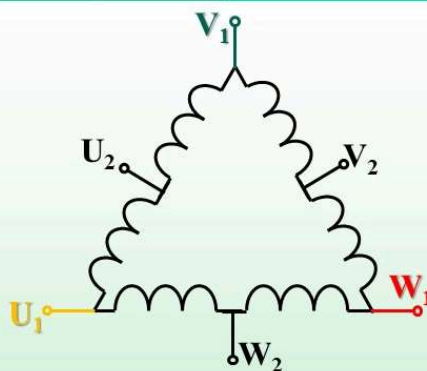
电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(五) 6极4极变换

1. 电机线圈基本接线

- (1) 每相六个线圈组串联，中间引出抽头 ($U_2V_2W_2$) 至接线端子。
- (2) 将三相绕组首尾串联D连接。
- (3) 三个首端 ($U_1V_1W_1$) 引出到接线端子。



74

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

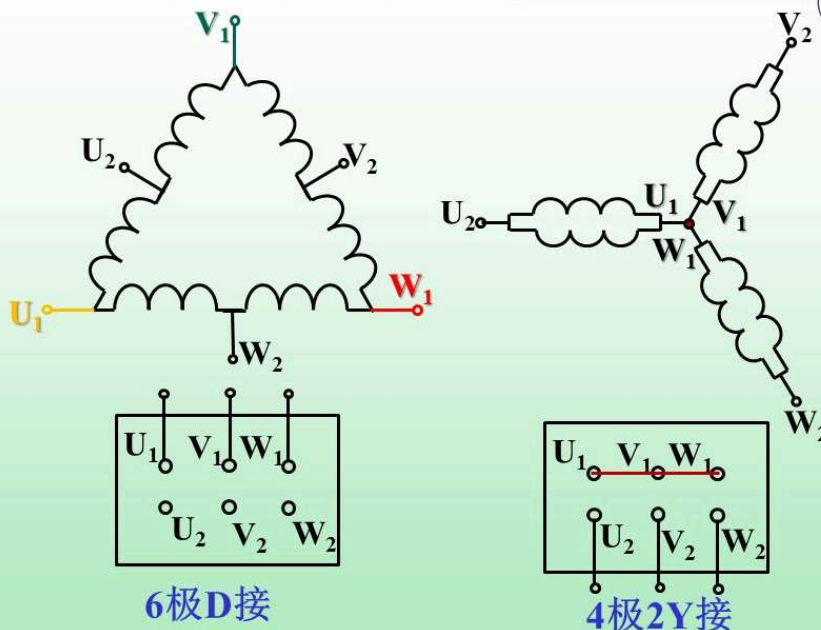


2. 六极接线

$U_1V_1W_1$ 接三相电源， $U_2V_2W_2$ 三个端子悬空，是6极D接。

3. 四极接线

$U_2V_2W_2$ 三个端子接三相电源， $U_1V_1W_1$ 三个端子用连接片短接，变为4极2Y接。



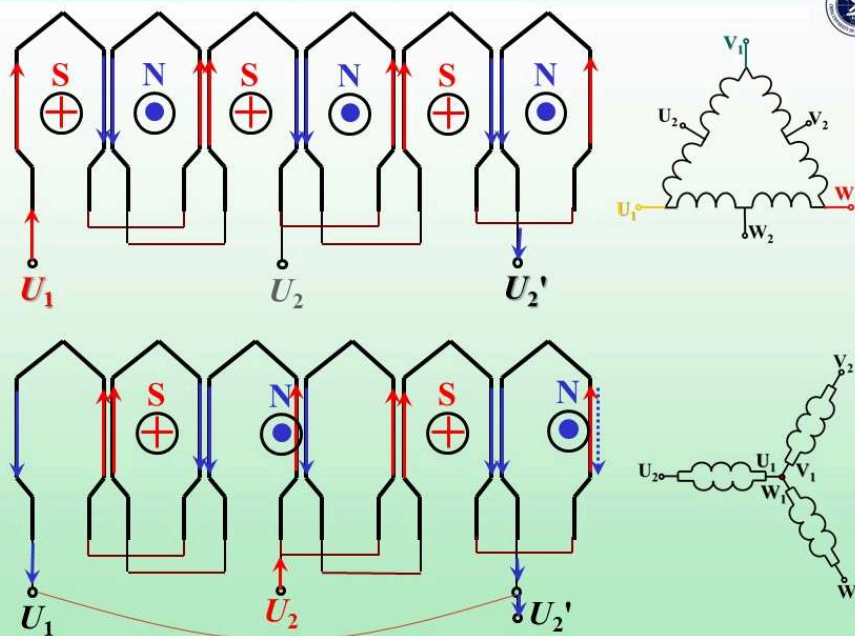
75

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



4. 单相绕组图分析

- $U_1V_1W_1$ 接三相电源，绕组电流形成6极磁场。
- $U_1V_1W_1$ 短接（ U_1U_2' 连接）， $U_2V_2W_2$ 三相电源，以前两个极位置中绕组电流相反，磁场抵消，变为4极。



76

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

高于基频

调速特点

三、变频调速(Variable frequency speed regulation)

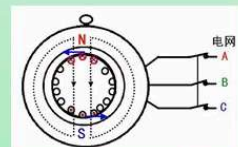
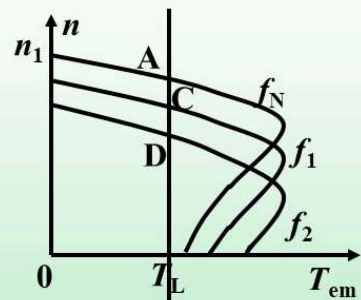
1. 调速原理

$$n = (1 - s)n_1 = (1 - s) \frac{60 f_1}{p}$$

2. 低于基频变频调速

为了保持 ϕ_m 不变, 变 f 时必须变压, 即:
Variable Voltage and Variable Frequency, VVVF

$$\frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$$



77

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

调速过程

转矩与损耗

高于基频

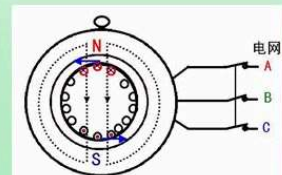
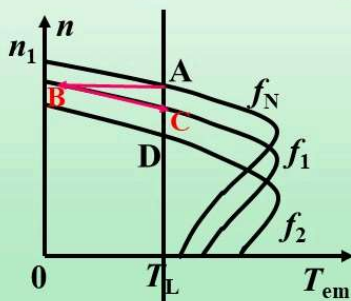
调速特点

2. 低于基频变频调速

(1) 低于基频变频调速过程分析

$$f_1, n_1 \rightarrow n_1 - n, E_{2s} \rightarrow T_{em} = C_T \phi_m I_2 \cos \varphi_2 < T_L \rightarrow n \rightarrow E_{2s}$$

$\rightarrow I_{2s} \rightarrow T_{em} \rightarrow$ 直到 $T_{em} = T_L$, 电机 n 重新稳定, n 减小。



78

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

调速过程

转矩与损耗

高于基频

调速特点

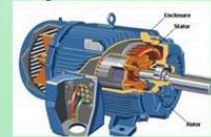
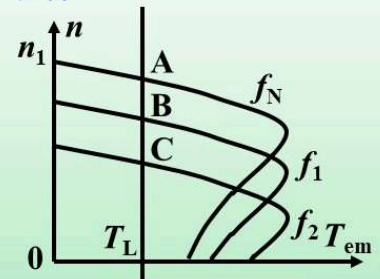
(2) 低于基频变频调速转矩和损耗

为了保持 ϕ_m 不变, 变 f 时变压: $\frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$

$$T_{\max} \approx \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_{1k} x_k} = k \cdot \frac{U_1^2}{f_1^2} = C \quad T_{\max} \text{ 相同, 特性平行。}$$

- 电机允许输出转矩是额定电流时的输出转矩。低于基频变频调速, ϕ_m 不变属于恒转矩调速。

$$T_{2N} = T_{emN} = C_T \Phi_m I_{2N} \cos \varphi_2$$



79

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

调速过程

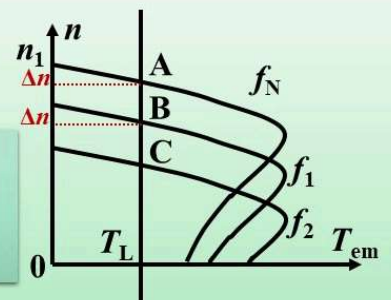
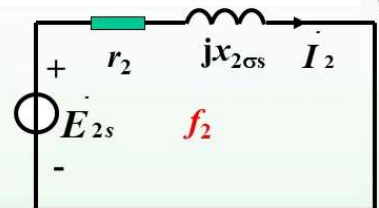
转矩与损耗

高于基频

调速特点

(2) 低于基频变频调速转矩和损耗

当 $T_L (=T_{em}=C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2)$ 不变, 变频前后 A、B 点磁通不变, 转差 Δn 必须相同, 转子实际等效电路参数不变, 即绕组感应电势、频率和电流不变。



80

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

高于基频

调速特点

3. 高于基频变频调速

高于基频变频调速，应保持 $U_1 = U_{1N}$ 不变；

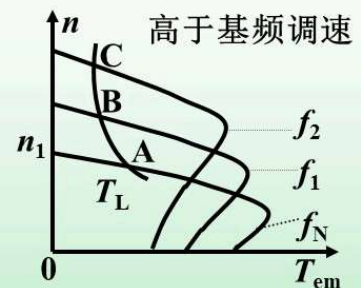
$$U_1 = 4.44 f_1 N_1 \Phi_m k_{w11}$$

f_1 增加时， Φ_m 将减小，相当于弱磁调速。

$$T_{max} \approx \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k} = k \cdot \frac{U_1^2}{f_1^2}$$

$$\text{临界转差} \Delta n_m = s_m n_1 = \frac{r_2'}{2\pi f L_k} \cdot \frac{60f}{p} = \text{常数}$$

f_1 增加时，特性上移，斜率加大，特性变软。



81

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

高于基频

调速特点

3. 高于基频变频调速

调速时电流达到额定值 $I_2 = I_{2N}$

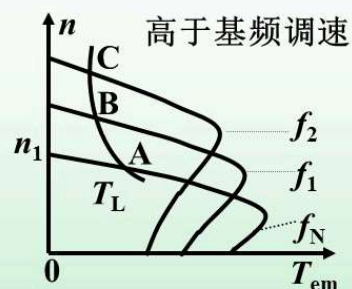
，则允许输出转矩为：

$$T_2 = T_{em} = C_T \Phi_m I_{2N} \cos \varphi_2$$

允许输出功率为：

$$P_2 \approx T_{em} \cdot \omega$$

高于基频变频调速，属于恒功率调速。



82

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

低于基频

高于基频

调速特点

4. 变频调速特点

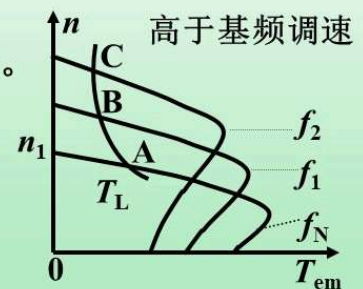
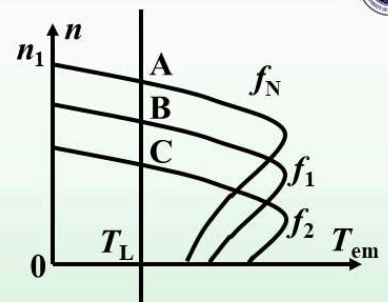
(1) 低于基频调速，应保持 $U_1/f_1 = \text{常数}$ ，属于恒转矩调速。

(2) 高于基频调速，应保持 $U_1 = U_{1N}$ ，属于恒功率调速。

(3) 机械特性平行，特性硬，调速范围宽。

(4) 效率高。

(5) 控制设备复杂。



83

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



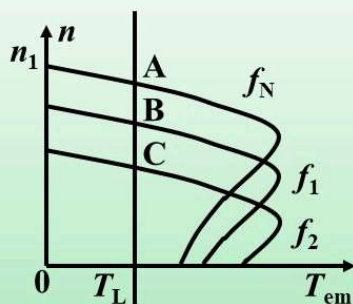
调速原理

低于基频

高于基频

调速特点

三峡升船机



84

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相笼型异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu1N}}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, 机械损耗 $p_0=82.5\text{W}$ 。当额定转矩负载电动运行时, 需要变频将速度调至 300rpm , 求: 1. 求变频的频率 f 和电压 U ?

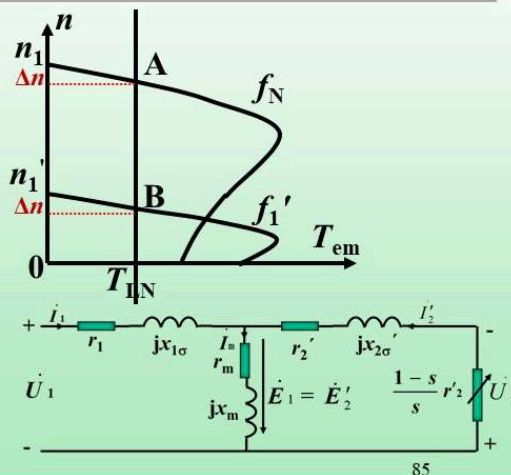
解:

$$1. n_1=1000\text{rpm}, \Delta n=1000-960=40$$

$$n_1'=300+40=340\text{rpm}$$

$$f_1' = \frac{p \times n_1'}{60} = \frac{3 \times 340}{60} = 17\text{Hz}$$

$$\frac{U_1'}{17} = \frac{380}{50} \quad U_1' = 129.2\text{V}$$



85

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相笼型异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu1N}}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, $p_0=82.5\text{W}$ 。当额定转矩负载电动运行时, 需要变频将速度调至 300rpm , 求: 2. 计算此时电机效率? (考虑铁耗与频率近似成正比)

解: 2. $\Delta n=40$, $s_A=0.04$ $P_{\text{emN}} = \frac{P_N + p_0}{1 - s_A} = 7.9\text{kW}$ $p_{\text{cu2}} = sP_{\text{em}} = 0.316\text{kW}$

T_L 不变, 变频前后转差相同, $s_B = \Delta n / n_1' = k / f_1$, 变频后 r_2/s 、 x_2 和 E_2 都与频率成正比。转子和定子电流变频前后相等。定转子铜耗不变。

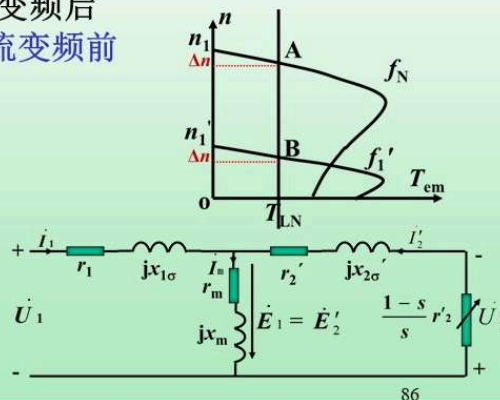
$$p'_{\text{Fe}} = 231 \times 17 / 50 = 78.7\text{W}$$

B点输出功率

$$P_2 = 7.5 \times 300 / 960 = 2.34\text{kW}$$

$$\text{输入功率 } P_1 = P_2 + \sum p = 3.3\text{kW}$$

$$\text{效率 } \eta = 71\%$$



86

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

将异步电机速度从额定速度降低，利用频变调速时，需要控制绕组频率和电压（）：

- A 减小频率，电压大小保持额定不变；
- B 减小频率和电压，保持 U/f =常数；
- C 增加频率，电压大小保持额定不变；
- D 增加频率和电压，保持 U/f =常数。

87

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

第六节 异步电动机的调速

调速方法

变极调速

变频调速

定子降压

转子串电阻



调速原理

机械特性

调速计算

调速特点

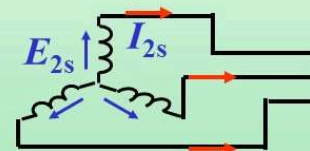
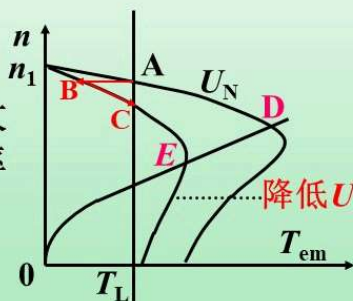
四、改变定子电压调速(Change stator voltage speed regulation)

1. 调速原理 恒转矩负载时：

$U_1 \downarrow \rightarrow \phi_m \downarrow \rightarrow T_{em} = C_T \phi_m I_2 \cos \varphi_2 < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_{2s} \uparrow$
 $\rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T_{em} \uparrow \rightarrow$ 直到 $T_{em} = T_L$ ，电机 n 重新稳定 n 减小

2. 机械特性

- 降压特性启动和最大转矩减小，特性斜率加大。
- 稳态工作点降低。



88

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

机械特性

调速计算

调速特点

3. 调速计算*

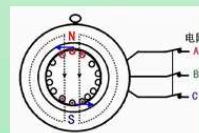
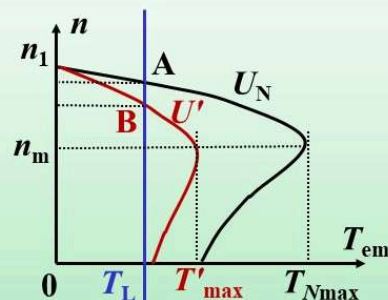
● 电压降为 $U'=U_N/k$ $T'_{\max} = \frac{T_{N\max}}{k^2}$

- 最大转矩对应的临界转速 n_m (s_m) 不变。

(1) 降压后转矩实用公式为:

$$T_{em} = \frac{2T'_{\max}}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

(2) 利用机械特性中相似三角形来计算
(同步点与最大转矩点组成近似三角形)



89

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



调速原理

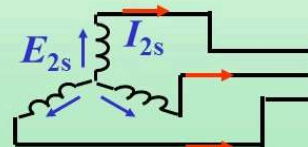
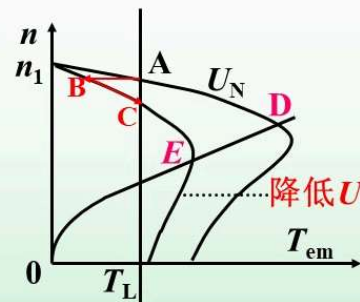
机械特性

调速计算

调速特点

4. 调速特点

- (1) 恒转矩负载, 变定子电压 U_1 调速范围小。
- (2) 风机负载, 变定子电压 U_1 调速效果明显。
- (3) 调速设备比较简单。



90

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

一台三相异步电机拖动恒转矩负载长时间运行，当电网电压降低20% ()。

- A 降压瞬间电流减小近20%，降压电机稳定后电流增加近20%。
- B 降压瞬间电流减小近20%，降压电机稳定后电流减小近20%。
- C 降压瞬间电流增加近20%，降压电机稳定后电流增加近20%。
- D 降压瞬间电流增加近20%，降压电机稳定后电流减小近20%。

91

电机与拖动基础 - 异步拖动 机械特性 >>> 笼型启动 >>> 绕线启动 >>> 深槽启动 >>> 变频启动 >>> 电机调速 >>> 电机制动 >>> 不对称

第六节 异步电动机的调速

调速方法

变极调速

变频调速

定子降压

转子串电阻

调速原理

机械特性

调速特点



五、绕线式转子串电阻调速(Rotor series resistance)

1. 调速原理 恒转矩负载时：

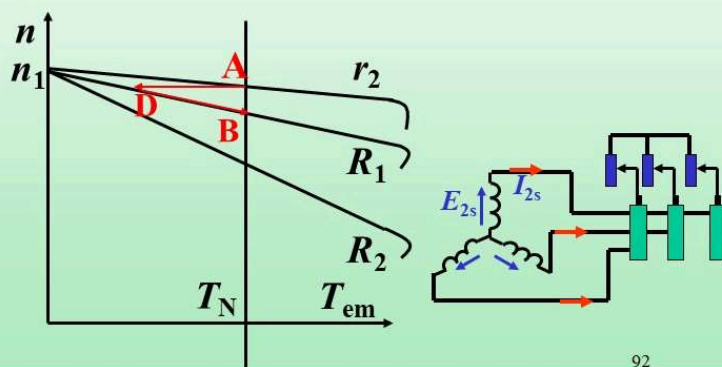
$$r_2 \uparrow \rightarrow I_{2s} \downarrow \rightarrow T_{em} = C_T \phi_m I_2 \cos \varphi_2 < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_{2s} \uparrow$$

$\rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T_{em} \uparrow \rightarrow$ 直到 $T_{em} = T_L$ ，电机 n 重新稳定， n 减小

2. 机械特性

恒转矩负载，调速前后稳定工作点AB有：

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{R_1}{s_B}$$



92

电机与拖动基础 - 异步拖动 机械特性 >>> 笼型启动 >>> 绕线启动 >>> 深槽启动 >>> 变频启动 >>> 电机调速 >>> 电机制动 >>> 不对称

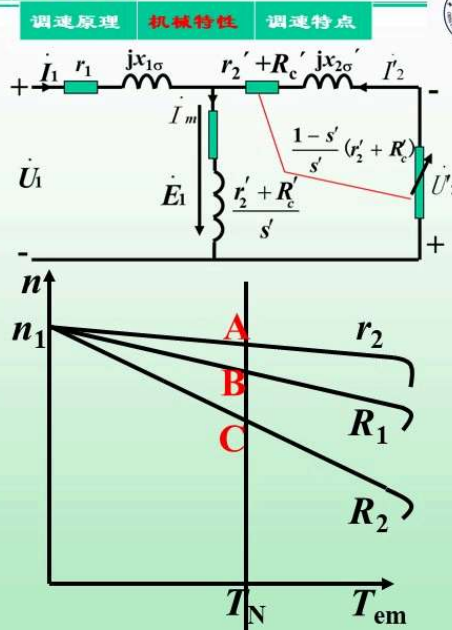


恒转矩负载，调速前后稳定工作点AB有：

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{R_1}{s_B}$$

恒转矩负载下，转子串电阻电机稳态时，
转子总等效电阻不变。

因此，转子电流、定子电流、功率因数、
电磁转矩就与串电阻前相同。



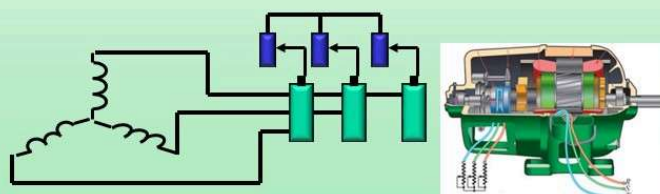
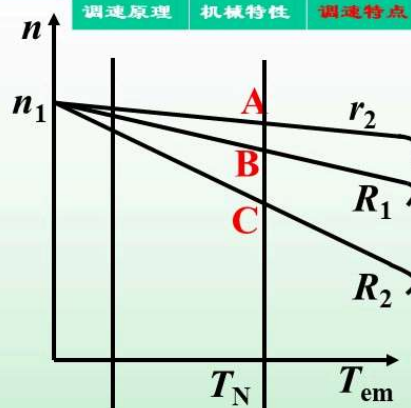
93

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



3. 调速特点

- (1) 串电阻越大,特性越软,稳定性差;
- (2) 轻、空载不能调速;
- (3) 调速不平滑;
- (4) 损耗大,效率低,不符合可持续发展理念;
- (5) 运行可靠,操作简单。



94

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



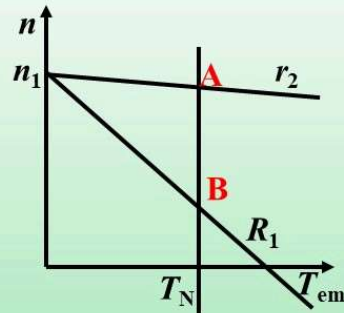
例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu}1N}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, 机械损耗 $p_0=82.5\text{W}$. 当拖动额定转矩负载运行时, 需要转子串电阻将速度调至 300rpm , 1.求转子串电阻 R_c ?

解、 $s_A = (1000-960)/1000=0.04$,

$$s_B = \frac{1000-300}{1000} = 0.7$$

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{r_2 + R_c}{s_B}$$

$$R_c/r_2 = 16.5$$



95

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu}1N}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, $p_0=82.5\text{W}$. 当拖动额定转矩负载运行时, 需要转子串电阻将速度调至 300rpm , 1.求转子串电阻 R_c ? 2.求此时电机的效率?

$$\text{解、} s_A=0.04, \quad P_{\text{em}N} = \frac{P_N + p_0}{1 - s_A} = 7.9\text{kW} \quad p_{\text{cu}2} = sP_{\text{em}} = 0.316\text{kW}$$

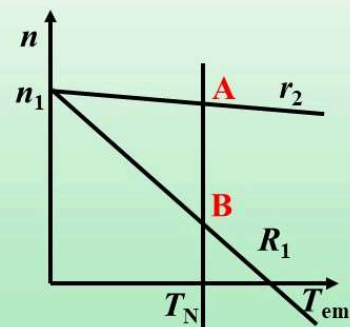
额定输入功率: $P_1=7.9+0.231+0.474=8.6\text{kW}$

负载转矩不变, 串电阻后定转子电流不变。
输入功率不变。

B点输出功率: $P_2=7.5 \times 300/960=2.34\text{kW}$

输入功率: $P_1=8.6\text{kW}$

效率: $\eta=27\%$



96

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



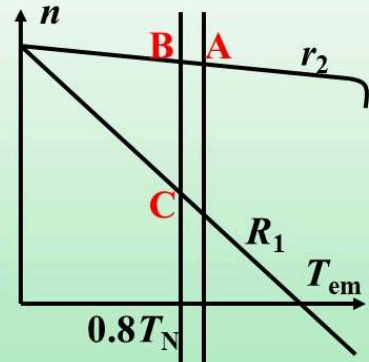
例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu}1N}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, $p_0=82.5\text{W}$. 当拖动 **0.8倍额定转矩负载** 运行时, 需要转子串电阻将速度调至 300rpm , 求转子串电阻 R_c ?

解、 $s_A=0.04$, $s_B=0.04 \times 0.8=0.032$,

$$s_C = \frac{1000 - 300}{1000} = 0.7$$

$$\frac{r_2}{s_B} = \frac{r_2 + R_c}{s_C}$$

$$R_c / r_2 = 20.875$$



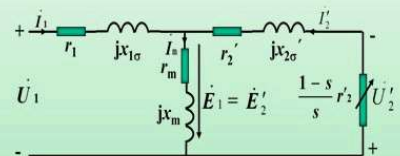
97

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

绕线异步电机驱动恒转矩负载, 采用转子串电阻调速电机稳定后 () :

- ☐ A 等效电路中, 转子总电阻增加了;
- ☐ B 等效电路中, 转子总电阻减小了;
- ☐ C 等效电路中, 转子总电阻不变;
- ☐ D 等效电路中, 转子总电抗增加。



98



2023.11.9 周四 12

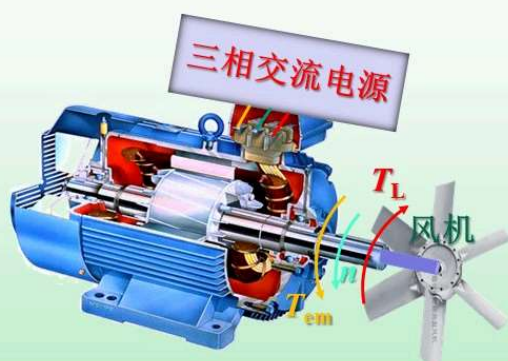
录像：02风力发电原理5分钟

99



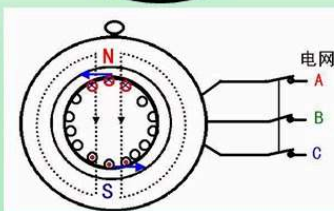
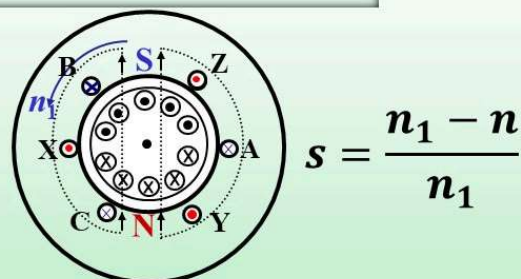
回顾：异步电机的电磁特性及启动

一、异步电机的结构原理



异步机的实际结构

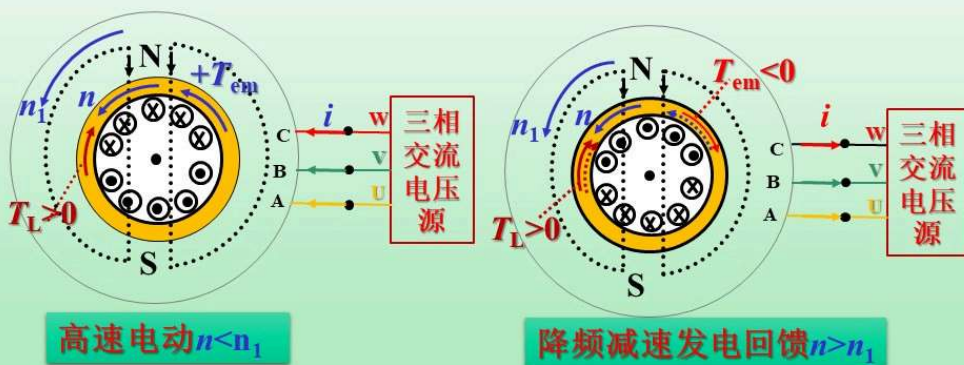
异步机的物理结构模型





(四) 电机变频变压减速发电制动分析

(1) 将高速电动运行电机降频降压调速，当降频瞬间 n 不变， n_1 减小，当 $n > n_1$ 时，一段时间工作于发电制动状态，电流、电磁转矩反向。电机向电网回馈电能。



151

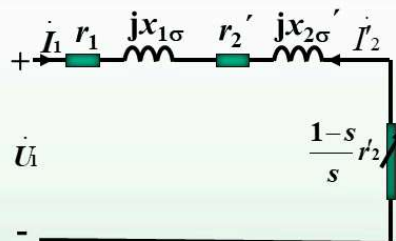
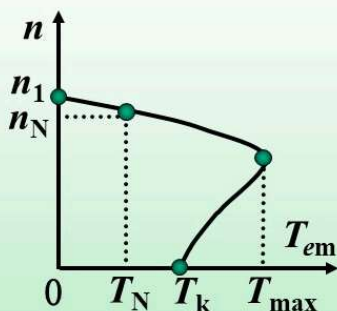
电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

回顾异步电动机的电磁特性及调速



三、异步电机的机械特性

(一) 异步电机的自然机械特性

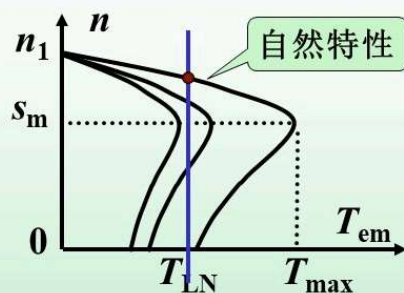




三、异步电机的机械特性

(三) 降压人工机械特性

- 与自然特性比较，特性变软； s 相同点， T_{em} 随 U 成平方减小， s_m 未变。
- 降压时 T_{max} 、 T_k 下降，会影响电机稳定运行和起动。



三、异步电机的机械特性

(四) 绕线转子串电阻人工机械特性

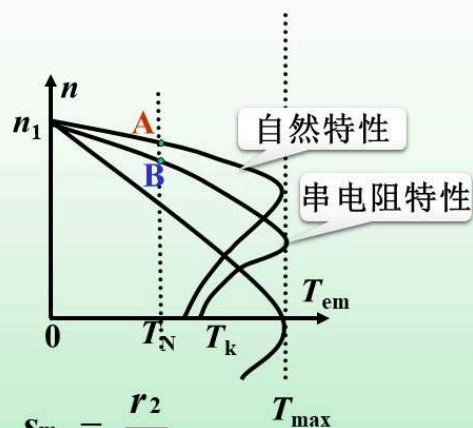
● 与自然特性比较特点

(1) 特性变软，电阻越大，特性越软；启动转矩会增加。

(2) T_{max} 不变， s_m 变大。

(3) T_{em} 相同点满足：

$$\frac{r'_2}{s} = \frac{r'_2 + R'_c}{s'} \quad \text{或} \quad \frac{r_2}{s} = \frac{r_2 + R_c}{s'}$$



$$s_m = \frac{r_2}{x_k}$$

$$T_{max} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k}$$

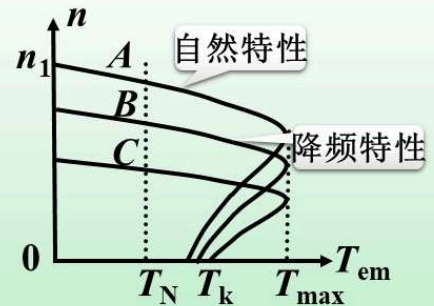


(五) 变频人工机械特性

- 低于基频变 f_1 一定要变压，保证磁通不变。

$$\frac{E_1}{f_1} = \text{常数} \text{ 或 } \frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$$

$$n_1 \downarrow = \frac{60 f_1 \downarrow}{p}$$



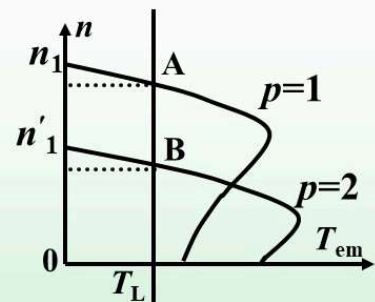
- 变 f_1 特性为与自然特性平行的曲线。



(六) 异步电机的变极调速

$$n = (1 - s)n_1 = (1 - s) \frac{60 f_1}{p}$$

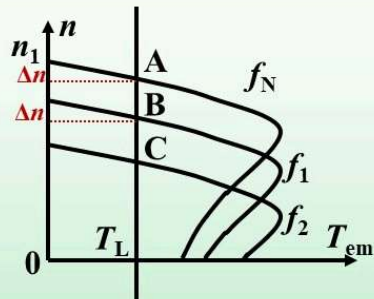
- (1) 变极调速只适用笼型机，其转子 p 可自动变化。
- (2) 只能调两个或三个转速。





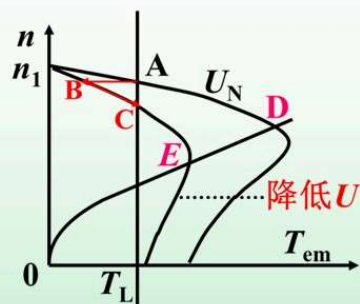
(七) 异步电机的变频调速

$$n = (1 - s)m = (1 - s) \frac{60f_1}{p}$$



(八) 异步电机的降压调速

$$n = (1 - s)m$$



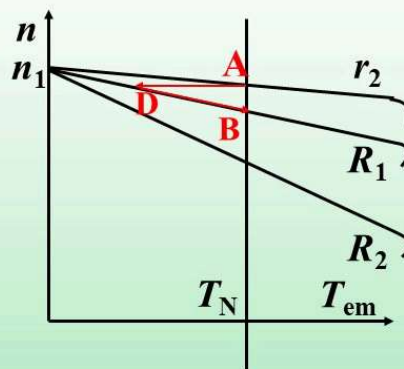


(九) 绕线异步电机转子串电阻调速

$$n = (1 - s)n_1$$

恒转矩负载，调速前后
稳定工作点AB有：

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{R_1}{s_B}$$



单选题 10分

三相异步电动机变频调速时，低于基频和高于基频（ ）。

- A 低于基频 U_1/f_1 =常数，高于基频维持电压额定不变；
- B 都保持 U_1/f_1 =常数，进行调节；
- C 都保持电压额定，进行频率调节调节；



第七节 异步电动机的制动 (Braking)



111

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



第六节 异步电动机的制动 (Braking)



- 电动机制动的目的：停车；限速。
- 电动机制动的方法有：机械制动；电磁制动。
- 电磁制动分：反接制动；能耗制动；发电制动。



112

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



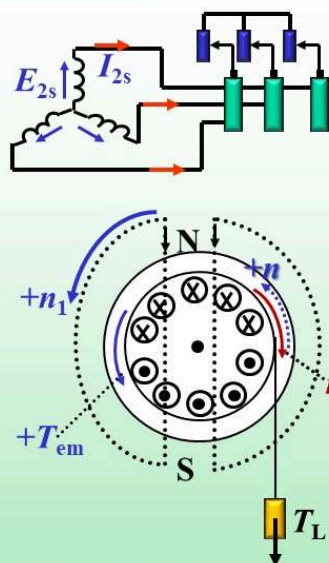
一、反接制动 (Reverse brake)

1. 正接反转制动 (倒拉反转)

- 电动 n 正方向为向上提升：正 n 、正 T_{em} 如图。当 n 反转，则 $n < 0$ 。
- 绕线式电机，低速下放重物。电源接线与正相序电动（提升）一样，但转子串大电阻。

(1) 由于转子串大电阻， $T_{emk} < T_L$ ，电机反转($n < 0, s > 1$)。

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \uparrow \rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T_{em} = kI_{2s} \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

113

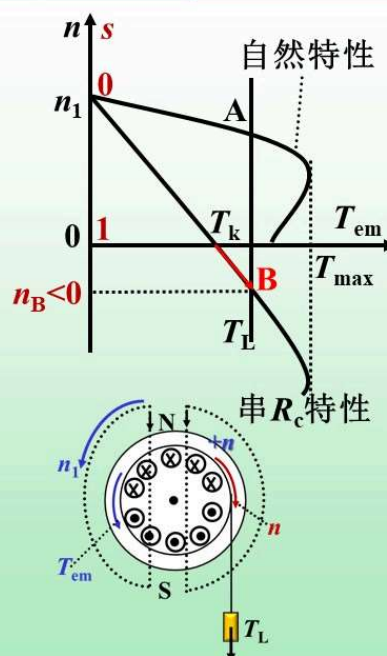
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

(2) 正接反转制动机械特性

- 自然特性与倒拉反转特性上A、B点 T_{em} 相等，有：

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{r_2 + R_c}{s_B} \quad s_B = \frac{n_1 - n_B}{n_1}$$

- 注意：倒拉反转工作于第四象限；
 $T_{em} > 0; n < 0; s > 1$ 。



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

114

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



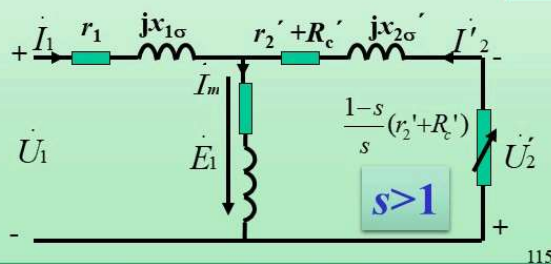
(3) 电动正方向时的能量分析

$$P_{em} = m_1(I_2')^2 \frac{r_2' + R_c'}{s} > 0 \quad \text{电机仍从电网吸收能量。}$$

$$P_{mec} = m_1(I_2')^2 \frac{(1-s)(r_2' + R_c')}{s} < 0$$

电机将机械能转换为电能。

$$\text{转子电阻总损耗: } p_{cu2} = sP_{em} = P_{em} - P_{mec} = P_{em} + |P_{mec}|$$



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

115

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



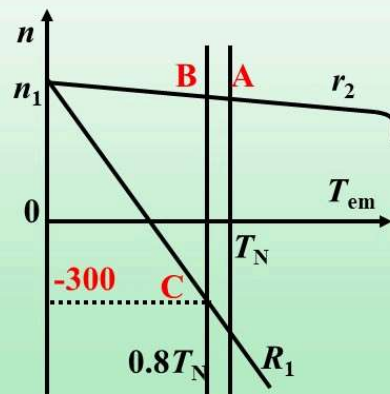
例、一三相绕线异步电动机， $P_N=7.5\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ （Y）， $f_1=50\text{Hz}$ ， $n_N=960\text{rpm}$ ， $\cos \varphi_{1N}=0.824$ ， $p_{cu1N}=474\text{W}$ ， $p_{Fe}=231\text{W}$ ， $p_0=82.5\text{W}$ 。将**0.8倍额定转矩**负载下放（**倒拉反转**）时，**下放速度300rpm**，求转子串电阻 R_c ？

解、 $s_A=0.04$ ， $s_B=0.04 \times 0.8=0.032$ ，

$$s_c = \frac{1000 + 300}{1000} = 1.3$$

$$\frac{r_2}{s_B} = \frac{r_2 + R_c}{s_c}$$

$$R_c / r_2 = 39.625$$



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

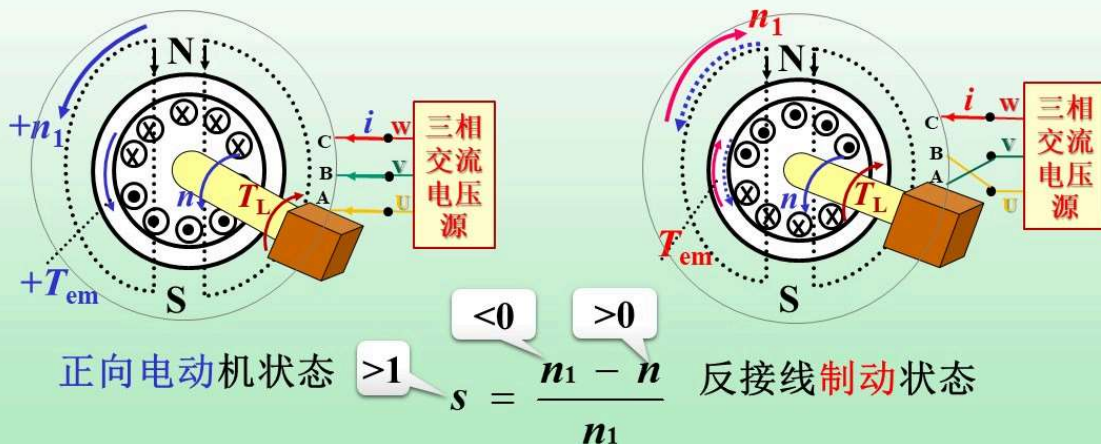
116

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. 反接线制动

(1) 电动机正向转时，为了停车，将定子接线任意对调两相反相序，使 n_1 反向(<0)，从而 T_{em} 反向(<0)。



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

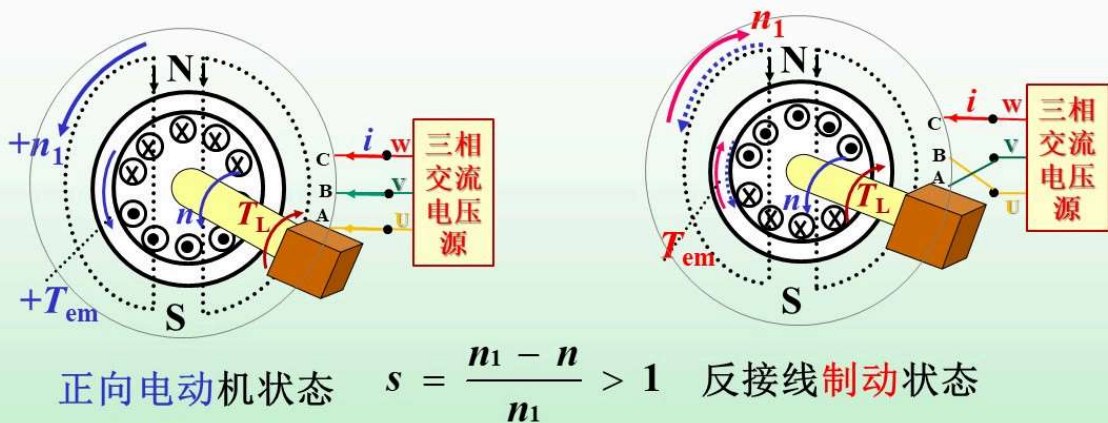
过程分析

机械特性

功率分析

117

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

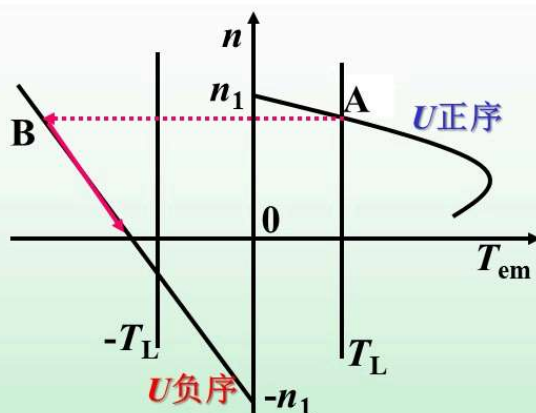
118

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(2) 反接线制动机械特性

- 反接线制动过程：
- 反接线制动在第二象限；
 $n=0$ 时，应断电否则反转。



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析



119

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(3) 电动正方向时的能量分析

$$P_{em} = m_1 (I_2')^2 \frac{r_2' + R_c'}{s} > 0$$

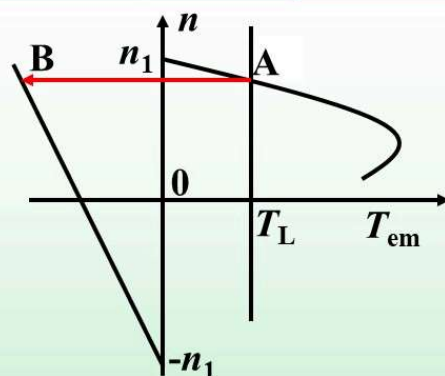
电机仍从电网吸收能量。

$$P_{mec} = m_1 (I_2')^2 \frac{(1-s)(r_2' + R_c')}{s} < 0$$

电机将机械能转换为电能。

转子电阻总损耗：

$$p_{cu2} = sP_{em} = P_{em} - P_{mec} = P_{em} + |P_{mec}|$$



倒拉反转

过程分析

机械特性

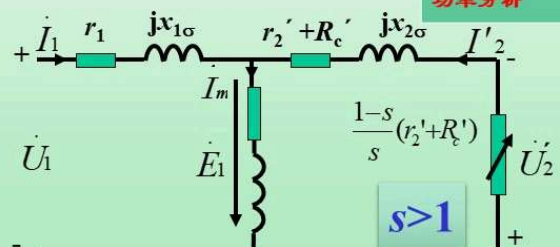
功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析



120

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



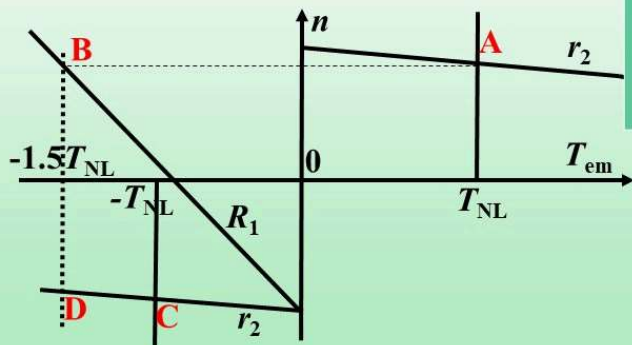
例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $\lambda=2$ 。额定转矩负载运行时, 需要反接制动停车, 如果制动开始力矩为**1.5倍额定转矩**, 求转子串电阻 R_c ?

解、 $s_A=s_C=0.04$, $s_D=0.04 \times 1.5=0.06$, (也可实用公式计算)

$$s_B = \frac{-1000-960}{-1000} = 1.96$$

$$\frac{r_2}{s_D} = \frac{r_2 + R_c}{s_B}$$

$$R_c / r_2 = 31.67$$



倒拉反转

过程分析

机械特性

功率分析

反接线制动

过程分析

机械特性

功率分析

121

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

三相绕线异步电动机反接制动时, 转差率 S ()。

- A $0 < S < 1$;
- B $S > 1$;
- C $S < 0$;
- D $S = 1$.

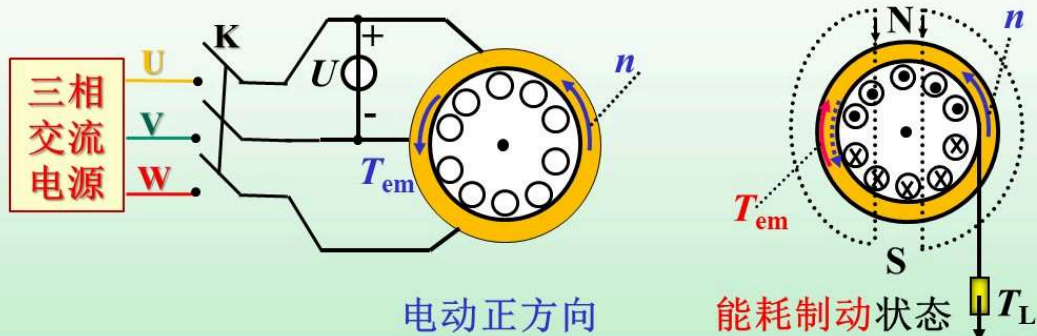
122

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



二、能耗制动 (Energy consumption brake)

- 断开交流电，定子任意两相加直流电压。用于准确停车。



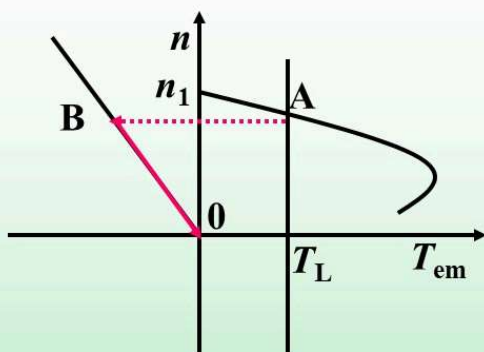
- 电机工作于发电机状态， T_{em} 为制动转矩。
- 当 $n=0$ 时,电机停转， $T_{em}=0$ 。

123

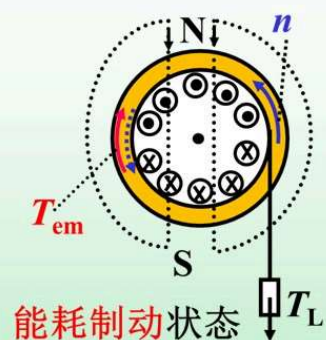
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



能耗制动机械特性



能耗制动过程： $A \rightarrow B \rightarrow 0$ 。



124

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



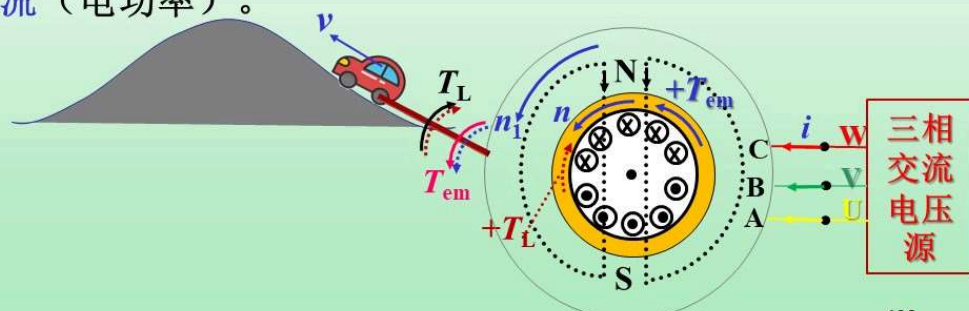
三、发电回馈制动 (Regenerative braking)

(一) 电动车电动与发电状态可逆过程分析

电动正方向为前进运行，电机加正序电压（磁场与转子旋转方向相同）， $n > 0$ 。

1. 电动车电动运行—上坡

电磁转矩为拖动，负载转矩为阻转矩。电机从电源接收电流（电功率）。



125

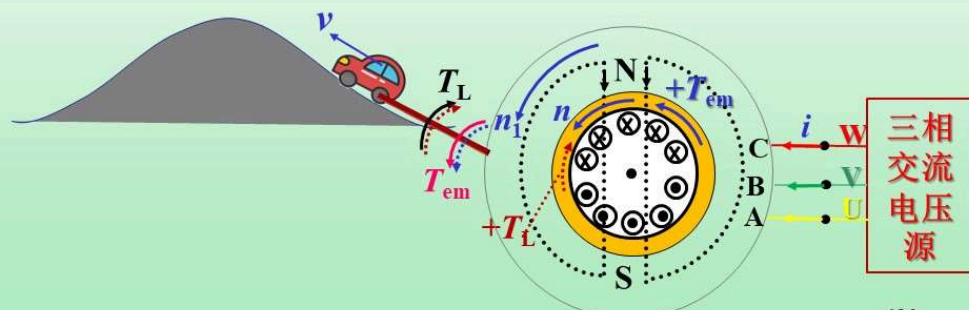
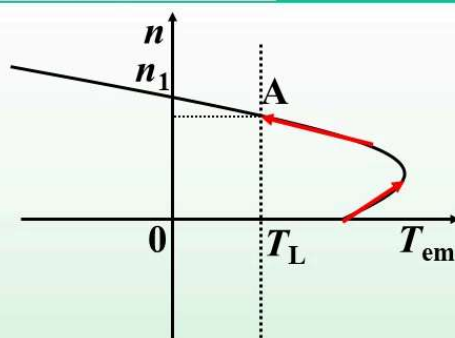
电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(1) 电动车电动运行机械特性

电动时工作于第一象限。

$$n > 0; 0 < s < 1; T_{em} > 0。$$



126

电机与拖动基础—异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



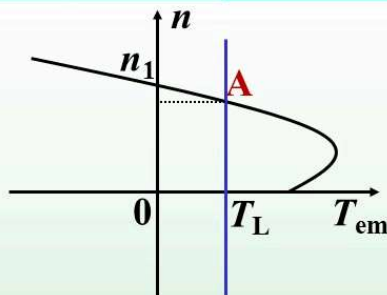
(2) 电动车电动运行功率

$$P_{em} = m_1 (I_2')^2 \frac{r_2'}{s} > 0$$

电机从电网接收电能。

$$P_{mec} = m_1 (I_2')^2 \frac{(1-s)r_2'}{s} > 0$$

电机将电能转换为机械能。



电动车分析

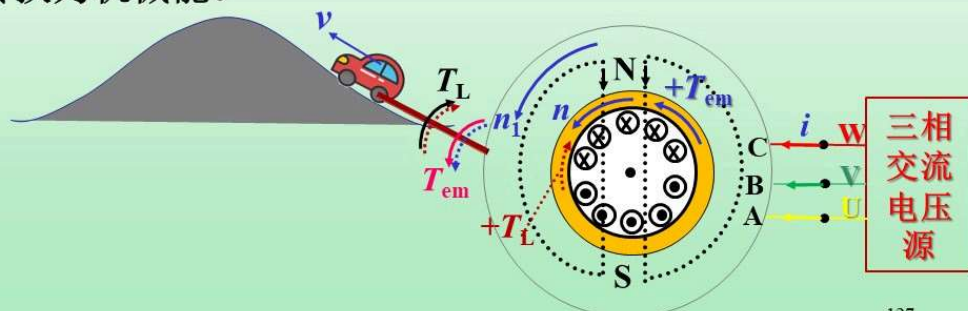
电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈



127

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

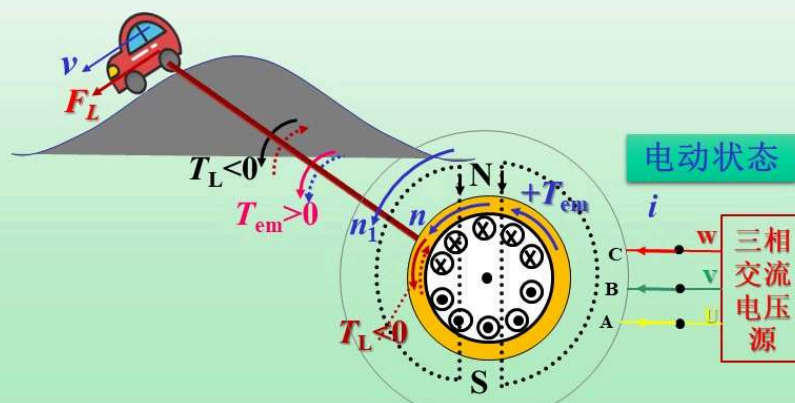


2. 电动车下长坡，电动过渡到发电回馈制动状态

下坡负载转矩反向，开始时 $n < n_1$, $T_{em} + T_L$ 同为拖动力矩

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \downarrow \rightarrow I_{2s} \downarrow \rightarrow T_{em} = kI_{2s}$

当 $n \uparrow \rightarrow n = n_1$ 时, $I_{2s} = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \uparrow \rightarrow n > n_1, I_{2s} < 0, T_{em} < 0$



电动车分析

电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈

128

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



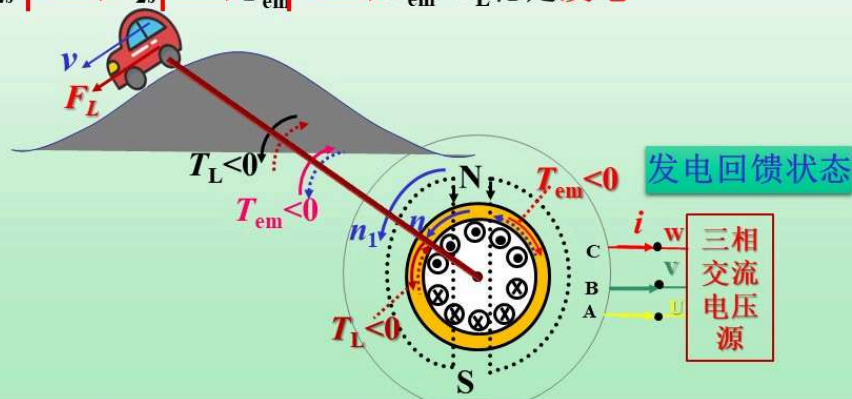
2. 电动车下长坡，电动过渡到发电回馈制动状态

下坡负载转矩反向，开始时 $n < n_1$, $T_{em} + T_L$ 同为拖动力矩

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \downarrow \rightarrow I_{2s} \downarrow \rightarrow T_{em} = kI_{2s}$

当 $n \uparrow \rightarrow n = n_1$ 时, $I_{2s} = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \uparrow \rightarrow n > n_1, I_{2s} < 0, T_{em} < 0$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \uparrow \rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T_{em} \uparrow \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定发电



电动车分析

电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈

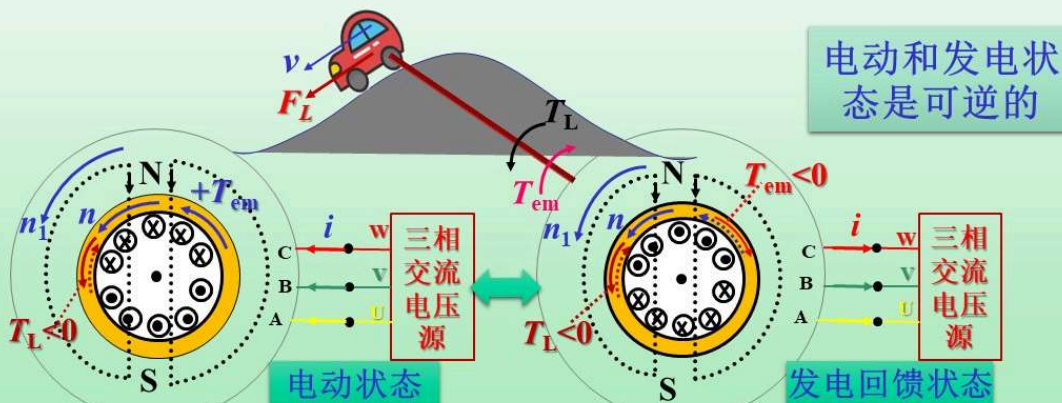
129

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. 电动车下长坡，电动过渡到发电回馈制动状态

(1) 异步电机从电动运行时，在外力作用下加速到 $n > n_1$ 后电机就变为发电状态（即异步发电机）。



电动车分析

电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈

130

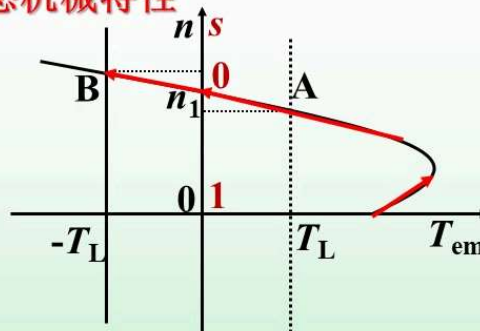
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(2) 电动过渡到发电回馈制动状态机械特性

发电回馈制动工作于第二象限。

$$n > n_1 > 0; s < 0; T_{em} < 0。$$



电动车分析

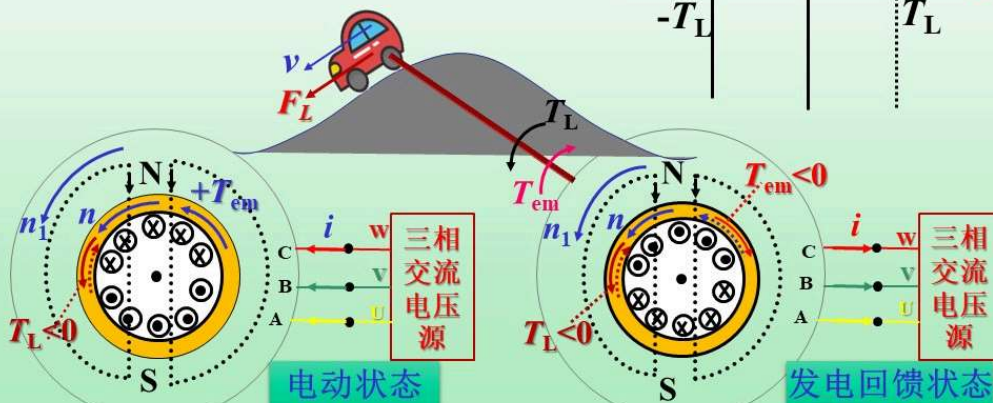
电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈



131

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(3) 电动正方向时回馈能量分析

$$P_{em} = m_1 (I_2')^2 \frac{r_2'}{s} < 0$$

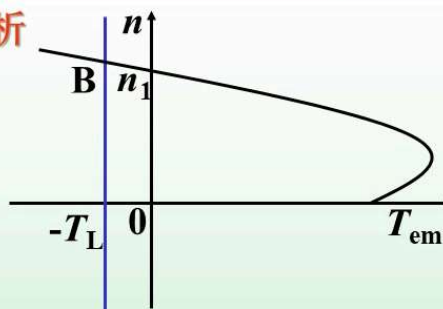
电机向电网释放电能。

$$P_{mec} = m_1 (I_2')^2 \frac{(1-s)r_2'}{s} < 0$$

电机将机械能转换为电能。

转子电阻总损耗:

$$p_{cu2} = sP_{em} > 0$$



电动车分析

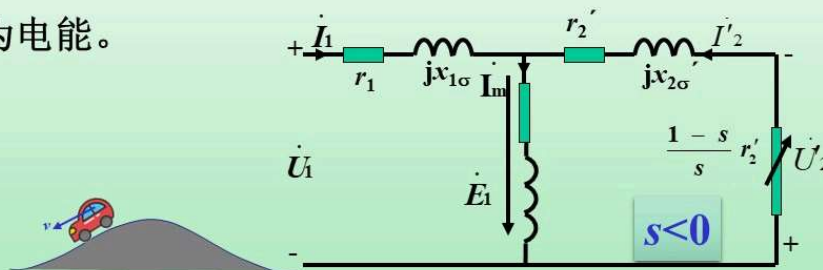
电动分析

发电分析

提升机分析

风力发电

减速回馈



132

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

异步电机向电网回馈发电的条件是（ ）。

- A 电机绕组与电网接线方式是：产生的磁场旋转方向与转子速度方向相同；
- B 电机存在外部驱动力，拖动转子使其速度大于磁场同步速；
- C 电机存在外部驱动力，拖动转子使其速度等于磁场同步速；
- D 异步电机需要从电网吸收电功率。

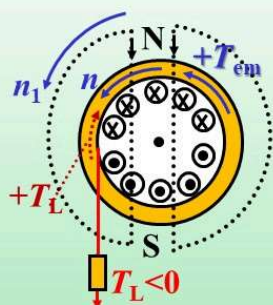
133

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



（二）电力提升系统发电回馈制动

1. 规定正序电压电动 n 正方向为下放时的发电制动分析
用于下放重物（一般是高速下放）。电机必须为向下正转
电动接线（即正序接线，与提升电动相序相反）。



起动时 $n < n_1$, $T_{em} + T_L$ 同为拖动力矩

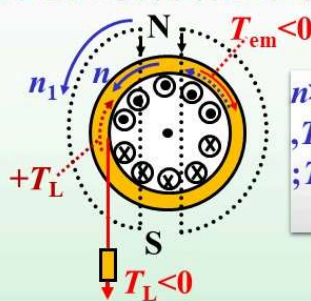
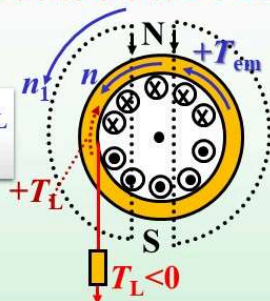
134

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(1) 电动 n 正方向为下放时的发电回馈制动过程分析

起动时 $n < n_1$, $T_{em} + T_L$
同为拖动力矩



$n > n_1$, 电流反向
 T_{em} 制动力矩
; $T_{em} = T_L$ 稳定运行

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \downarrow \rightarrow I_{2s} \downarrow \rightarrow T_{em} = k I_{2s}$

当 $n \uparrow \rightarrow n = n_1$ 时, $I_{2s} = 0, T_{em} = 0 \rightarrow n \uparrow \rightarrow n > n_1, I_{2s} < 0, T_{em} < 0$

随着 $n \uparrow \rightarrow E_{2s} \uparrow \rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T_{em} \uparrow \rightarrow T_{em} = T_L$ 稳定发电制动

电动车分析

提升机下放
为正分析
制动过程
机械特性
功率关系

风力发电

减速回馈

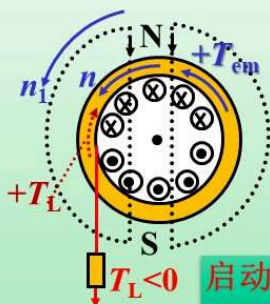
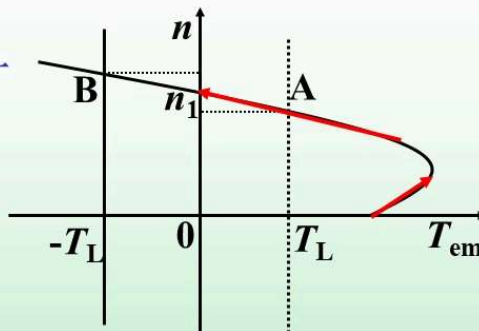
135

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(2) 电动 n 正方向为下放时的发电回馈制动机械特性

下放重物发电回馈制动, 从第一象限电动启动过度到第二象限。



启动为电动

电动车分析

提升机下放
为正分析
制动过程
机械特性
功率关系

风力发电

减速回馈

136

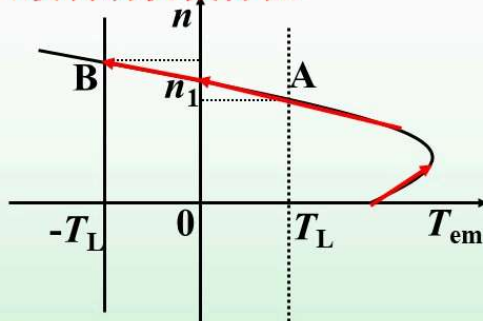
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(2) 电动 n 正方向为下放时的发电回馈制动机械特性

发电回馈制动工作于第二象限。

$$n > n_1 > 0; s < 0; T_{em} < 0。$$



电动车分析

提升机下放

为正分析

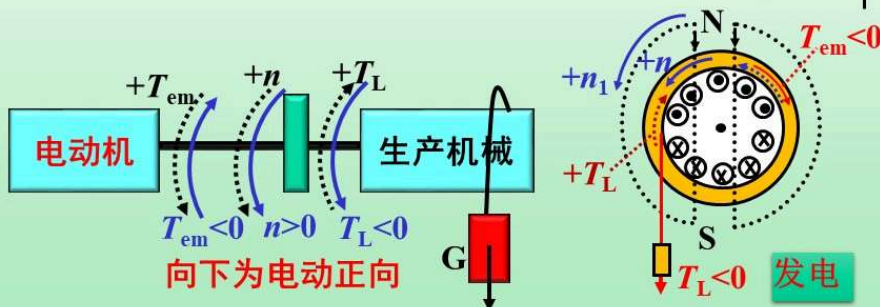
制动过程

机械特性

功率关系

风力发电

减速回馈



137

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(3) 电动正方向时回馈能量分析

$$P_{em} = m_1 (I_2')^2 \frac{r_2'}{s} < 0$$

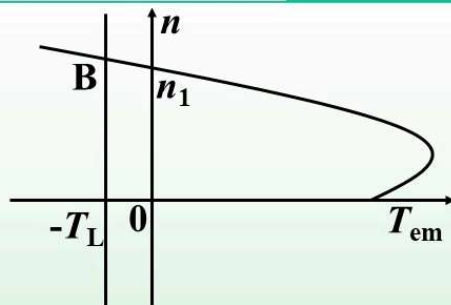
电机向电网释放电能。

$$P_{mec} = m_1 (I_2')^2 \frac{(1-s)r_2'}{s} < 0$$

电机将机械能转换为电能。

转子电阻总损耗：

$$p_{cu2} = sP_{em} > 0$$



电动车分析

提升机下放

为正分析

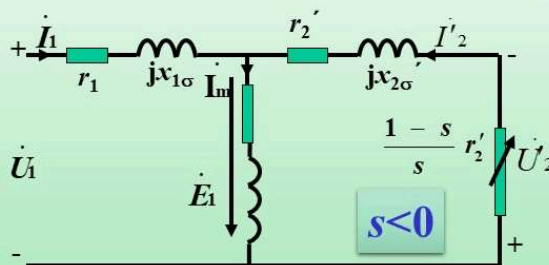
制动过程

机械特性

功率关系

风力发电

减速回馈



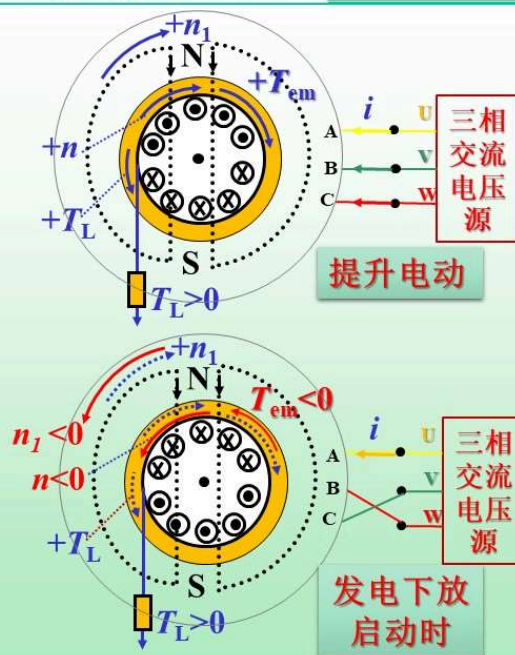
138

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. 规定正序电压电动 n 正方向为向上时的发电回馈制动分析

- 下放重物发电回馈制动时，磁场与转子转向必须相同。定子电压相序与向上正向电动相反（为负序 $n_1 < 0$ ），初始启动转矩为拖动转矩（向下为负值），速度也为负值。



电动车分析

提升机向上
为正分析
制动过程
机械特性
功率关系

风力发电

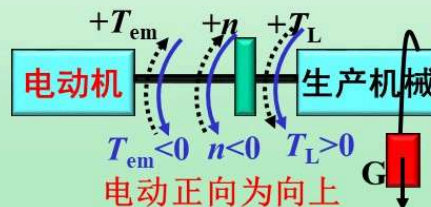
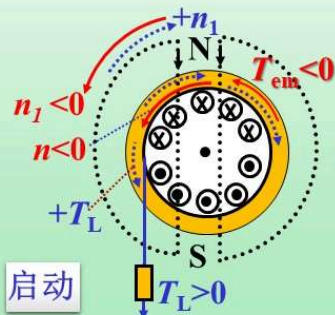
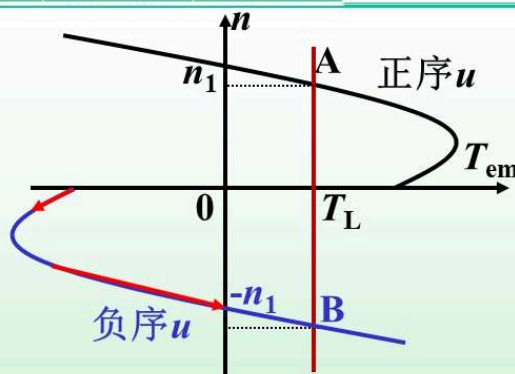
减速回馈

139

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



- (1) 发电回馈制动时，为负序电压，启动转矩为拖动转矩（为负值）。从第三象限过渡到第四象限稳定。



电动车分析

提升机向上
为正分析
制动过程
机械特性
功率关系

风力发电

减速回馈

140

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

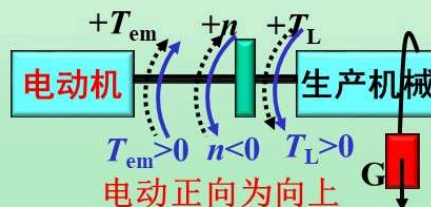
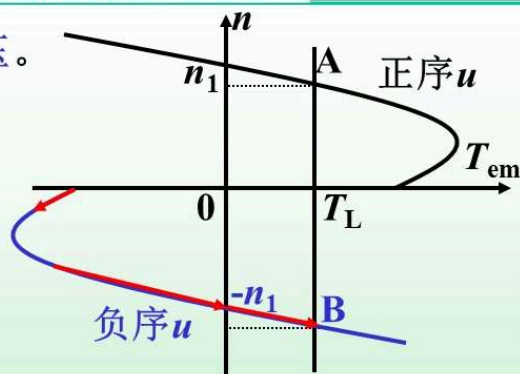
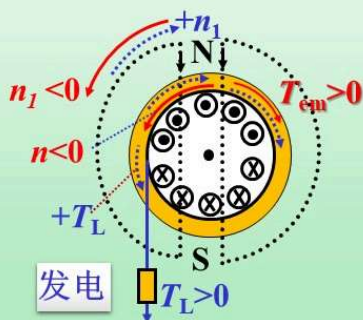


(1) 发电回馈制动时，为负序电压。

从第三象限过渡到第四象限稳定。

机械特性位于第四象限， $T_{em} > 0$ 。

速度为负，数值大于 n_1 ， $s < 0$ 。



电动车分析

提升机向上

为正分析

制动过程

机械特性

功率关系

风力发电

减速回馈

141

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(2) 电动正方向时回馈能量分析

$$P_{em} = m_1 (I_2')^2 \frac{r_2'}{s} < 0$$

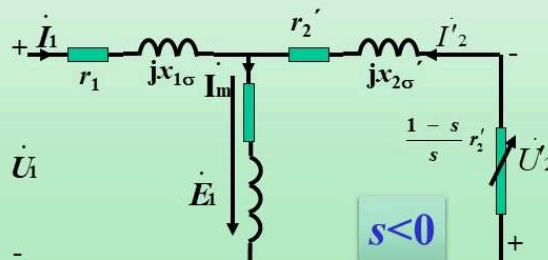
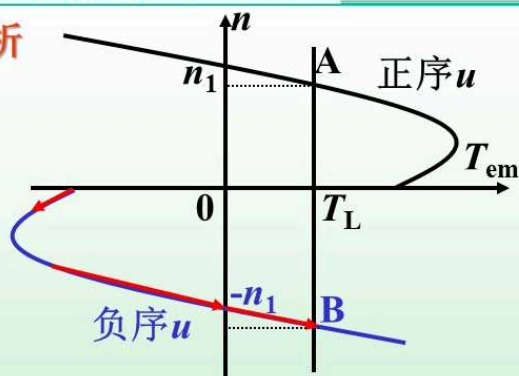
电机向电网释放电能。

$$P_{mec} = m_1 (I_2')^2 \frac{(1-s)r_2'}{s} < 0$$

电机将机械能转换为电能。

转子电阻总损耗：

$$p_{cu2} = sP_{em} > 0$$



电动车分析

提升机向上

为正分析

制动过程

机械特性

功率关系

风力发电

减速回馈

142

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $\lambda=2$ 。将0.8倍额定转矩负载下放(发电回馈)时, 求下放速度?

解、 $\Delta n_A=1000-960=40$, $\Delta n_B=0.8 \times 40=32$

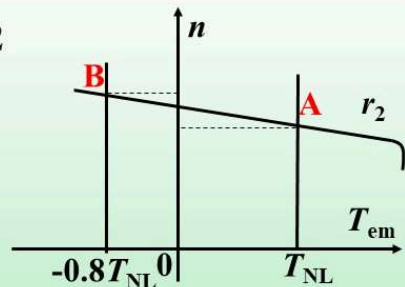
$$n_B=1000+32=1032 \text{ rpm}$$

方法二实用公式 $s_m=0.149$

$$-0.8T_N = \frac{2\lambda \cdot T_N}{\frac{s_B}{0.149} + \frac{0.149}{s_B}}$$

$$s_B=-0.031,$$

$$n_B=(1-(-0.031)) \times 1000=1031 \text{ rpm}$$



$$T_{em} = \frac{2T_{max}}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2\lambda \cdot T_N}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

$$s_m = s_N (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1})$$

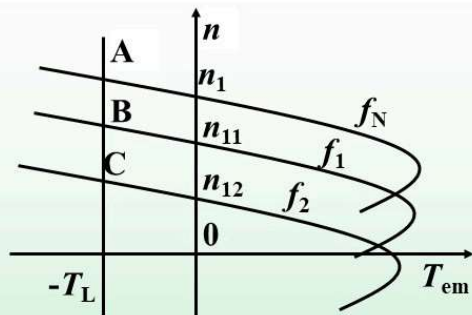
143

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



3. 为了实现较低速的发电回馈制动, 需要降低电源频率。

$$n_1 = \frac{60f_1}{p}$$



- 电机的电源由电力电子器件组成, 频率可调节, 而且能量可以双向流动。

144

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



例、一三相绕线异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$ (Y), $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $\lambda=2$ 。将额定转矩负载下放300rpm时, 求发电回馈下的频率和电压?

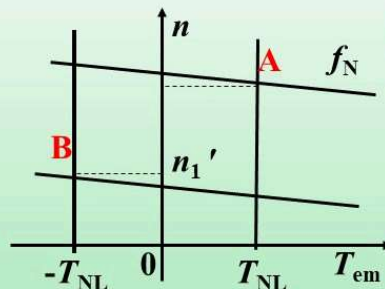
解、 $\Delta n_A=1000-960=40$, $n_1'=300-40=260$

频率为:

$$f=260 \times 3/60=13\text{Hz}$$

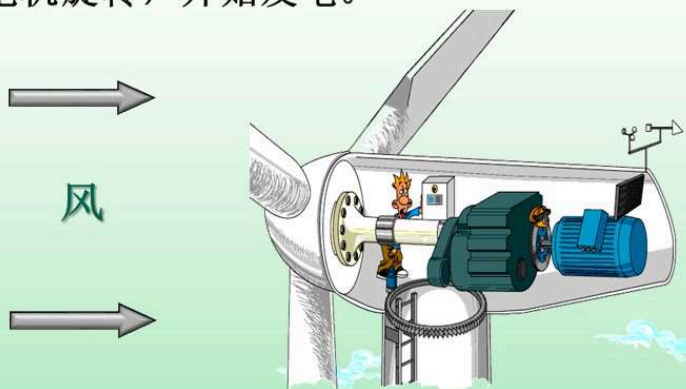
电压为:

$$U=13 \times 380/50=98.8\text{V}$$



(三) 异步风力发电系统(Wind power generation)

- 风能推动风机叶片, 使风机旋转, 风机带动异步发电机旋转, 开始发电。





(三) 异步风力发电系统(Wind power generation)

- 16MW海上风机，高度264m，叶片长度118m。最适宜的风速是8-10米/秒。每转动一圈可发34.2度电。



电动车分析

提升机

风力发电

系统组成

电动运行

发电运行

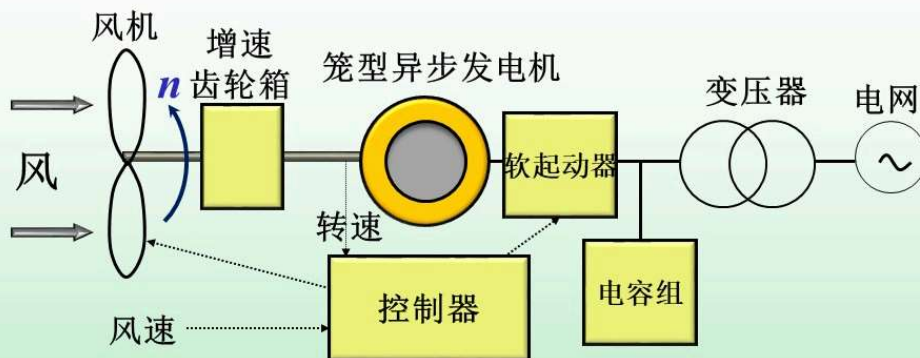
减速回馈

147

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



1. 定速笼型异步风力发电机系统



电动车分析

提升机

风力发电

系统组成

电动运行

发电运行

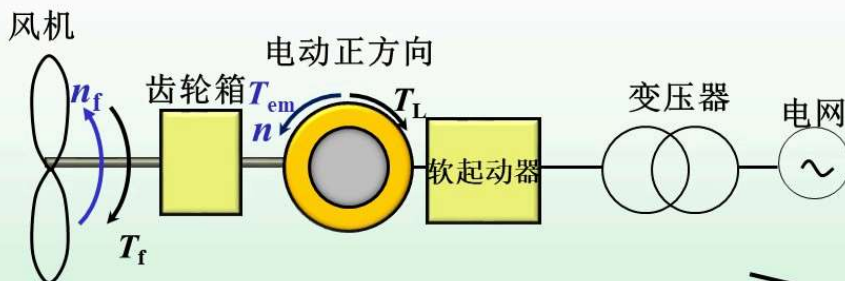
减速回馈

148

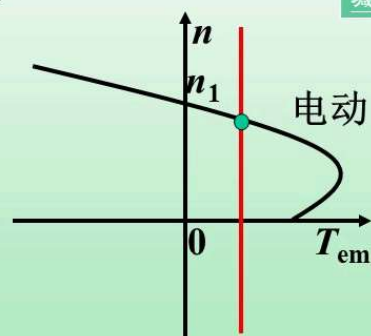
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. 笼型异步风力发电机电动运行



- 当无风电机还并在电网上时，异步电机工作于电动状态，拖动风机旋转，风机受摩擦力产生反抗性负载转矩。工作于第一象限, $n < n_1$ 。



电动车分析

提升机

风力发电

系统组成

电动运行

发电运行

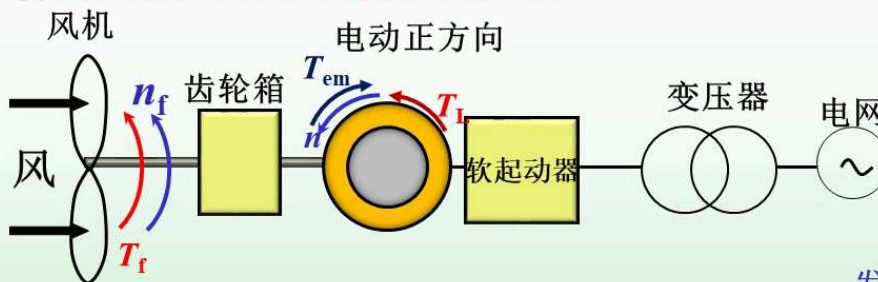
减速回馈

149

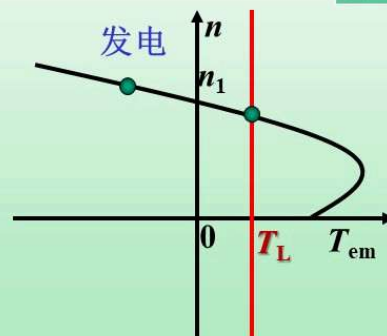
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



3. 笼型异步风力发电机发电运行



- 当风速较大时，风机受风力推动产生拖动力矩 T_f ，电机速度 $n > n_1$ ，异步电机工作于发电状态。工作于第二象限。
- 异步电机电动发电状态可逆。发电需要外力作用。



电动车分析

提升机

风力发电

系统组成

电动运行

发电运行

减速回馈

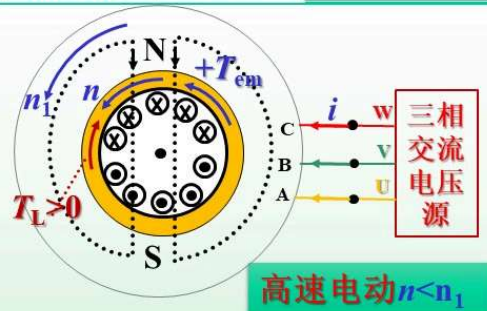
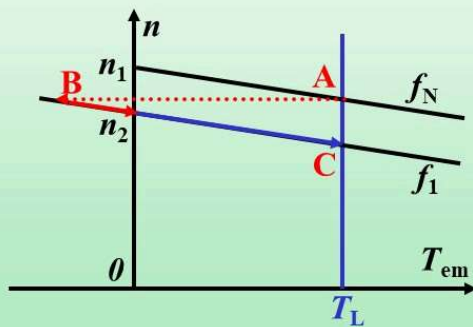
150

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

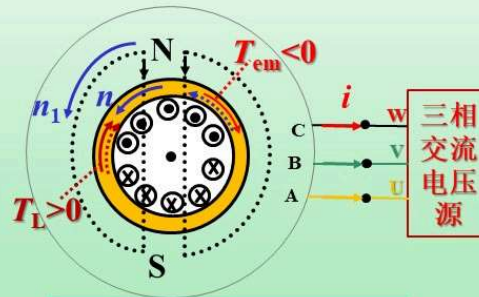


(2) 电机降频降压调速机械特性

减速发电制动位于第二象限。
减速后稳定于低速电动状态，
位于第一象限。



高速电动 $n < n_1$



降频减速发电回馈 $n > n_1$

电动车分析

提升机

风力发电

减速回馈

过程分析

机械特性

152

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



四、异步电动机四象限机械特性

(Mechanical characteristics of four quadrants)

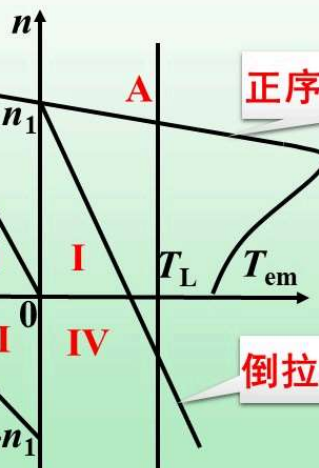
发电回馈制动运行

能耗制动

反相序接制动

正序电动运行

倒拉反转运行



作业二：8-28；31；32；34

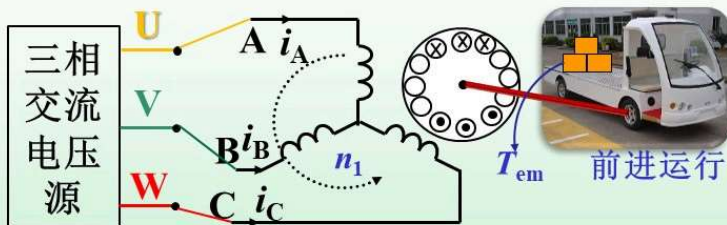
153

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

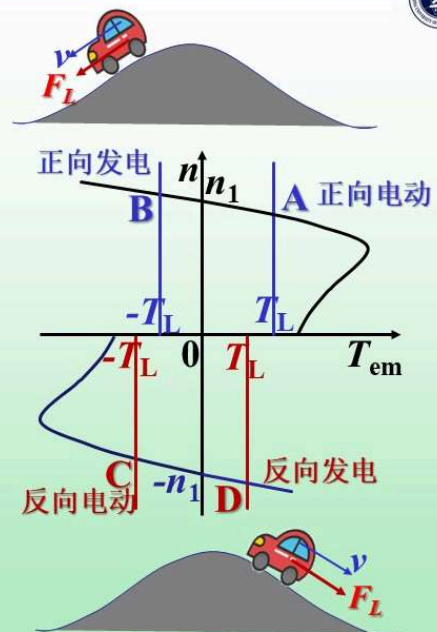
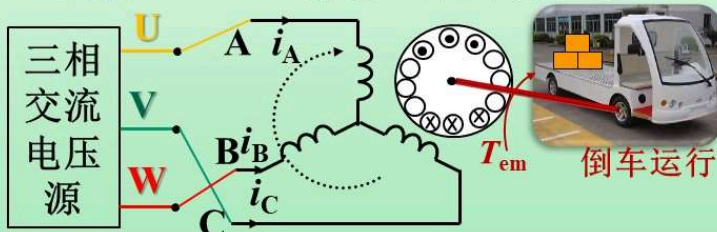


五、异步电动机的四象限运行

(1) 正转：ABC三相绕组加正相序电压



(2) 反转：ABC三相绕组加负相序电压



154

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

单选题 10分

电动车下长陡坡稳定运行，最节能的控制方式（）及工作象限（）。

- A 倒拉反转控制，工作于第四象限；
- B 发电回馈控制，工作于第二象限；
- C 能耗制动控制，工作于第二象限。

155

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

异步电机的电磁制动方式有（ ）。

- A 反接制动；
- B 能耗制动；
- C 发电回馈制动；

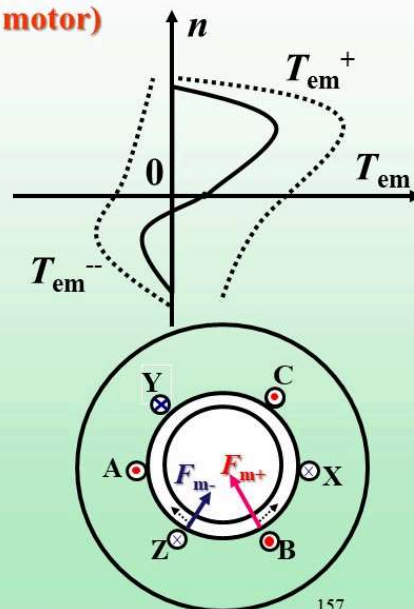
156



第八节 异步电动机的不对称运行和单相电机 (Unsymmetrical operation and Single phase motor)

一、电压不对称运行

- 电压不对称，电流不对称，产生椭圆旋转磁场。其可分解为正序和负序圆形旋转磁场。
- 正序旋转磁场，电磁力矩 T_{em} 为拖动（大）；
- 负序旋转磁场，电磁力矩 T_{em} 为制动（小）。
- 正序、负序和合成机械特性如图。
- 由于负序磁场存在，使 T_{em} 减小，铜耗增加，发热严重。



157



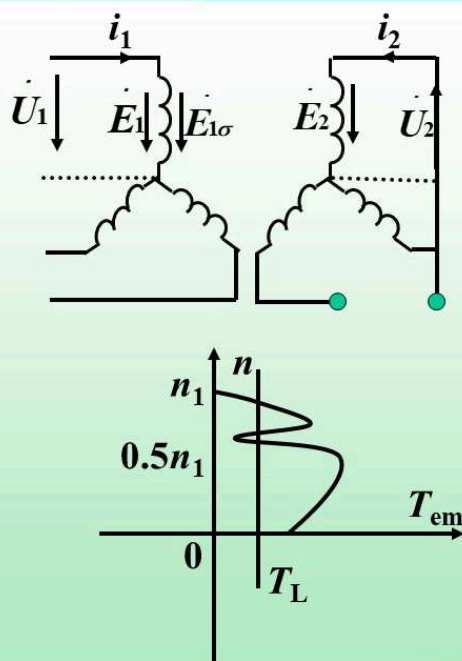
二、转子单相断线运行

- 转子电流不对称，可分解为正序和负序电流，产生正序和负序电磁力矩 T_{em} 。

$$T_{em} = T_{em}^{+} + T_{em}^{-} = \frac{2m_1}{\omega_1} I_{1+}^2 \left(\frac{r'_{2+}}{s} + \frac{r_1}{2s-1} \right)$$

当 $s=0.5$ 时，出现凹陷。

- 电机被卡在 $0.5n_1$ 处低速爬行，称单轴现象。



158

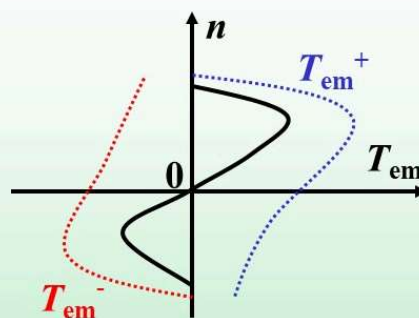
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



三、单相异步机

1. 单相异步机工作原理

- 单相绕组，产生脉振磁场；可分解为正、负旋转磁场；产生正、负 T_{em} ，转子静止时，其大小相等方向相反， $T_{em}=0$ 。
- 单相异步机转向是任意的，运行方向与起动方向一致。



159

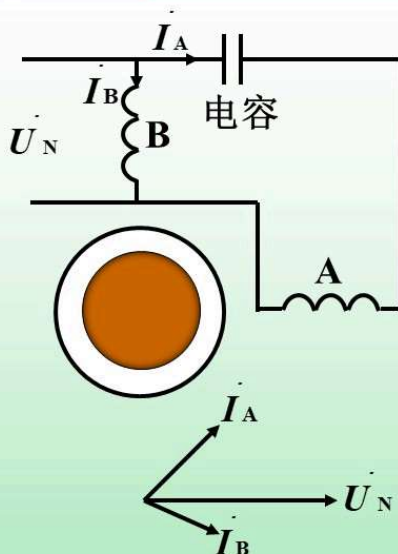
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



2. 单相异步机的起动方法

(一) 电容分相起动

- 定子放两相对称绕组，在A相绕组串电容。
- 定子两相对称绕组中通过有相位差的电流，产生旋转磁场。电机中会产生拖动 T_{em} ，转向从A到B。



(二) 电阻分相起动

- 定子两相对称绕组，其内阻不同。

160

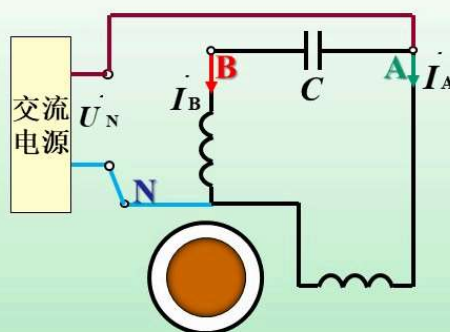
电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称



(三) 电容分相电机接线

电容分相电机，三根引出线（AB相首端，N尾端）。

- (1) 通过测量电阻判断ABN端。
- (2) 将电容并联于AB两端。
- (3) 将N端接电源零线，A端接火线（需要电机反转时B端接火线）。



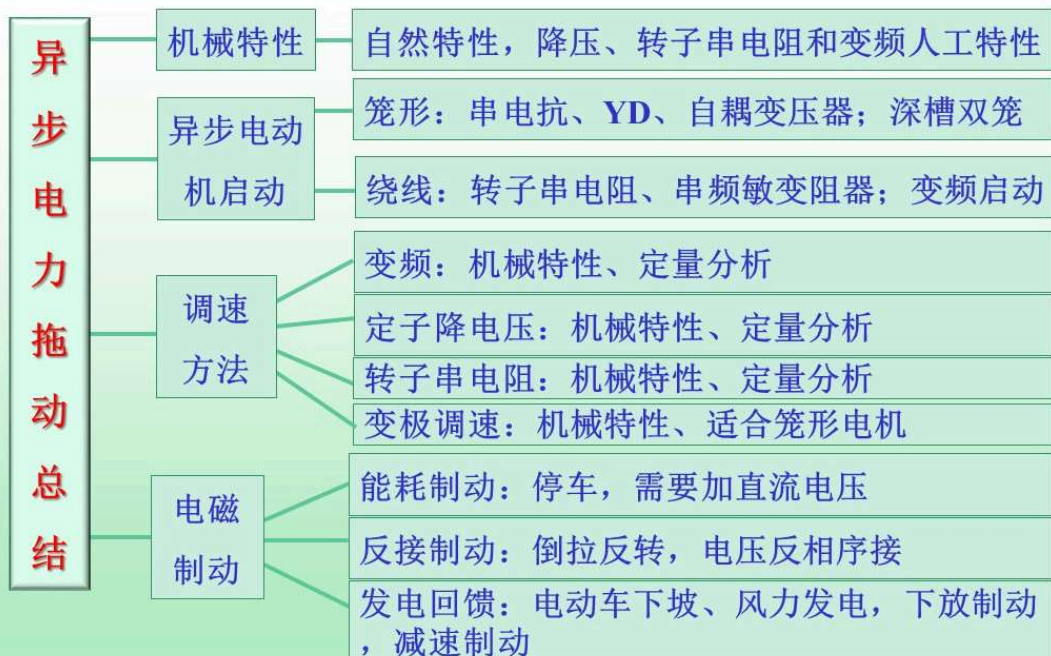
161

电机与拖动基础——异步拖动 机械特性>>>笼型启动>>>绕线启动>>>深槽启动>>>变频启动>>>电机调速>>>电机制动>>>不对称

笼型异步电机的调速方法有哪些（）。

- A 变极对数；
- B 变频调速；
- C 定子降压调速；
- D 转子串电阻调速。

162



163



*第九节 异步电动机的故障分析 (拓展自学)

(Fault Analysis of Asynchronous Motor)

一、异步电机定子绕组故障

由于受潮、长时间过载运行或是定子绕组部分的绝缘老化、雷击等都会造成定子绕组部分的绝缘损坏、线路连接错误、电源电压波动过大等造成绕组故障。



定子绕组

164



1. 异步电机定子绕组接地故障

(1) 故障原因

- 电机定子绕组绝缘损坏，形成绕组与铁芯或机壳短接；
- 定子引出线直接接触及机壳。

(2) 故障危害

- 定子电流大或不对称。
- 如果电机定子接地不良，会造成机壳带电故障。



165



1. 异步电机定子绕组接地故障

(3) 故障解决方案

- 检查、维修电机定子绕组绝缘，对地绝缘不低于 $0.5\text{M}\Omega$ 。
- 检查、维修电机定子接地线，保证接地良好。接地电阻小于 0.1Ω （接地端子与容易触及的接地金属外壳之间的阻值）。



166



2. 异步电机定子绕组间短路故障

(1) 故障原因

- 定子绕组匝间绝缘损坏，形成匝与匝间短路回路。
- 定子绕组相间隔离绝缘损坏，形成相与相间短路。



167



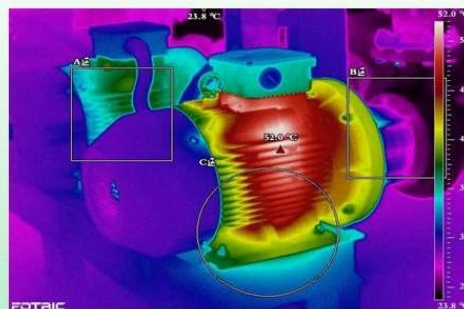
2. 异步电机定子绕组间短路故障

(2) 故障危害

- 定子三相电流不平衡。
- 在运行时会出现异常的声音和剧烈振动。
- 电机局部温度过高。

(3) 故障解决方案

- 检查、维修电机定子绕组绝缘，对地绝缘不低于 $0.5\text{M}\Omega$ 。



168



2. 异步电机定子绕组断路故障

(1) 故障原因

- 定子绕组部分短路发热严重，烧断绕组。
- 绕组受过大的机械外力，绕组断裂。



169



2. 异步电机定子绕组断路故障

(2) 故障危害

- 三相异步电动机缺相运行，电流大且不平衡，温度高，容易烧毁电机。
- 电机不能正常启动。



170



2. 异步电机定子绕组断路故障

(3) 故障解决方案

用欧姆表检测断线相，然后维修绕组电路。



171



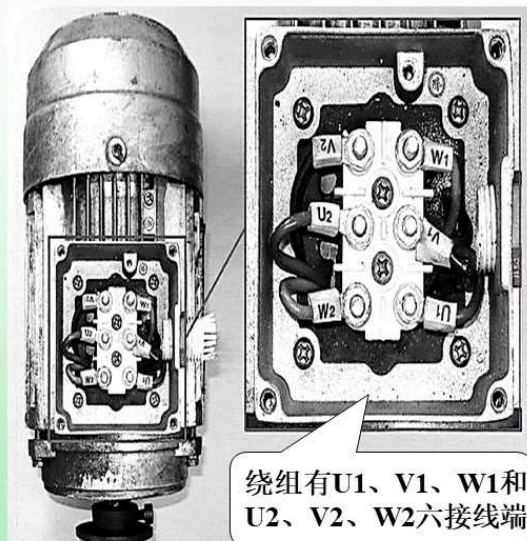
3. 异步电机定子绕组接线错误

(1) 故障原因

- 定子绕组Y，D接法错误。
- 定子绕组首尾端连接错误。

(2) 故障危害

- 定子绕组Y，D接法错误，绕组电压与额定电压不符合，电流变大，发热严重。
- 定子绕组首尾端连接错误，电流不对称，启动困难、振动噪音大。



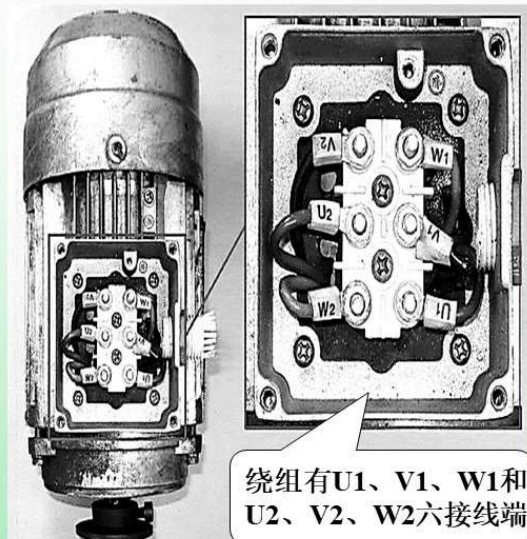
172



3. 异步电机定子绕组接线错误

(3) 故障解决方案

检查绕组首尾端，并标注好。
正确连接定子绕组接线。



173

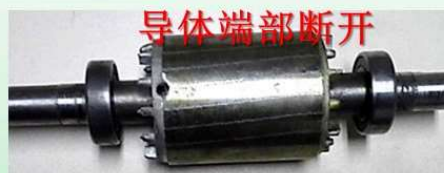


二、异步电机转子绕组故障

1. 鼠笼型转子断条故障

(1) 故障原因

电机操作不当、铸铝转子的加工工艺及质量问题、铜条焊接转子的焊接质量等问题，使转子导体在中间或端部断开。



174



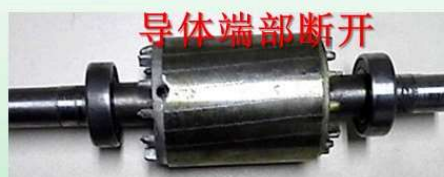
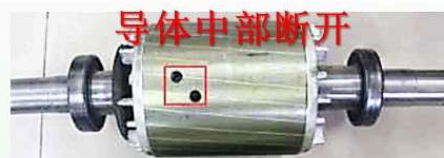
1. 鼠笼型转子断条故障

(2) 故障危害

- 电机启动困难。
- 电流变大，发热严重。
- 振动和噪声异常。

(3) 故障解决方案

- 导体中部开裂，先清除导条，插入新导条，再与端环焊接。
- 导体端部开裂，焊接修理。
- 更换新转子。



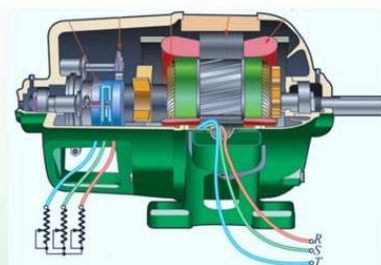
175



2. 绕线转子故障

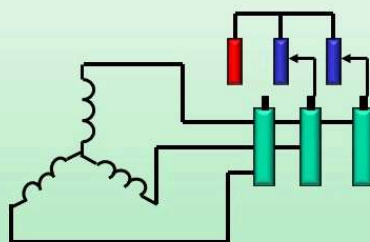
(1) 故障原因

- 碳刷接触问题。
- 绕组及引出线开路。
- 绕组绝缘损坏，造成短路。



(2) 故障危害

- 绕组开路缺相时，启动困难，振动大，发热严重。
- 绕组内部短路，电流不对称，发热严重。



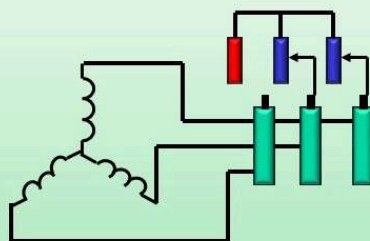
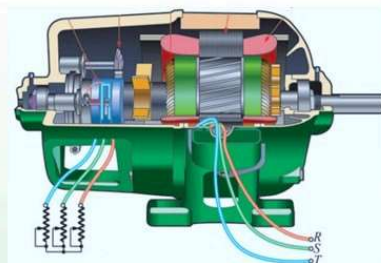
176



2. 绕线转子故障

(3) 故障解决方案

- 检查碳刷，并进行维修或更换。
- 检查绕组绝缘，维修损坏绕组及连接线。



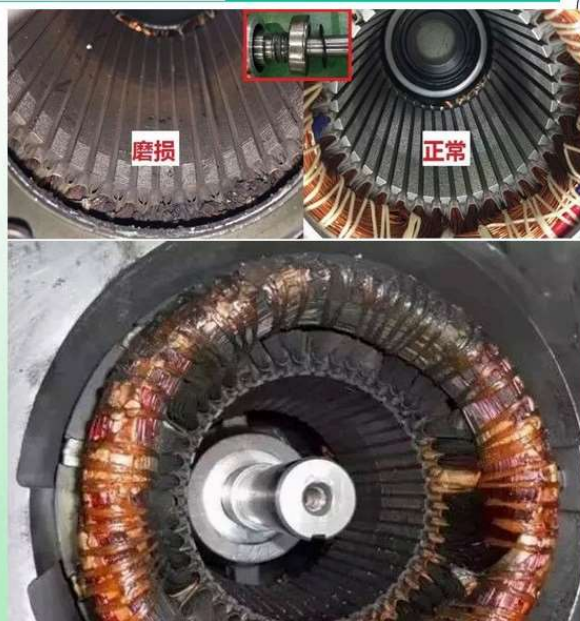
177



三. 异步电机铁芯故障

(1) 故障原因

- 转子扫膛，损坏铁芯。
- 绕组短路产生电弧，把铁芯局部烧坏。



178



三. 异步电机铁芯故障

(2) 故障危害

故障部分铁芯中铁损耗大，电机温度高。

(3) 故障解决方案

- 检查、维修轴、轴承和端盖，消除转子扫膛故障。
- 对绝缘损坏铁芯片重新进行绝缘处理。



179



第十节 习 题 课

180

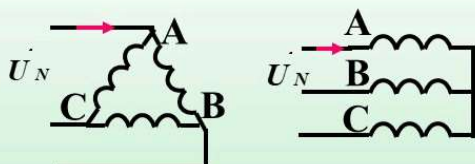


1. 一380V（D接）三相异步电机驱动风机，当改为Y接，电源仍是380V时，分析电机速度、铁损耗如何变化？驱动恒转矩负载情况又如何？
2. 一台380V（50Hz）三相异步电机，用380V（60Hz）三相电源供电，额定负载功率下，电机损耗、功率因数有何变化？
3. 一台绕线异步电机，定子加频率 f_1 的三相交流电压，转子加频率为 f_2 的交流电压，分析电机的运行状态？
4. 当异步电动机轻载运行时，功率因数和效率如何？
5. 当绕线异步电动机拖动恒转矩负载运行，转子串电阻前后稳定时，电机的输入功率、功率因数如何变化？
6. 异步电机的启动方法有哪些？
7. 异步电机的调速方法、制动方法有哪些？
8. 如何改变异步电机的旋转方向？

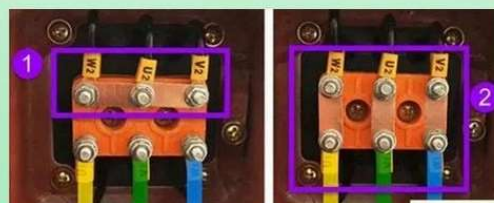
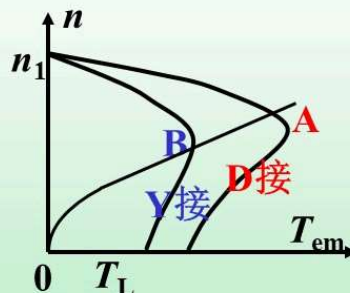
181



1. 一台380V（D接）三相异步电机驱动风机，当改为Y接，电源仍是380V时，分析电机速度、铁损耗如何变化？驱动恒转矩负载情况又如何？



D改Y接，相当于降压。
速度和铁耗减小。

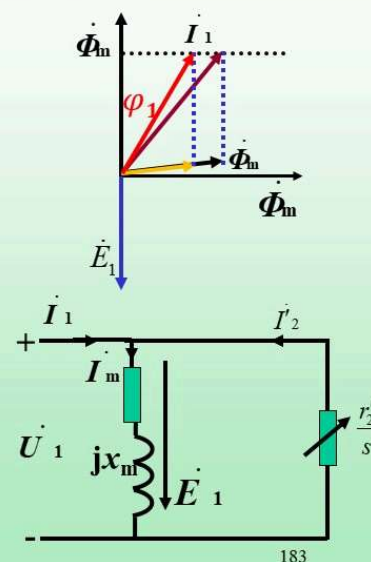


2. 一台380V（50Hz）三相异步电机，用380V（60Hz）三相电源供电，额定负载功率下，电机损耗、功率因数有何变化？

解：

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \Phi_m k_{w11}$$

- 频率增加，激磁阻抗变大，励磁电流减小。
- U 和输出功率不变，转子电流不变。
- 相量图中定子电流减小，功率因数变大，铜耗减小。

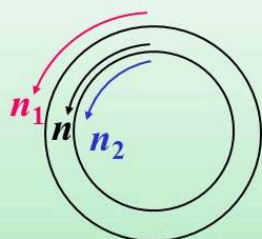


183



3. 一台绕线异步电机，定子加频率 f_1 的三相交流电压，转子加频率为 f_2 的交流电压，分析电机的运行状态？

- 定子电流产生磁场与转子电流产生磁场相对静止，才能产生恒定电磁转矩。



$$\begin{cases} n_1 = \frac{60f_1}{p} \\ n_2 = \frac{60f_2}{p} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= n + n_2 \\ n &= \frac{60(f_1 \mp f_2)}{p} \end{aligned}$$

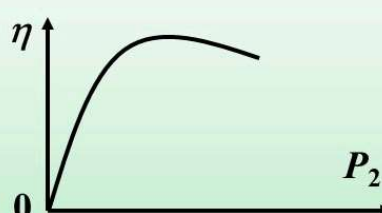
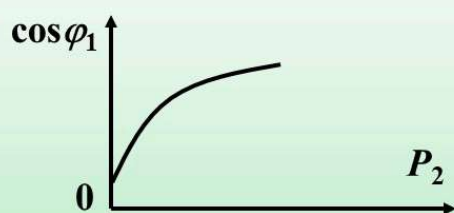
定转子同相序时取“-”，
反相序取“+”号

- 双馈电机运行状态：亚同步、同步、超同步。

184



4. 当异步电动机轻载运行时，功率因数和效率如何？



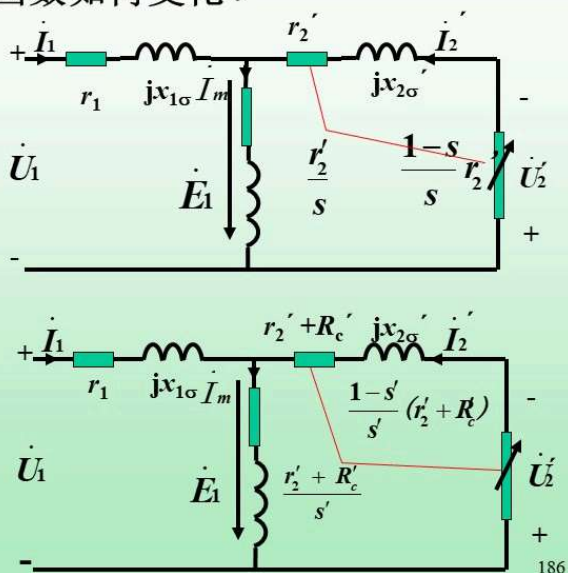
185



5. 当绕线异步电动机拖动恒转矩负载运行，转子串电阻前后稳定时，电机的输入功率、功率因数如何变化？

电机稳态电磁转矩相等时，转子总等效电阻不变。因此，转子电流、定子电流、功率因数、电磁转矩就与串电阻前相同。

$$\frac{r'_2}{s} = \frac{r'_2 + R'_c}{s'}$$



6. 异步电机的启动方法有哪些？

(一) 笼型电机降压启动常用的方法有：

- (1) 定子串电抗启动；
- (2) 星—三角启动；
- (3) 自耦变压器降压启动。

(二) 绕线电机启动常用的方法有：

- (1) 转子串电阻启动；
- (2) 转子串频敏变阻器启动。

(三) 异步电机的变频启动。



7. 异步电机的调速方法？

$$n = (1 - s)n_1 = (1 - s) \frac{60f_1}{p}$$

- (1) 笼型电机的变极调速；
- (2) 变频调速；
- (3) 变转差率 s 调速：
 - 1) 改变定子电压 U_1 调速；
 - 2) 在定子绕组中串入阻抗，改变 Z_1 调速；
 - 3) 在绕线式，转子绕组中串入电阻，改变 r_2 调速；
 - 4) 在绕线式，转子绕组中串入 $f_2 = sf_1$ 的外加电动势，叫串级调速（双馈调速）。

188



8. 异步电机的电磁制动方法有哪些？

电磁制动分：

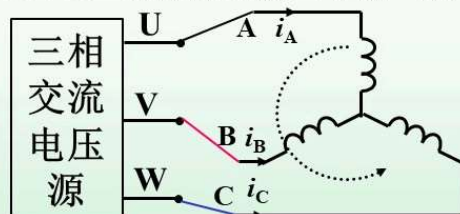
能耗制动；发电制动；反接制动。

189

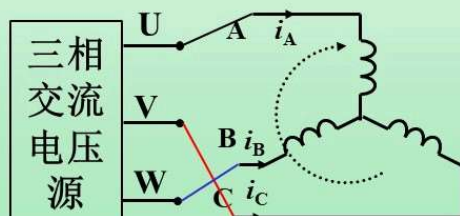


9. 如何改变异步电机的旋转方向？

(1) 正转：ABC三相绕组加正相序电压



(2) 反转：ABC三相绕组加负相序电压



190



计算题

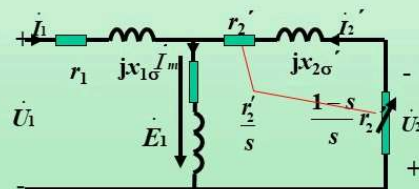
1. 三相四极50Hz异步机， $P_1=10.7\text{kW}$, $p_{\text{cu}1}=450\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=200\text{W}$, $s=0.029$ 求： P_{em} , P_{mec} , $p_{\text{cu}2}$, T_{em} 。

解： $P_{\text{em}} = P_1 - p_{\text{cu}1} - p_{\text{Fe}} = 10050\text{W}$

$$P_{\text{mec}} = (1 - s)P_{\text{em}} = 9758.5\text{W}$$

$$p_{\text{cu}2} = sP_{\text{em}} = 291.45\text{W}$$

$$T_{\text{em}} = \frac{P_{\text{em}}}{\omega_1} = \frac{10050}{2\pi \times 1500 / 60} = 64\text{Nm}$$



191



2. 三相异步机, $P_N=260\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $f_N=50\text{Hz}$, $n_N=722\text{rpm}$, $\lambda_m=2.13$, 求: s_N ; $s=0.02$ 时, T_{em} ; $0.8T_N$ 时 $n=?$

$$\text{解: } s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{750 - 722}{750} = 0.0373$$

$$s_m = s_N(\lambda_m + \sqrt{\lambda_m^2 - 1}) = 0.15$$

$$T_N \approx \frac{P_N}{2\pi n_N / 60} = 3439\text{Nm}$$

$$T_{em} = \frac{2\lambda_m T_N}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.13 \times 3439}{\frac{0.02}{0.15} + \frac{0.15}{0.02}} = 1919\text{Nm}$$

$$0.8T_N \text{ 时 } n=728\text{rpm}$$

192



3. 三相绕线异步机, $U_{1N}/U_{2N}=380/210\text{V}$, Y/Y , $n_N=960\text{rpm}$, $\cos\varphi_{1N}=0.89$; 转子静止时, $Z_2=r_2+jx_2=0.05+j0.2\Omega$; $p_{cu1}=1.5p_{cu2}$, $p_{Fe}=p_{cu2}$, 忽略 p_0 。

(1) 求额定运行时: I_{2N} , $\cos\varphi_{2N}$, T_{em} , P_N , I_{1N} , P_{1N} , η_N 。

$$\text{解: } s_N = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

额定运行时转子实际电路为:

$$E_{2s} = sE_{20} = 0.04 \times 210 / \sqrt{3} = 4.85\text{V}$$

$$x_{2s} = sx_2 = 0.04 \times 0.2 = 0.008\Omega$$

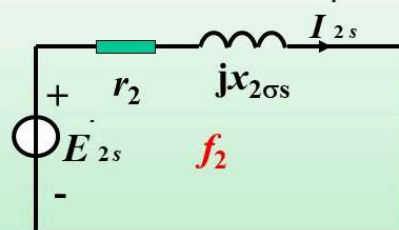
$$I_{2N} = \frac{E_{2s}}{Z_{2s}} = 95.78 \angle -9.09^\circ \text{A}$$

$$\cos\varphi_{2N} = \cos 9.09 = 0.987$$

$$p_{cu2} = 3 \times I_{2N}^2 \times r_2 = 1376\text{W} \quad P_{em} = p_{cu2} / s_N = 34401\text{W}$$

$$T_{em} = P_{em} / \omega_1 = 328.6\text{Nm} \quad P_N \approx P_{mec} = (1 - s)P_{em} = 33024\text{W}$$

$$P_{1N} = 37841\text{W}, I_{1N} = 64.6\text{A}, \eta_N = 87.3\%$$



193



3. 三相6极异步机, $f_N=50\text{Hz}$, $U_{1N}/U_{2N}=380/210\text{V(Y/Y)}$, 转子静止时, $Z_2=r_2+jx_2=0.05+j0.2\Omega$; $p_{\text{cu}1}=1.5 p_{\text{cu}2}$, $p_{\text{Fe}}=p_{\text{cu}2}$, 忽略 p_0 。

(2) 求发电运行 $n=1040\text{rpm}$ 时, 转子频率 f_2 、转子电流 I_2 、电磁转矩 T_{em} 、定子输入功率 P_1 和转子输出功率 P_2 。(按照电动规定的正方向计算)

$$\text{解: } s = \frac{1000 - 1040}{1000} = -0.04 \quad f_2 = sf_1 = 2\text{Hz}$$

$$E_{2s} = sE_{20} = 4.85\text{V}$$

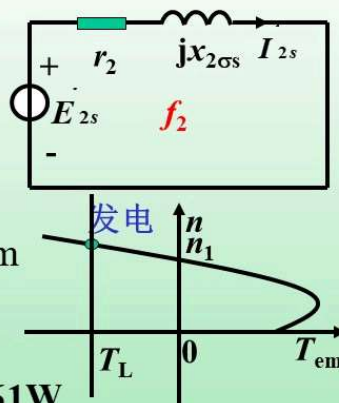
$$x_{2s} = sx_2 = 0.008\Omega$$

$$p_{\text{cu}2} = 3 \times I_2^2 \times r_2 = 1376\text{W}$$

$$P_{\text{em}} = p_{\text{cu}2} / s = -34401\text{W} \quad T_{\text{em}} = P_{\text{em}} / \omega_1 = -328.6\text{Nm}$$

$$P_2 \approx P_{\text{mec}} = (1 - s)P_{\text{em}} = -35776\text{W}$$

$$P_1 = P_{\text{em}} + p_{\text{cu}1} + p_{\text{Fe}} = -34401 + 2.5 \times 1376 = -30961\text{W}$$



194



4. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序接线为提升电动, 额定负载转矩下 $n_N=715\text{rpm}$ 。求:

(1) 将额定重物以 150rpm 下放(倒拉反转), 需串多大电阻?

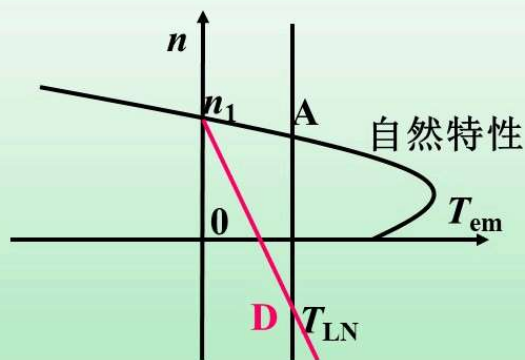
(1) 解:

低速下放工作于D点

$$s_D = \frac{n_1 - n_D}{n_1} = \frac{750 - (-150)}{750} = 1.2$$

AD点 T_{em} 相等:

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{r_2 + R_c}{s_D}, R_c / r_2 = 24.7$$



195



4. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序接线为提升电动, 额定转矩 $n_N=715\text{rpm}$ 。求: (2) 将额定重物以 150rpm 回馈发电方式下放, 如何实现 (接线、 f 和 u) ?

解: 规定提升为电动正方向时, 发电回馈制动需要反相序, 降低 f , 工作于第四象限。

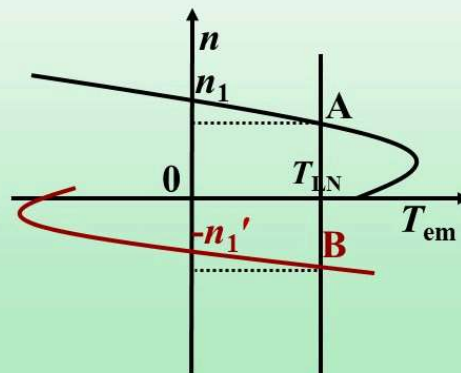
$$\Delta n_A = 750 - 715 = 35, \quad n_1' = 150 - 35 = 115$$

频率为:

$$f = n_1' p / 60 \\ = 115 \times 4 / 60 = 7.67\text{Hz}$$

电压为:

$$U = 7.67 \times 380 / 50 = 58.3\text{V}$$



196



4. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序为提升电动, 额定负载转矩下 $n_N=715\text{rpm}$ 。求:

(3) 提升机负载转矩为 $0.8T_N$ 重物, 电机反相序接线时的转速 n ? 串入 $3r_2$ 的附加电阻后的转速?

解: 反接线后, 电机反转进入发电回馈状态。

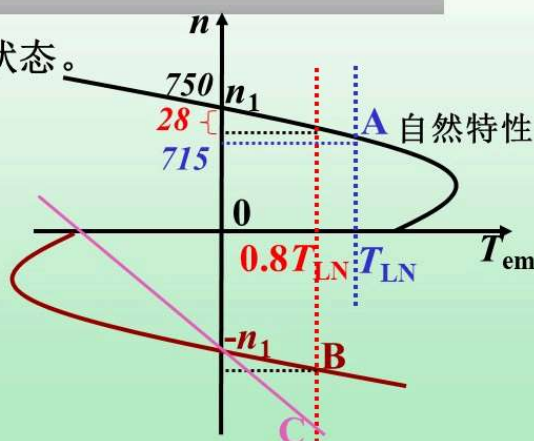
利用三角形相似求

B点转速: -778rpm

BC点 T_{em} 相等:

$$\frac{r_2}{s_B} = \frac{r_2 + 3r_2}{s_C}$$

$$s_C = -0.1493, \quad n_c = -862\text{rpm}$$



197



5. 笼形转子, $P_N=30\text{kW}$, $U_N=380/660\text{V}$, D接, $I_N=55.6\text{A}$, $n_N=1470\text{r/min}$, 额定电压时过载能力 $\lambda=T_{\max}/T_N=2.08$, 启动转矩倍数 $\lambda_k=T_k/T_N=1.82$, 启动电流倍数 $\lambda_i=I_k/I_N=6.86$ 。求 $T_L=166\text{N}\cdot\text{m}$, 自耦变压器降压启动, 最小容许电压系数 $\alpha_{\min}$ 及降压后的启动电流。

解: 最小容许电压是产生启动转矩等于负载力矩时的电压。

$$T_N = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \frac{30000}{1470} = 194.9 \text{ Nm}$$

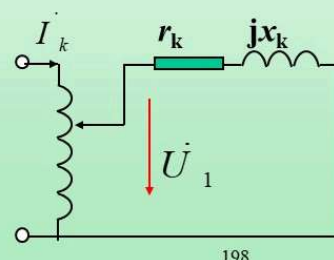
降压后启动转矩 (=负载力矩) 与额定电压启动转矩之比为:

$$T_L / (\lambda_k T_N) = 166 / (194.9 \times 1.82) = 0.468.$$

$$\alpha = \frac{1}{k} = \frac{U_1}{U_N} = \sqrt{0.467} = 0.68$$

降压后启动电流 (自耦变压器原边) 为:

$$I'_k = 0.68^2 \times 6.86 \times 55.6 = 176 \text{ A}$$



8-34 三相绕线异步机 $P_N=60\text{kW}$, $n_N=960\text{r/min}$, $E_{2N}=220\text{V}$,

$I_{2N}=195\text{A}$, $\lambda=2.5$ 。拖动位能性恒转矩负载, 提升时 $T_L=530\text{N}\cdot\text{m}$, 求:

- (1) 在固有机械特性上提升重物的转速?
- (2) 提升机构传动效率在提升时效率为0.87, 若改变电源相序, 下放重物的稳定速度?
- (3) 若下放时 $n=-280\text{r/min}$ (倒拉反转), 转子回路应串入的电阻?
- (4) 电动机不断电, 使重物停空中, 如何处理? 定量计算。



8-34 $P_N=60\text{kW}$, $n_N=960\text{r/min}$, $E_{2N}=220\text{V}$, $I_{2N}=195\text{A}$, $\lambda=2.5$ 。拖动位能性恒转矩负载，提升时 $T_L=530\text{N}\cdot\text{m}$ ，求：

(1) 在固有机械特性上提升重物的转速？

解：电动额定提升工作于A点

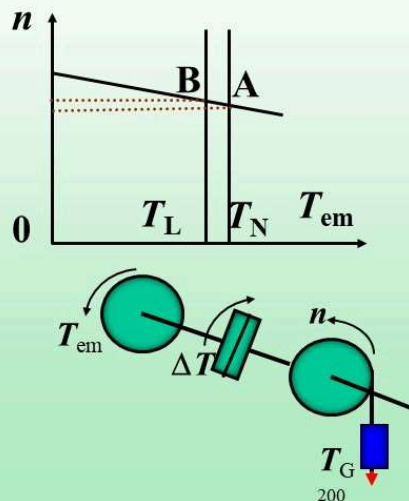
$$s_N=(1000-960)/1000=0.04$$

$$T_N=9.55 \times 60000/960=597\text{ Nm}$$

(1) 负载为 530Nm 提升时，工作B点

$$s_B=530 \times s_N/T_N=0.0355$$

$$n_B=(1-s_B)n_1=964\text{ rpm}$$



$P_N=60\text{kW}$, $n_N=960\text{r/min}$, $E_{2N}=220\text{V}$, $I_{2N}=195\text{A}$, $\lambda=2.5$ 。拖动位能性恒转矩负载，提升时 $T_L=530\text{N}\cdot\text{m}$ ，求：

(2) 提升机构传动效率在提升时效率为0.87，若改变电源相序，下放重物的稳定速度？

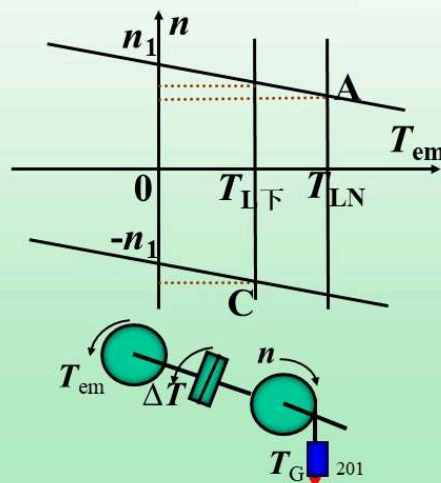
解：(2) 提升负载 530Nm 时，传动效率为0.87，重物产生力矩为： $T_G=530 \times 0.87=461\text{ Nm}$

损耗力矩为： $\Delta T=T_{L\uparrow}-T_G=68.9\text{ Nm}$

下放该重物时，电动机轴上的负载转矩为：

$$T_{L\downarrow}=T_G-\Delta T=461-68.9=392.2=0.66T_N$$

向上为电动正方向，下放该重物时工作于图中C点发电制动，用三角形相似关系可以计算出C点转速为： $-n_C=-1026\text{ rpm}$





$P_N=60\text{kW}$, $n_N=960\text{r/min}$, $E_{2N}=220\text{V}$, $I_{2N}=195\text{A}$, $\lambda=2.5$ 。拖动位能性恒转矩负载，提升时 $T_L=530\text{N}\cdot\text{m}$ ，求：(3) 若下放时 $n=-280\text{r/min}$ (倒拉反转)，转子回路应串入的电阻？

解：(3) 电机倒拉反转工作于图中C点，

下放时负载转矩为 $T_{L\text{下}}=392.2\text{N}\cdot\text{m}$ 。

该负载电动时工作于图中B点：

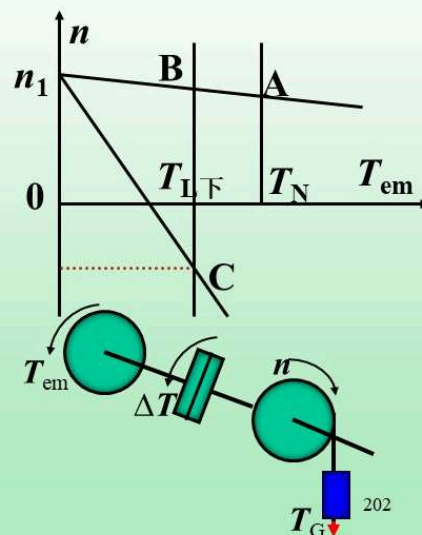
$$S_B = \frac{T_{L\text{下}}}{T_N} \cdot S_N = \frac{392.2}{597} \times 0.04 = 0.0263$$

下放c点： $S_C=(1000+280)/1000=1.28$ ；

BC点电机产生相同的电磁转矩，满足：

$$\frac{r_2}{S_B} = \frac{r_2 + R_C}{S_C} \quad r_2 = \frac{S_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = \frac{0.04 \times 220}{195 \times \sqrt{3}} = 0.026$$

所以： $R_C=1.24\Omega$



8-34 $P_N=60\text{kW}$, $n_N=960\text{r/min}$, $E_{2N}=220\text{V}$, $I_{2N}=195\text{A}$, $\lambda=2.5$ 。拖动位能性恒转矩负载，提升时 $T_L=530\text{N}\cdot\text{m}$ ，求：(4) 电动机不断电，使重物停空中，如何处理？定量计算。

解：(4) 电动机产生启动转矩满足：

$T_{L\text{下}} \leq T_{\text{emk}} \leq T_{L\text{上}}$ ，即在图中EC间，电动机静会静止不动。

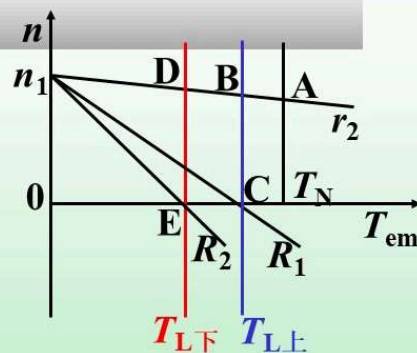
T_{em} 与 S 成正比和 $S_A=0.04$ ，可得：

$S_B=0.0355$, $S_D=0.0263$, $S_E = S_C=1$ 。

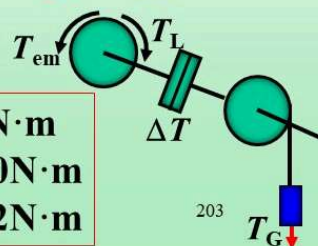
BC和DE点电磁转矩分别相等，满足

$$\frac{r_2}{S_B} = \frac{r_2 + R_{C1}}{S_C} \quad \frac{r_2}{S_D} = \frac{r_2 + R_{C2}}{S_E}$$

外串电阻 R_C 为[0.706, 0.96]欧之间时，电动机会静会静止不动。



$$\begin{aligned} T_N &= 590\text{N}\cdot\text{m} \\ T_{L\text{上}} &= 530\text{N}\cdot\text{m} \\ T_{L\text{下}} &= 392\text{N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$



单选题 10分

三相异步电动机工作于电动状态、发电回馈状态和倒拉反转状态时的 s （ ）。

- A 电动 $0 < s < 1$ 、发电 $s = 0$ 、倒拉反转 $s < 0$;
- B 电动 $0 < s < 1$ 、发电 $s < 0$ 、倒拉反转 $s < 1$;
- C 电动 $0 < s < 1$ 、发电 $s < 0$ 、倒拉反转 $s > 1$;
- D 电动 $0 < s < 1$ 、发电 $s < 0$ 、倒拉反转 $s = 1$ 。

204



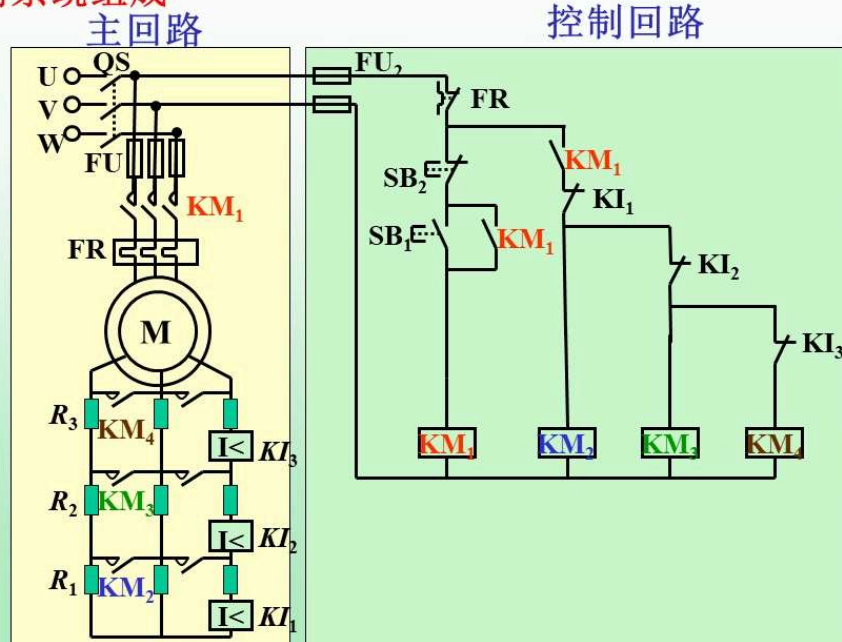
***第十一节 电机控制基础**
(Fundamentals of motor control)

课外自学

205



一、控制系统组成



206



二、常用电力开关

1、断路器

符号: QF

作用: 能够关合、承载和开断正常回路电流, 并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路 (包括短路条件) 电流的开关装置。

3kV以上高压断路器; 500V以下低压断路器

(如空气开关)。

特点: 具有灭弧系统, 能够切断短路等故障电流。



207



二、常用电力开关

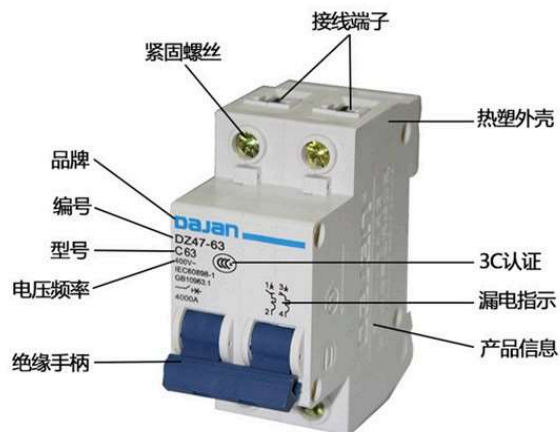
1、断路器

符号：QF

低压断路器（如空气开关）

DZ系列空开是动力型断路器。
规格C63：最大电流63A。

DZ47LE是带漏电保护的
动力型断路器。



208



二、常用电力开关

2、负荷开关

符号：QL

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器，具有简单的灭弧装置，能切断额定负荷电流和一定的过载电流，但不能切断短路电流。



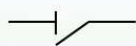
209



二、常用电力开关

3、隔离开关

符号：QS



作用：隔离开关即闸刀开关，用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离。

特点：隔离开关无灭弧能力，只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。即只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置。



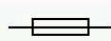
210



二、常用电力开关

4、熔断器

符号：FU



熔断器（fuse）是指当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电流保护电器。

作用：熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中，作为短路和过电流的保护器，是应用最普遍的保护器件之一。

分高压熔断器和低压熔断器；

211



二、常用电力开关

4、熔断器

符号：FU 

熔断器（fuse）是指当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电流保护电器。

分高压熔断器和低压熔断器；



212



二、常用电力开关

5、接触器

符号：KM 

作用：工业中利用线圈流过电流产生电磁力，使触头闭合，以达到控制负载通断的开关。

分为直流接触器（主回路是直流设备）和交流接触器（主回路是交流设备）。



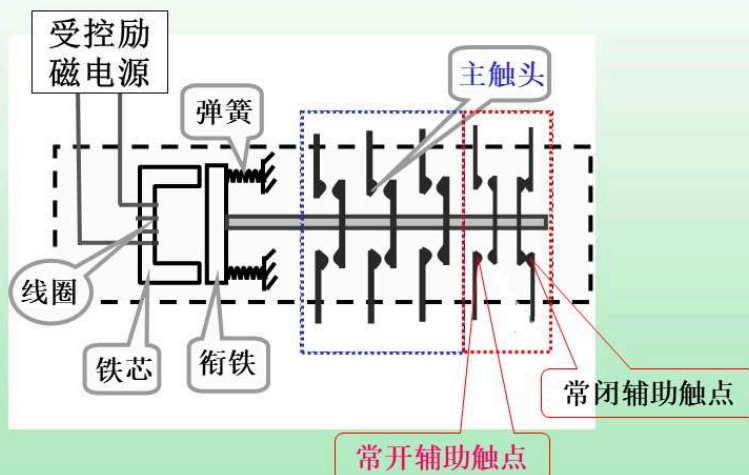
213



二、常用电力开关

5、接触器

符号: KM

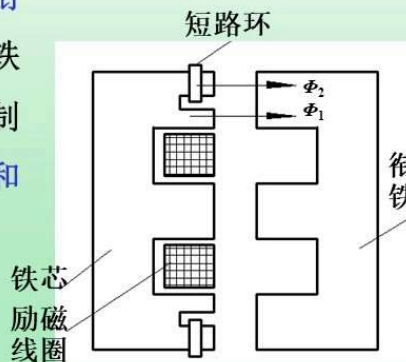
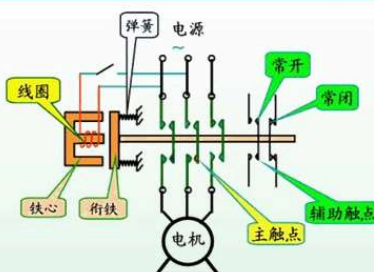


214



5、交流励磁的接触器

交流励磁时，磁通是交变的，磁通过零时电磁吸力也变为零，吸合后的衔铁在反作用弹簧的作用下将被拉开，磁通过零后吸力增大，当吸力大于反力时衔铁又吸合。磁通过零交变使衔铁产生强烈振动和噪声。为此需在铁心端面上装一个用非磁性材料如铜制成的分磁环或称短路环，消除振动和噪声。

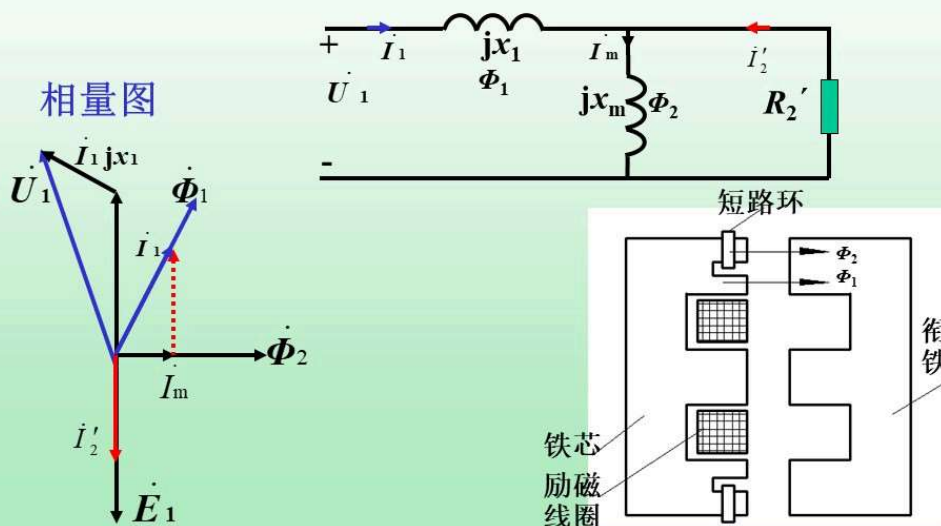


215



接触器励磁等效电路

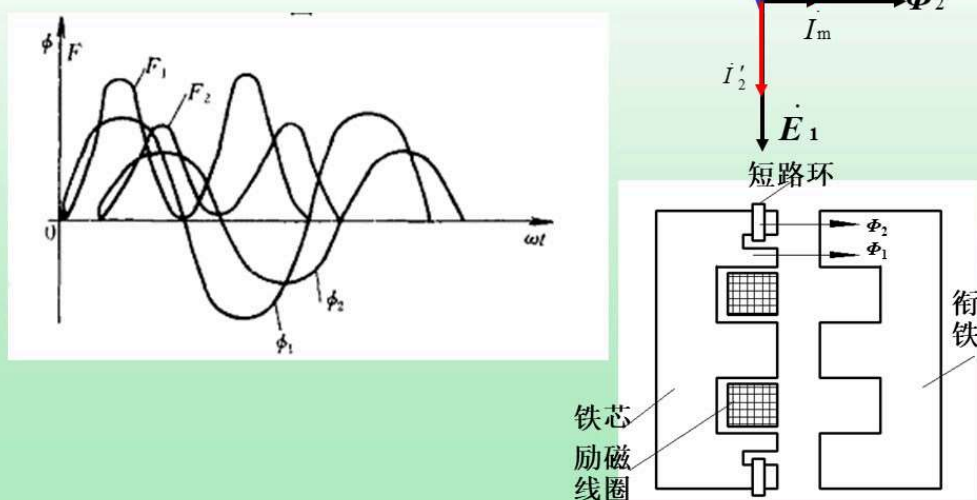
励磁绕组和短路环相当于副边短路的变压器， Φ_2 为主磁通， Φ_1 为原边漏磁通，副边电阻 R_2 ，忽略其他损耗的等效电路



216



接触器铁芯中磁通 Φ_2 和 Φ_1 存在相位差，即不会同时为零，他们产生总的电磁吸力 F 不会为零。



217

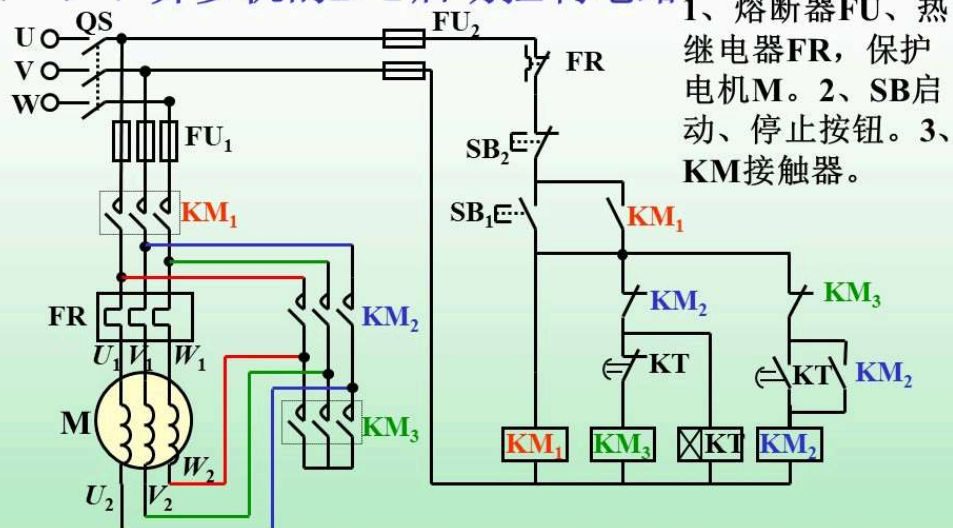


三、异步电动机控制电路

218



(一)、异步机的D-Y启动控制电路

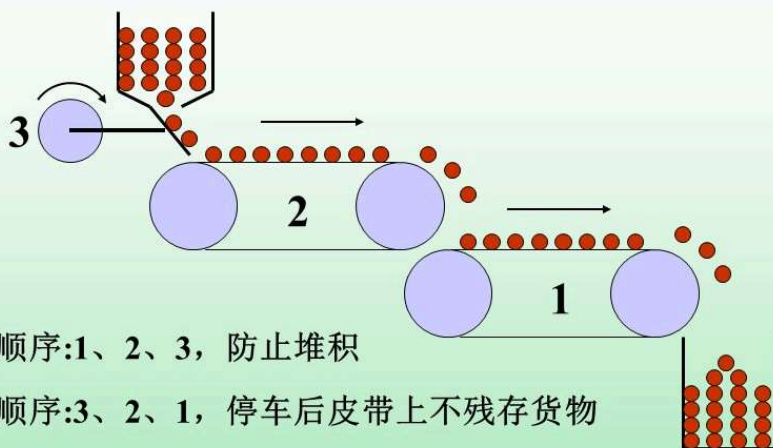


启动时：按钮SB₁，KM₁得电电机电源接通；KM₃得电Y接启动，并闭锁KM₂；KT得电，延时将KM₃断电，延时将KM₂接通，电机D接运行，并闭锁KM₃。

219

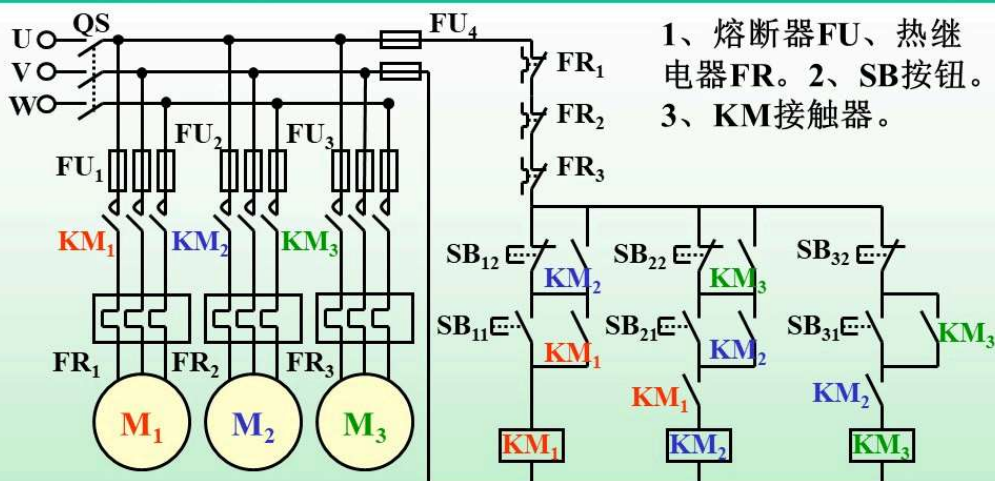


(二)、多条皮带运输机，顺序控制



- 1、启动顺序:1、2、3，防止堆积
- 2、停车顺序:3、2、1，停车后皮带上不残存货物
- 3、当1或2号皮带故障停车时，3号应立即停车，以免继续进料。

220



- 1、熔断器FU、热继电器FR。2、SB按钮。
- 3、KM接触器。

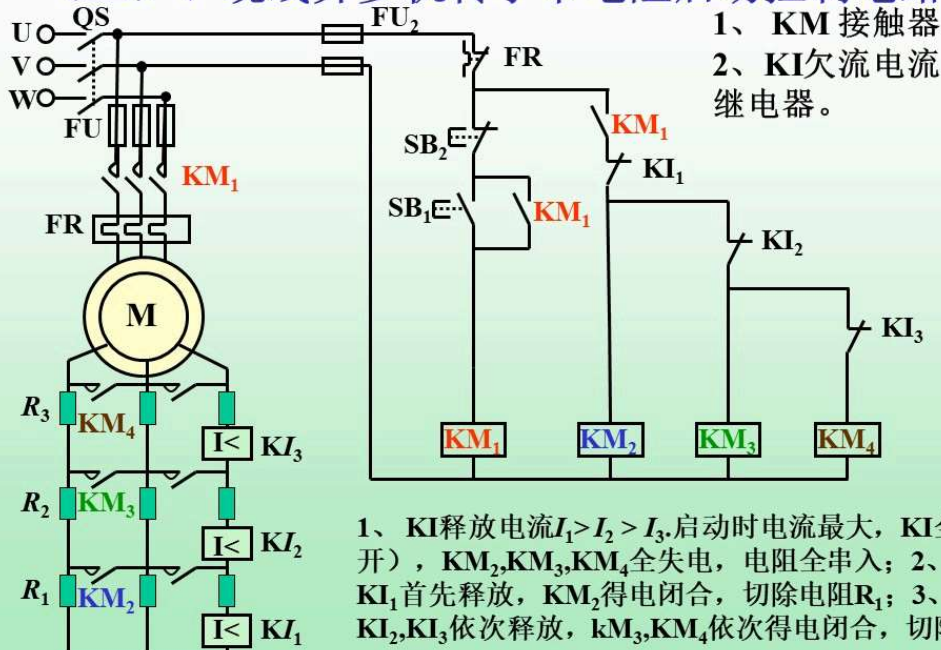
启动：按下SB₁₁，KM₁得电闭合，M1启动，自锁、为KM₂接通准备。按下SB₂₁，KM₂得电闭合，M2启动，自锁、为KM₃准备。

停止：按下SB₃₂，KM₃失电释放，电机3停车，为断开KM₂准备。按下SB₂₂，KM₂失电释放，电机2停车，为断开KM₁准备。

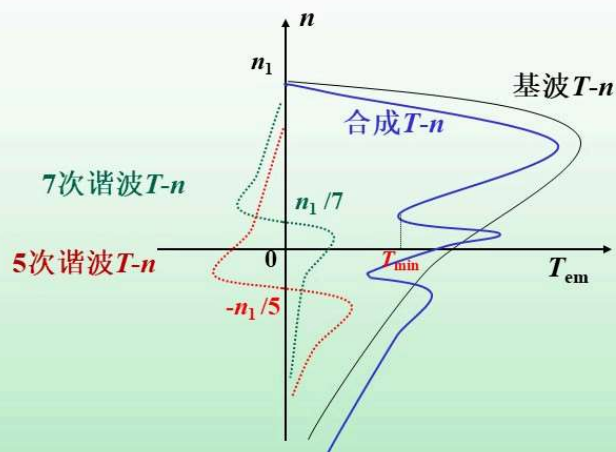
221



(三)、绕线异步机转子串电阻启动控制电路



222



223



谢谢大家!



224



异步电机ybj录像

1. 电机定子铁芯：0~7'30，8分钟
2. 电机定子绕组：7'30~27，20分钟
3. 电机转子铁芯：27~31，4分钟
4. 电机转子加工：31~39，8分钟
5. 电机绕线转子：39~42.5，4分钟
6. 电机装配：42~48，6分钟
7. 20三峡升船机6分钟
8. 21京张高铁17分钟
9. 02风力发电原理5分钟

225